МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

ИТ-проект

на тему

Сервис аренды автомобилей

Выполнили студенты 2 курса группы М8О-306БВ-24:
Болотов Глеб Антонович
Смирнов Кирилл Федорович
Калинин Артем Борисович

Проверили сотрудники ОЦ №8:
Кубраков Дмитрий Владимирович
Воронцов Данила Артемьевич

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ....6
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ....7
ВВЕДЕНИЕ....8
1 Предметная область и границы автоматизации....9
1.1 Характеристика деятельности организации....9
1.2 Участники и полномочия....9
1.3 Основные информационные объекты....10
1.4 Ограничения и особенности предметной области....11
1.5 Предметные регламенты и инварианты....11
1.6 Входные и выходные документы....12
2 Информационное обеспечение....14
2.1 Состав и организация информационной базы....14
2.2 Ключи связи и ограничения целостности....15
2.3 Состояния объектов....15
2.4 Правила периодов стоимости и согласованности....16
2.5 Файлы аудит и защита данных....17
2.6 Концептуальный уровень и кратности связей....18
2.7 Функциональные зависимости и нормализация....19
2.8 Физическая организация и оценка ёмкости....20
3 Функциональная модель системы....22
3.1 Контекстная диаграмма и внешние сущности....22
3.2 Декомпозиция и баланс потоков....22
3.3 Информационные накопители....23
3.4 Спецификации процессов....23
3.5 Атрибутивный состав потоков....26
4 Процессные модели....27
4.1 Нотация и правила интерпретации....27
4.2 Регистрация и управление доступом....27
4.3 Заявка и оформление договора....28
4.4 Оплата и подтверждение брони....28
4.5 Учёт автопарка и выбытие....29
4.6 Выдача возврат и закрытие....29

4.7 Процессы без отдельного графического листа.....30
5 Архитектура и программное обеспечение.....31
5.1 Архитектурный подход.....31
5.2 Компоненты серверной части.....31
5.3 Интерфейсы и интеграции.....32
5.4 Архитектурные ограничения и обработка отказов.....32
6 Технический проект программного обеспечения.....33
6.1 Состав компонентов и распределение ответственности.....33
6.2 Принцип функционирования.....33
6.3 Принцип устойчивости и транзакционные границы.....34
6.4 Принцип развития и управление изменениями.....35
6.5 Организационное и эксплуатационное обеспечение.....36
6.5.1 Порядок работы персонала.....36
6.5.2 Режимы функционирования.....37
6.5.3 Развёртывание резервирование и восстановление.....37
6.5.4 Сопровождение и развитие.....38
6.6 Соответствие материалов видам документов.....38
6.7 Стадии и результаты работ.....39
6.8 Конфигурационное управление и подготовка ввода.....40
7 Техническое задание на программное изделие.....41
7.1 Введение.....41
7.2 Основания для разработки.....41
7.3 Назначение разработки.....41
7.4 Требования к программе.....42
7.4.1 Требования к функциональным характеристикам.....42
7.4.2 Требования к надёжности.....44
7.4.3 Условия эксплуатации.....44
7.4.4 Требования к составу и параметрам технических средств.....45
7.4.5 Требования к информационной и программной совместимости...45
7.4.6 Требования к маркировке и упаковке.....46
7.4.7 Требования к транспортированию и хранению.....46
7.4.8 Специальные требования.....46
7.5 Требования к программной документации.....47
7.6 Технико экономические показатели.....47

7.7 Стадии и этапы разработки.....47
7.8 Порядок контроля и приёмки.....48
8 Модель качества системы.....49
8.1 Применение модели качества.....49
8.2 Функциональная пригодность и уровень производительности.....49
8.3 Совместимость и удобство использования.....49
8.4 Надёжность и защищённость.....50
8.5 Сопровождаемость и переносимость.....50
8.6 Качество при использовании и границы выводов.....51
8.7 Паспорта показателей и правила расчёта.....51
8.8 Эффективность деятельности и управленческие показатели.....54
9 Программа и методика испытаний.....56
9.1 Объект испытаний.....56
9.2 Цель испытаний.....56
9.3 Общие положения.....57
9.4 Объём испытаний.....57
9.5 Условия и порядок проведения.....58
9.6 Материально техническое обеспечение.....59
9.7 Метрологическое обеспечение.....59
9.8 Отчётность.....60
9.9 Методики проверки требований.....60
9.9.1 Методика M01 Учётные записи и доступ.....60
9.9.2 Методика M02 Регистрация клиента.....61
9.9.3 Методика M03 Заявка на аренду.....61
9.9.4 Методика M04 Договор и конкурирующий резерв.....62
9.9.5 Методика M05 Оплата и повторные уведомления.....62
9.9.6 Методика M06 Регистрация автомобиля и осмотры.....62
9.9.7 Методика M07 Выбытие автомобиля.....63
9.9.8 Методика M08 Выдача.....63
9.9.9 Методика M09 Возврат.....64
9.9.10 Методика M10 Закрытие договора.....64
9.9.11 Методика M11 Списки автомобилей и договоров.....64
9.9.12 Методика M12 Файлы и аудит.....65
9.9.13 Методика M13 Производительность.....65

9.9.14 Методика M14 Отказы и восстановление.....66
9.9.15 Методика M15 Поставка совместимость и документация.....66
9.10 Критерии завершения и решение о соответствии.....66
9.11 Программа и методика испытаний программного изделия по ЕСПД.67
9.11.1 Объект испытаний.....67
9.11.2 Цель испытаний.....67
9.11.3 Требования к программе.....68
9.11.4 Требования к программной документации.....68
9.11.5 Средства и порядок испытаний.....68
9.11.6 Методы испытаний.....68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....69
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....70
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Комплект графических моделей.....72
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Словарь данных исходной модели.....104
ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Матрица трассировки требований.....116
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое) Формы отчётных документов.....118
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное) Репозиторий исходного кода и артефактов проекта.....121

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Учётная запись — Реквизиты пользователя для аутентификации и управления доступом; создание записи не означает допуск к аренде.

Профиль клиента — Одобренные сведения о лице, которому разрешено оформлять аренду.

Заявка на аренду — Обращение клиента с желаемым автомобилем, периодом и пунктами обслуживания.

Резерв периода — Блокирование интервала автомобиля после подписания договора до подтверждения оплаты.

Подтверждённая бронь — Договор, резерв которого подтверждён результатом оплаты.

Платёжная попытка — Отдельное обращение к платёжной системе со своим результатом и идентификатором.

Осмотр по договору — Фиксация состояния автомобиля при выдаче либо возврате, связанная с договором.

Самостоятельный осмотр — Проверка автомобиля вне конкретного договора аренды.

Закрытие договора — Завершение сверки после возврата с присвоением статуса «Завершён» и фиксацией времени закрытия.

Аудит изменений — Сохранение истории значимых изменений и их инициаторов.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АС — автоматизированная система

БД — база данных

ВУ — водительское удостоверение

ДДФ — диаграмма потоков данных; DFD — её обозначение в исходных схемах

ЕСПД — Единая система программной документации

ПМ — программа и методика испытаний; в названиях исходных листов также используется для моделей процессов

САС — система аренды автомобилей

СУБД — система управления базами данных

ТЗ — техническое задание; ТП — технический проект

ACID — атомарность, согласованность, изоляция и долговечность транзакции

API — программный интерфейс приложения

BPMN — нотация моделирования бизнес-процессов

C4 — модель архитектурных представлений системы

ER — модель сущностей и связей

FK — внешний ключ; PK — первичный ключ; UQ — уникальность

p95 — 95-й процентиль времени ответа

RPO — допустимый интервал потери данных при восстановлении

RTO — допустимая длительность восстановления

S3 — интерфейс объектного файлового хранилища

SPA — одностраничное веб-приложение

Ф01–Ф12 — функциональные требования; К01–К08 — критерии качества; М01–М15 — методики проверки

П01–П12 — показатели качества; Э01–Э04 — показатели эффективности

NULL или знак ? в модели данных — допускаемое отсутствие значения

ВВЕДЕНИЕ

Система аренды автомобилей предназначена для согласованного управления клиентами, автопарком, заявками, договорами, оплатой и возвратом транспортных средств. Главная задача автоматизации — обеспечить прослеживаемость каждой аренды от подачи заявки до закрытия договора и сохранить основания решений о допуске клиента, доступности автомобиля и подтверждении оплаты.

Отчёт содержит описание предметной области, модели процессов и данных, архитектурные решения, техническое задание, модель качества и программу испытаний. Оформление принято по ГОСТ 7.32–2017 [1], состав проектных материалов — по ГОСТ 34.201–2020 [2].

Проектные решения опираются на комплект из 15 листов car_rental_system_v4.drawio [3] и соответствующий PDF [4]. Реестр и графические листы представлены в приложении А с отсылками из соответствующих разделов. Словарь данных вынесен в приложение Б, связи требований с проектными решениями и методиками — в приложение В, формы будущих отчётных документов — в приложение Г. Исходные схемы сохраняются как самостоятельные артефакты проекта. Доступ к репозиторию исходного кода и артефактов проекта приведён в приложении Д.

Результат работы — документированная спецификация системы и порядок проверки её будущей реализации. Численные показатели в требованиях являются целевыми значениями проекта, а не измеренными свойствами работающей системы. Заключение о готовности программного изделия к эксплуатации принимают после выполнения программы испытаний и оформления результатов.

1 Предметная область и границы автоматизации

1.1 Характеристика деятельности организации

Организация предоставляет клиенту автомобиль на согласованный срок с выдачей и возвратом в пунктах обслуживания. До заключения договора требуется проверить документы клиента, эксплуатационную пригодность автомобиля, его местонахождение и отсутствие конфликтующего бронирования. После согласования условий организация фиксирует подписание договора, резервирует период и получает подтверждение оплаты от внешней платёжной системы.

Эксплуатационный цикл автомобиля включает постановку на учёт, хранение документов, самостоятельные осмотры, ремонт, выдачу в аренду, возврат, списание либо продажу. Карточка выбывшего автомобиля остаётся в системе: она нужна для чтения исторических договоров, осмотров и решений. Удаление карточки вместо фиксации выбытия нарушило бы прослеживаемость.

Объект автоматизации — информационное сопровождение этих операций. Физическое проведение осмотра, передача ключей, ремонт автомобиля, проверка подлинности документов и принятие управленческого решения выполняются уполномоченными людьми; система хранит их результаты и контролирует допустимость переходов.

1.2 Участники и полномочия

В системе предусмотрены роли «Клиент» и «Администратор». Пользователь до одобрения регистрационной заявки имеет учётную запись, но не получает права аренды. Создание профиля клиента и назначение роли «Клиент» следуют за решением администратора. Права администратора назначаются организацией; открытая регистрация не должна предоставлять их заявителю.

Таблица 1 — Участники информационного взаимодействия

Участник	Действия и ответственность
Заявитель	Создаёт учётную запись, передаёт регистрационную заявку и документы, получает решение
Клиент	Подаёт заявки на аренду, согласует договор, инициирует оплату, участвует в выдаче и возврате
Администратор	Рассматривает регистрацию, ведёт автопарк, фиксирует осмотры и выбытие, просматривает договоры и отчёты
Платёжная система	Принимает платёжное поручение, сообщает идентификатор и результат внешней операции
Эксплуатационный персонал	Поддерживает сервер, БД, хранилище, резервные копии и доступность интеграций

Эксплуатационный персонал представляет организационную функцию, а не дополнительную прикладную роль из модели данных. Сотрудник, оформляющий выдачу или возврат, действует в пределах назначенных административных полномочий. Ответственность за достоверность актов и решений закрепляется организационным порядком.

1.3 Основные информационные объекты

Учётная запись содержит логин, хеш пароля и состояние доступа. Сеанс подтверждает вход и имеет срок действия и признак отзыва. Регистрационная заявка хранит сведения заявителя, пакет документов, решение, время рассмотрения и администратора. Профиль клиента создаётся по одобренной заявке и используется в заявках на аренду и договорах.

Заявка на аренду описывает желаемый автомобиль, период и пункты обслуживания. Договор закрепляет согласованные условия, тариф на момент бронирования, стоимость, файл и фактические события аренды. Платёжная попытка хранится отдельно от договора: неудача оплаты не уничтожает договор и не перезаписывает предыдущую попытку.

Осмотр по договору фиксирует состояние при выдаче или возврате и связан с фотоотчётом. Самостоятельный осмотр относится непосредственно

к автомобилю и используется вне аренды. Журнал аудита хранит изменения записей, время и инициатора операции.

1.4 Ограничения и особенности предметной области

Текущее состояние автомобиля и доступность на будущий период различаются. Статус «Доступен» означает эксплуатационную готовность, но не отсутствие бронирований. При выборе автомобиля дополнительно проверяются пересечения интервалов и возможность выдачи в выбранном пункте обслуживания. Проверка только текущего статуса автомобиля недостаточна.

Одобрение заявки не является подтверждением брони. Подписанный договор сначала получает резерв периода, затем подтверждается после успешной оплаты. Фактический возврат также не равен закрытию: после приёмки автомобиля сверяются оплата и условия завершения, формируется квитанция и фиксируется время закрытия.

Исходная модель не содержит отдельного учёта залогов, штрафов, страховых случаев, возврата денежных средств и проводок бухгалтерского учёта. Замечания при возврате фиксируются в актах; самостоятельный механизм начисления санкций не предполагается. Расширение этих функций требует изменения требований и модели данных.

1.5 Предметные регламенты и инварианты

Деятельность организации рассматривается как совокупность регламентированных операций, для каждой из которых устанавливаются инициатор, основание, входной документ, условия допустимости, исполнитель и документируемый результат. Основанием регистрации клиента служит проверенная заявка; основанием резервирования — подписанный договор; основанием подтверждения брони — подтверждённый платёж; основанием закрытия — сведения о возврате и результат окончательной сверки.

Для обеспечения однозначности учёта вводятся предметные инварианты. И01: по одной одобренной регистрационной заявке допускается не более одного профиля. И02: договор оформляется по одной заявке, а его клиент и автомобиль соответствуют этой заявке. И03: для автомобиля отсутствуют пересекающиеся действующие резервы. И04: подтверждение брони имеет финансовое основание. И05: фактический возврат не предшествует выдаче, а закрытие — возврату. И06: выбытие автомобиля не уничтожает историю обязательств. Нарушение любого инварианта подлежит регистрации как несоответствие.

Для первичных сведений различаются проверка формата, контроль комплектности и содержательная проверка. Корректный формат номера удостоверения не подтверждает действительность документа; наличие двух файлов не подтверждает их принадлежность заявителю. Программа обеспечивает формально-логический контроль, а уполномоченный сотрудник несёт ответственность за содержательную оценку предъявленных материалов.

Управление состояниями осуществляется по событийному принципу: событие изменяет состояние только при выполнении предусловий. Постусловие включает новое состояние, согласованное изменение зависимых объектов и сохранение основания. Для отрицательной ветви постусловием является сохранность прежнего допустимого состояния и выдача мотивированного отказа, а не частичное выполнение операции.

1.6 Входные и выходные документы

К входной информации относятся анкета заявителя, электронные копии паспорта и водительского удостоверения, заявка на аренду, подписанный договор, платёжное подтверждение, документы автомобиля, акты и фотографии осмотров, решение о выбытии. Выходная информация включает решение по регистрации, результат проверки заявки, проект и экземпляр

договора, данные счёта, подтверждение брони, акты выдачи и возврата, квитанцию, списки и сведения аудита.

Первичный документ отличается от производного представления. Договор и акт фиксируют основание правоотношения либо хозяйственного события, а список договоров представляет выборку уже зарегистрированных сведений. Изменение фильтра списка не создаёт нового факта аренды. Электронный файл документа, метаданные записи и журнальное событие образуют связанный комплект, но не взаимозаменяют друг друга.

2 Информационное обеспечение

2.1 Состав и организация информационной базы

Концептуальная модель Чена показывает сущности и смысл связей, обзор связей — структуру зависимостей, полная модель данных — атрибуты, типы, ключи и допустимые значения. Они приведены на рисунках А.1–А.3. Полная модель содержит 19 таблиц; состав не расширяется скрытыми сущностями для отсутствующих функций. Определения полей приведены в приложении Б.

Таблица 2 — Группы данных системы

Группа	Таблицы
Доступ	Пользователи, роли, назначения ролей и сеансы пользователей
Регистрация клиента	Заявки на регистрацию, регистрационные документы и клиенты
Аренда	Заявки на аренду, договоры, статусы договоров и платежи
Автопарк	Автомобили, пункты обслуживания, документы, выбытие и самостоятельные осмотры автомобилей
Состояние при аренде	Осмотры по договору и фотографии осмотров
История изменений	Журнал аудита

Основная СУБД — PostgreSQL. Идентификаторы большинства сущностей имеют целочисленный тип «bigint»; исключения — код статуса договора и составной ключ назначения роли. Для сумм используется тип «numeric(12,2)», для моментов событий — «timestamptz», для снимков аудита — «jsonb». Временные сравнения выполняются по единой шкале; при отображении учитывается часовой пояс пункта обслуживания или организации.

2.2 Ключи связи и ограничения целостности

Уникальны логин, идентификационный номер автомобиля, государственный номер, паспорт и водительское удостоверение профиля клиента, номер договора, хеш токена сеанса и ненулевой идентификатор внешней транзакции. Пара идентификаторов пользователя и роли образует составной первичный ключ. Связи профиля с регистрационной заявкой и пользователем, а договора — с заявкой на аренду допускают не более одного зависимого объекта на основание.

Внешние ключи связывают заявки и договоры с клиентом, автомобилем и пунктами обслуживания. Для осмотра по договору автомобиль определяется через договор; отдельного поля автомобиля в этой таблице нет. Фотографии относятся только к осмотрам по договору. Связь фотографий с самостоятельными осмотрами автомобиля в модели не предусмотрена.

Наличие внешнего ключа не проверяет роль администратора, положительное решение заявки или совпадение условий заявки и договора. Эти правила выполняются прикладным сервисом в транзакции. Ограничения диапазонов, допустимых статусов и обязательных реквизитов должны дополнять ключи при реализации БД.

2.3 Состояния объектов

Таблица 3 — Статусы объектов модели данных

Объект	Допустимые значения
Пользователь	Активен; заблокирован; отключён
Регистрация	На рассмотрении; одобрена; отклонена
Заявка на аренду	На рассмотрении; одобрена; отклонена; отменена
Договор	Черновик; зарезервирован; подтверждён; действует; завершён; отменён
Платёжная попытка	Ожидает подтверждения; подтверждён; не выполнен
Автомобиль	Доступен; в аренде; на обслуживании; списан; продан
Результат осмотра	Пройден; требуется ремонт; непригоден

Основная последовательность статусов договора: «Черновик» → «Зарезервирован» → «Подтверждён» → «Действует» → «Завершён». Статус «Отменён» относится к прекращению оформления либо бронирования до фактической выдачи. Переходы из черновика сразу к действующему договору и отмена после выдачи не являются обычными операциями текущей модели. Административное исправление ошибочных данных требует отдельного основания и аудита.

Статус «Подтверждён» имеет разный смысл для платежа и договора. После возврата фактическое время возврата уже заполнено, но договор может оставаться действующим до закрытия: отдельного статуса возврата модель не содержит. В оперативных списках возврат определяется по временной метке.

2.4 Правила периодов стоимости и согласованности

В проекте принимается полуоткрытый интервал аренды: начало включается, конец не включается. Два периода пересекаются, если начало первого меньше конца второго и конец первого больше начала второго. Соседние интервалы с общей границей не пересекаются. Отдельный технический буфер между арендами в исходных артефактах не задан.

Проверка занятости учитывает зарезервированные, подтверждённые и действующие договоры. Черновики и отменённые договоры период не блокируют. Атомарность обеспечивается ограничением пересечений в БД либо транзакционной блокировкой с повторной проверкой. Свободный интервал не гарантирует прибытие автомобиля в нужный пункт: если наличие подтвердить нельзя, заявка отклоняется или требует изменения условий.

Суточный тариф на момент бронирования сохраняется в договоре независимо от последующего изменения текущего тарифа автомобиля. Оплачиваемое число суток определяется округлением длительности вверх до целых 24-часовых периодов, минимум одни сутки. Итоговая стоимость равна

произведению числа суток на зафиксированный тариф с округлением до двух десятичных знаков. Порядок расчёта должен быть указан в договоре до подписания.

Сумма подтверждённых платежей сверяется с итоговой стоимостью договора. В базовом варианте одна успешная попытка оплачивает договор полностью; неуспешные попытки в оплату не включаются. Раздельные платежи, переплата и возврат средств требуют отдельной согласованной политики.

2.5 Файлы аудит и защита данных

Файлы паспортов, удостоверений, документов автомобилей, договоров, актов, фото и квитанций размещаются в объектном хранилище с интерфейсом S3. БД содержит ссылки или ключи. Наличие ссылки не доказывает существование файла: после загрузки проверяются доступность и принадлежность объекта, затем фиксируется ссылка. При сбое сохранения записи неиспользуемый объект подлежит управляемой очистке.

Доступ к файлам предоставляется после проверки полномочий и принадлежности записи. Открытые постоянные ссылки на документы клиентов не допускаются. Резервирование БД и файлового хранилища должно обеспечивать восстановление связанного комплекта данных, иначе восстановленный договор может ссылаться на утраченный акт.

Триггеры БД записывают значимые изменения в журнал аудита. Приложение передаёт идентификатор инициатора в контексте текущей транзакции и очищает контекст при повторном использовании соединения. Для системного изменения допускается отсутствие инициатора с техническим основанием в журнале эксплуатации. Пароли и секретные токены не включаются в снимки данных до и после изменения; доступ к персональным данным аудита ограничивается.

2.6 Концептуальный уровень и кратности связей

На концептуальном уровне выделяются сущности, их атрибуты и именованные отношения. Для связи указывается минимальная и максимальная мощность участия: обязательное единственное участие (1,1), необязательное единственное (0,1), необязательное множественное (0,N). Концептуальная модель Чена фиксирует смысл отношений, тогда как логическая реляционная модель определяет их представление ключами и таблицами.

Связь пользователей и ролей имеет тип «многие ко многим» и реализуется таблицей назначений ролей. Пользователь может иметь несколько сеансов; каждый сеанс принадлежит одному пользователю. Одна регистрационная заявка содержит несколько документов; профиль возникает не для каждой заявки, но имеет единственное основание регистрации. Уникальный внешний ключ ограничивает число зависимых строк одной, однако не требует её существования.

Таблица 4 — Кратности и способы реализации основных связей

Связь	Ограничение и интерпретация
Пользователи → Клиенты	1:0..1; уникальный внешний ключ пользователя; профиль необязателен
Заявки на регистрацию → Клиенты	1:0..1; уникальный внешний ключ; отказ не порождает профиль
Заявки на аренду → Договоры	1:0..1; уникальный внешний ключ заявки; договор не дублируется
Договоры → Платежи	1:0..N; сохраняется история платёжных попыток
Договоры → Осмотры по договору	1:0..N; выдача и возврат относятся к одному договору
Осмотры → Фотографии осмотров	1:0..N; несколько файлов подтверждают один осмотр

Ссылки на пункты обслуживания имеют разные назначения: место выдачи, плановое и фактическое места возврата, текущее местонахождение автомобиля. Объединение их в один реквизит привело бы к потере различий между намерением и фактом. Аналогично различаются ссылки на

проверяющего сотрудника и заявителя: общая таблица пользователей не делает эти отношения тождественными.

2.7 Функциональные зависимости и нормализация

Для базовых отношений первичный ключ функционально определяет остальные атрибуты. В таблице клиентов дополнительными потенциальными ключами выступают идентификаторы пользователя и регистрационной заявки, номер паспорта и водительского удостоверения при принятой уникальности. В таблице назначений ролей ключ составной; неключевых атрибутов и частичных зависимостей нет. Документы, платежи и фотографии вынесены в самостоятельные отношения.

Реляционная схема ориентирована на третью нормальную форму. Исключения составляют исторические снимки аудита и зафиксированные условия договора; назначение этих данных и порядок поддержания согласованности приведены ниже.

В договоре повторяются идентификаторы клиента и автомобиля, уже определяемые через заявку на аренду. Эти реквизиты сохраняются в подписываемом объекте для прямой идентификации сторон и предмета договора. При создании проверяется совпадение с заявкой; последующее изменение заявки не допускается как способ исправления заключённого договора.

Тариф на момент бронирования является историческим значением. После подписания он и текущий тариф автомобиля относятся к разным моментам времени и могут различаться. Сведения о личности в заявке и профиле отражают соответственно предъявленные и одобренные данные. Согласованность обеспечивается регламентом создания и контролируемого исправления, а не массовым обновлением истории.

Денормализованные снимки данных до и после изменения нужны для воспроизводимости события. Они не используются как альтернативный источник текущего состояния. Ограничение состава снимка обусловлено

защитой секретов и персональных данных; аудит допускает сокращённое представление при сохранении идентифицирующих реквизитов изменения.

2.8 Физическая организация и оценка ёмкости

При физическом проектировании проверяются ёмкость ключей, количество столбцов, объём строки, рост индексов и внешнего файлового массива. В модели наибольшее количество полей имеет таблица договоров — 19; это ниже предела 1600 столбцов PostgreSQL при дополнительных ограничениях размера строки [5]. Для типа «bigint» положительный диапазон достигает 9 223 372 036 854 775 807 [6]; при контрольном объёме 100 000 договоров исчерпание ключа не является ограничивающим фактором.

Числовой тип «numeric(12,2)» допускает десять десятичных разрядов до запятой и два после неё. Для суммы задаются неотрицательность и предметный предел. Двоичная плавающая точка для сверки оплаты не применяется. Моменты событий имеют тип «timestamptz», календарная дата решения о выбытии — «date»: время события и дата документа имеют разную семантику.

Для запросов по владельцу, автомобилю, статусу и периоду проектируются индексы по внешним ключам и условиям отбора. Уникальные индексы обеспечивают уникальность предметных идентификаторов; обычный индекс статуса не запрещает двойное бронирование. Для временного ограничения применим тип диапазона временных меток «tstzrange» и исключающее ограничение пересечений по одному автомобилю [7]. Альтернатива — сериализация критической секции резервирования.

Расчёт ёмкости является проектной оценкой. Принимаются 100 000 договоров, до трёх попыток оплаты и двух осмотров на договор, до десяти фотографий по 2 МиБ и совокупно 0,5 МиБ документов на аренду. Файловый массив составит около 2 000 000 МиБ фотографий и 50 000 МиБ документов, то есть примерно 1,96 ТиБ до репликации и резервных копий. Эти

допущения относятся к планированию ресурса и не объявляются фактической статистикой.

При условной оценке 1 КиБ на договор, 0,5 КиБ на платёжную попытку и 1 КиБ на осмотр соответствующие строки займут около 450 000 КиБ без индексов, аудита и служебных накладных расходов. Для пяти событий аудита по 4 КиБ на договор добавится около 2 000 000 КиБ. Окончательный объём БД уточняется измерением реальных строк и индексов; твердотельный накопитель объёмом 40 Гбайт предназначен для приёмочного стенда, а файловая ёмкость выделяется независимо.

Политика сохранности должна учитывать, что основная масса данных находится во внешних файлах. Рост файлов ограничивается регламентом хранения и архивирования, а не удалением карточек исторических автомобилей. Сроки хранения документов и персональных данных утверждаются организацией отдельно от технической процедуры резервирования.

3 Функциональная модель системы

3.1 Контекстная диаграмма и внешние сущности

Функциональная модель потоков данных описывает внешние сущности, процессы, накопители и направленные потоки. На исходных листах используются обозначения нотации Гейна — Сарсона. Контекстная диаграмма задаёт границу САС и обмен данными с клиентом, администратором и платёжной системой.

Клиент передаёт учётные сведения, регистрационный пакет, заявку, результат согласования договора и команду оплаты; получает решения, документы и состояние операции. Администратор передаёт сведения автопарка, результаты осмотров и решения; получает очереди, списки и результаты обработки. Платёжная система принимает поручение и возвращает подтверждение. Контекст представлен на рисунке А.4.

3.2 Декомпозиция и баланс потоков

Общая ДДФ выделяет процессы 1–11; укрупнённая декомпозиция группирует их в управление арендой, автопарком и пользователями. Листы «06», «07» и «08» уточняют предметные группы. Принятые автором названия уровней сохраняются как идентификаторы артефактов; сквозная идентичность процессов определяется номером и наименованием, а не только номером листа.

Балансировка декомпозиции предполагает сохранение внешних входов и выходов родительской функции при её детализации. Внутренние потоки могут уточняться, но не должны порождать внешний результат без исходных данных. Например, платёжное подтверждение поступает в процесс 3, а квитанция формируется после обработки договора и оплаты. Хранилище не принимает решение об одобрении клиента; преобразование выполняет процесс, обращающийся к хранилищу.

Для каждого процесса проверяются достаточность входных данных и наличие результата. Атрибуты потоков определены в 3.5, транзакционные правила — в 6.3.

3.3 Информационные накопители

Накопитель ДДФ является логической группой сохраняемых данных и может соответствовать нескольким отношениям. Автопарк объединяет автомобили, их документы и сведения о выбытии; договоры и брони — договоры и справочник статусов; доступ — пользователей, роли, назначения ролей и сеансы. Совпадение накопителя с одной физической таблицей необязательно.

Регистрационные документы, самостоятельные осмотры, осмотры по договору и фотографии хранятся в соответствующих таблицах модели данных. При детализации укрупнённой подписи накопителя эти назначения сохраняются. Обобщённая подпись осмотров не вводит отсутствующий внешний ключ от фотографии к самостоятельному осмотру.

Аудит является сквозным накопителем технических свидетельств. Его заполнение триггером БД описывает механизм реализации, тогда как на функциональном уровне важен результат — сохранение истории предметного изменения. Файловое хранилище содержит первичные и сформированные файлы; в реляционных накопителях сохраняются их метаданные и ссылки.

3.4 Спецификации процессов

Процесс 1 «Обработка заявки на аренду». Вход: идентификаторы клиента и автомобиля, места выдачи и возврата, начало и конец аренды. Чтение: клиенты, автомобили, пункты обслуживания и блокирующие периоды договоров. Запись: заявка на аренду с результатом. Правило: допущенный клиент, допустимый период, пригодный автомобиль и

подтверждаемая возможность выдачи. Выход: одобрение либо отказ с причиной; решение не подменяет резервирование.

Процесс 2 «Оформление договора и бронирование». Вход: одобренная заявка, шаблон, согласованные условия и результат подписания. Чтение: заявка, клиент, автомобиль и периоды аренды. Запись: договор. Правило: по заявке не более одного договора, тариф фиксируется; черновик переводится в зарезервированное состояние после подписания и повторной атомарной проверки. Выход: договор, справка брони и данные оплаты либо мотивированное прекращение оформления.

Процесс 3 «Оплата». Вход: договор, сумма, команда оплаты и сообщение провайдера. Чтение: договор и его платежи. Запись: платёжная попытка и статус договора. Правило: каждая попытка имеет собственную запись; успешная внешняя транзакция учитывается однократно; бронь подтверждается после сверки. Выход: состояние попытки, подтверждение брони и сведения для квитанции.

Процесс 4 «Регистрация автомобилей». Вход: идентификационные сведения, документы, местонахождение и результат осмотра. Чтение: уникальные идентификаторы и пункты обслуживания. Запись: автомобиль, документы и самостоятельный осмотр. Правило: комплектность и уникальность обязательны; непригодность исключает статус «Доступен». Выход: карточка либо запрос исправления, акт и эксплуатационное состояние.

Процесс 5 «Списание автомобилей». Вход: решение, дата, причина, оценочные материалы и файл основания. Чтение: карточка, осмотры и незавершённые обязательства. Запись: выбытие и статус автомобиля. Правило: не более одного итогового выбытия, отсутствие блокирующих обязательств, сохранение истории. Выход: статус «Списан» либо «Продан» с доступным документом.

Процесс 6 «Выдача и возврат». Вход: договор, результат проверки личности, пробег, состояние, фото и фактическое место операции. Чтение:

договор, клиент, автомобиль и акт выдачи. Запись: осмотр, фотографии, фактические реквизиты договора и автомобиля. Правило: выдача только по выполненным условиям; возврат сохраняет факт и замечания. Выход: акты, состояние автомобиля и отчёт для закрытия.

Процесс 7 «Закрытие договора». Вход: отчёт о возврате и подтверждённые платежи. Чтение: договор, осмотры и результаты оплаты. Запись: статус «Завершён», время закрытия и ссылка на квитанцию. Правило: возврат и оплата проверены, препятствующие расхождения разрешены. Выход: закрытый договор и квитанция либо основания отказа в закрытии.

Процесс 8 «Рассмотрение регистрации». Вход: заявка, документы и решение администратора. Чтение: регистрационная заявка и документы. Запись: статус, время решения, проверяющий и причина отказа. Правило: наличие административного полномочия и проверяемого пакета. Выход: решение с основанием; одобрение передаётся в процесс 9.

Процесс 9 «Создание профиля и назначение роли». Вход: одобренная заявка. Чтение: пользователи, клиенты, роли и решение процесса 8. Запись: профиль клиента и назначение роли. Правило: уникальность личности, пользователя и основания; единая транзакция создания профиля и полномочий. Выход: подтверждение допуска либо отказ без частичного назначения полномочий.

Процесс 10 «Учётные записи». Вход: регистрационные сведения, данные входа или команда выхода. Чтение: пользователи, назначения ролей, роли и сеансы. Запись: учётная запись и сеанс. Правило: уникальный логин, проверка хеша пароля, состояния пользователя и срока сеанса; отзыв при выходе. Выход: результат аутентификации и сведения о действительности сеанса.

Процесс 11 «Просмотр автопарка и договоров». Вход: условия отбора, период, сортировка и параметры страницы. Чтение: автомобили, договоры и необходимые справочники. Предметная запись отсутствует. Правило: административное полномочие, воспроизводимые условия отбора,

ограничение размера страницы. Выход: списки и количество найденных объектов.

3.5 Атрибутивный состав потоков

Поток «регистрационная заявка» передаёт ФИО, номер паспорта и водительского удостоверения, телефон и идентификатор пользователя. Пакет файлов содержит тип, ключ и время загрузки; решение дополняет его статусом, временем и проверяющим. Поток «одобренная заявка на аренду» переносит идентификатор, клиента, автомобиль, период, места выдачи и возврата. Эти реквизиты образуют основание договора.

Поток «договор и данные оплаты» содержит номер договора, тариф, итоговую стоимость, период, статус, время подписания и ссылку на файл. Платёжное подтверждение включает внешний идентификатор, связь с попыткой, сумму и результат. Названия полей провайдера закрепляются спецификацией программного интерфейса и сопоставляются с реквизитами платежа.

Поток «осмотр» включает идентификатор договора либо автомобиля в зависимости от вида проверки, время осмотра, пробег, описание состояния, результат и ссылку на акт. Для осмотра по договору передаются также этап осмотра и ссылки на фотографии. Поток «завершение аренды» содержит фактические сроки и место возврата, ссылку на акт, замечания и результат сверки; он инициирует закрытие, но не подтверждает оплату.

4 Процессные модели

4.1 Нотация и правила интерпретации

Процессная модель задаёт события, задачи, условия ветвления и результаты операций. В исходных листах использованы элементы BPMN: события, задачи, шлюзы, объекты данных и накопители [8]. Программные модули обозначены дополнительными выносками.

Поток управления задаёт последовательность задач, ассоциация данных связывает задачу с документом или накопителем. Исключающий шлюз выбирает одну взаимоисключающую ветвь: например, «автомобиль доступен» либо «автомобиль недоступен».

Предусловие фиксируется до выполнения критического действия, постусловие — после успешной фиксации. Ошибочная ветвь должна завершаться определённым отказом либо возвращать управление к исправлению данных. Повтор оплаты не повторяет подписание договора, а возврат к проверке доступности не разрешает перезапись уже подписанных условий.

4.2 Регистрация и управление доступом

Процесс 10 создаёт учётную запись, проверяет данные входа, выдаёт сеанс и отзывает её при выходе. Проверка доступа учитывает состояние пользователя, срок сеанса, факт её отзыва, роль и принадлежность запрашиваемой записи. Действительная сеанс без профиля клиента не даёт права подавать заявку на аренду.

Процесс 8 принимает заявку, паспорт и водительское удостоверение, проверяет комплектность и передаёт материалы администратору. Отказ сопровождается причиной; сохраняются время решения и проверяющий. При одобрении процесс 9 проверяет уникальность паспортных данных и водительского удостоверения, создаёт профиль клиента и назначает роль «Клиент».

Решение, профиль и роль должны фиксироваться согласованно. При нарушении уникальности профиль не создаётся, частичное назначение роли не сохраняется. Повторная обработка уже принятого решения не должна порождать второй профиль. Модель процесса приведена на рисунке А.12.

4.3 Заявка и оформление договора

Процесс 1 проверяет состав заявки, корректность периода, существование клиента и автомобиля, эксплуатационное состояние, местонахождение и занятость периода. Результат — одобрение либо отказ с причиной. Отмена заявителем до оформления договора фиксируется в заявке на аренду.

Процесс 2 создаёт черновик договора по шаблону и сохраняет условия. После согласования фиксируются время подписания и ссылка на файл договора. Отказ от подписания прекращает оформление. Перед резервированием повторяется проверка доступности: первоначальное одобрение не гарантирует свободный период к моменту подписания.

Резерв создаётся атомарно с проверкой пересечений. При конфликте оформление отменяется и клиенту предлагается заявка на другой автомобиль. Успешная операция устанавливает статус договора «Зарезервирован» и формирует данные оплаты. Последовательность и отрицательные ветви показаны на рисунке А.10.

4.4 Оплата и подтверждение брони

Процесс 3 создаёт отдельную платёжную попытку в статусе «Ожидает подтверждения» и передаёт поручение провайдеру. Подтверждение связывается с договором и внешней операцией. Успех фиксируется статусом «Подтверждён» и временем подтверждения; неуспех — статусом «Не выполнен». Повторная оплата создаёт новую запись и сохраняет историю попыток.

Переход договора из статуса «Зарезервирован» в статус «Подтверждён» разрешён после сверки суммы и результата платежа. Ответ клиентского приложения об успехе недостаточен: подтверждение поступает от платёжного провайдера. Повторное уведомление об одной внешней транзакции не должно повторно учитывать платёж или изменять итог.

При недоступности провайдера результат остаётся неопределённым до сверки. Повтор поручения допускается с механизмом защиты от повторного списания на стороне интеграции. Автоматические возвраты денег и отмена уже принятого платежа не включены в текущую модель.

4.5 Учёт автопарка и выбытие

Процесс 4 проверяет пакет документов, регистрирует автомобиль с уникальными идентификационным и государственным номерами, сохраняет документы и местонахождение. Самостоятельный осмотр учитывается отдельно. Исправный автомобиль получает статус «Доступен»; при необходимости ремонта — «На обслуживании».

Процесс 5 оформляет решение о списании либо продаже, сохраняет дату, основание и документ выбытия. При списании автомобиль получает статус «Списан», при продаже — «Продан». Карточка и исторические записи остаются в БД. Отсутствие незавершённых обязательств по автомобилю является условием операции.

На рисунке А.11 приведены ветви исправления неполного пакета документов, ремонта и выбытия. Оценочный лист и документы продажи хранятся файлами, а не отдельными сущностями финансового учёта.

4.6 Выдача возврат и закрытие

Процесс 6 перед выдачей проверяет договор, оплату, личность клиента и пригодность автомобиля. Осмотр при выдаче фиксирует пробег, состояние, акт и фотографии. После передачи автомобиля сохраняется фактическое время выдачи, договор получает статус «Действует», автомобиль — «В

аренде». При невыполнении условий выдача отклоняется либо переносится с указанием причины.

При возврате проводится осмотр, сопоставляются пробег, повреждения и время с актом выдачи и сроком договора. Сохраняются фактические время и место возврата, обновляется местонахождение автомобиля. По результату осмотра устанавливается статус «Доступен» либо «На обслуживании»; замечания сохраняются в описании и акте. Неисправный автомобиль не должен автоматически становиться доступным.

Процесс 7 получает отчёт о завершении аренды, сверяет подтверждённые платежи и условия завершения, формирует квитанцию, устанавливает статус «Завершён» и время закрытия. До разрешения расхождений договор не закрывается. Модель выдачи и возврата приведена на рисунке А.13, связи с закрытием — на рисунке А.9.

4.7 Процессы без отдельного графического листа

Процесс 11 формирует для администратора списки автомобилей и договоров. Архитектурный лист «13 Архитектура» дополнительно предусматривает анализ отказов, результатов оплаты, сроков рассмотрения и осмотров. Технический лист «14 Техпроект» показывает модуль отчётов как компонент только для чтения со списками автомобилей и договоров.

Базовая версия предусматривает списки автомобилей и договоров; аналитика выделена как направление развития. Для её последующего построения сохраняются причины отказов, временные метки, статусы платежей и результаты осмотров.

5 Архитектура и программное обеспечение

5.1 Архитектурный подход

Система построена как одностраничное веб-приложение с сервером прикладной логики, реляционной БД и файловым хранилищем. Внешний платёжный сервис находится за границей системы. Модульное разделение серверной части соответствует предметным функциям и не требует самостоятельного развёртывания каждого модуля как микросервиса.

Обзорная архитектура приведена на рисунке А.14, технические компоненты — на рисунке А.15. Веб-клиент использует TypeScript и React, сервер — Python и FastAPI, слой доступа к данным — SQLAlchemy, СУБД — PostgreSQL. Эти технологии заданы техническим листом; конкретные версии закрепляются в ведомости поставки перед развёртыванием.

5.2 Компоненты серверной части

Диспетчер принимает запрос к программному интерфейсу, проверяет сеанс и роль через модуль доступа, затем вызывает профильный модуль. Регистрация учётных записей отделена от рассмотрения регистрационных заявок и создания клиентов. Модуль заявок проверяет допустимость аренды; модуль договоров отвечает за шаблон, подписание, резерв и отмену.

Платёжный модуль ведёт попытки и подтверждает бронь, шлюз изолирует протокол провайдера. Модуль автопарка управляет карточками, документами, самостоятельными осмотрами и выбытием. Выдача и возврат ведут фактические события и осмотры по договору; закрытие сверяет окончательные данные и выпускает квитанцию.

Генератор документов формирует файлы по управляемым шаблонам. Адаптер хранилища загружает и выдаёт файлы. Модуль отчётов выполняет операции чтения. Репозитории и транзакции общие для предметных модулей; предметные правила не переносятся в клиентский интерфейс как единственное место проверки.

5.3 Интерфейсы и интеграции

Таблица 5 — Межкомпонентные интерфейсы

Взаимодействие	Протокол и передаваемые данные
Клиент и сервер	Интерфейс REST, формат JSON, протокол HTTPS; команды, списки, решения, сеанс
Сервер и БД	Язык SQL; запросы в транзакциях
Сервер и файлы	Интерфейс S3; файлы по HTTPS
Шлюз и провайдер	Вызовы gRPC; поручение и запрос статуса
Провайдер и сервер	Уведомления по HTTPS; подтверждение оплаты

Обмен с провайдером предусматривает удалённые вызовы процедур по протоколу gRPC и уведомления по HTTPS. Поддержка протоколов проверяется до подключения. Замена шлюза сохраняет статусы платежей и правила подтверждения брони.

Сервер проверяет формат и подлинность сообщения, идентификатор операции, договор и сумму. Обращения связываются сквозным идентификатором. Ошибки содержат причину и код, без запросов к БД, трассировки и секретов.

5.4 Архитектурные ограничения и обработка отказов

Регистрация, резервирование, выдача, возврат и закрытие выполняются с согласованным изменением связанных записей и аудитом. Границы транзакций и условия переходов установлены в 6.3.

Платёжный провайдер и файловое хранилище находятся вне транзакции PostgreSQL. Обмен предусматривает сохранение промежуточного состояния, повтор запросов и сверку результата. Сетевое ожидание не удерживает блокировку автомобиля.

При отказе БД запись прекращается с диагностикой. Ошибка хранилища блокирует выдачу недоступного документа. Повторное формирование квитанции выполняется без создания нового платежа.

6 Технический проект программного обеспечения

6.1 Состав компонентов и распределение ответственности

Технический проект раскрывает компоненты сервера, их ответственность, интерфейсы и транзакционные границы. Представление соответствует уровню компонентов модели C4 [9]; компоненты разрабатываются как модули одного сервера.

Модуль доступа проверяет пользователя, роль и сеанс. Модуль регистрации клиентов отвечает за основание допуска, уникальность профиля и назначение роли «Клиент». Модуль заявок определяет допустимость запроса; модуль договоров управляет условиями, подписанием и резервом. Платёжный модуль сохраняет финансовый результат; шлюз реализует внешний интерфейс и не принимает самостоятельного решения о выдаче.

Автопарк отвечает за эксплуатационное состояние и выбытие. Модуль выдачи и возврата ведёт фактические события и осмотры по договору. Закрытие отвечает за окончательную сверку. Генератор формирует файл по шаблону; модуль объектного хранилища — размещает файл и предоставляет доступ. Общий слой данных обеспечивает запросы, транзакции и передачу инициатора для аудита.

Разграничение ответственности исключает произвольное изменение статуса договора из отчётного модуля и непосредственный доступ клиентского приложения к БД. Проверки инвариантов повторяются на сервере независимо от контроля на стороне клиента. Межмодульное взаимодействие описывается командами и результатами, а не неявным обновлением записей другого модуля.

6.2 Принцип функционирования

Сквозной маршрут регистрации: веб-приложение → диспетчер → доступ → регистрация клиентов → репозитории → БД; при загрузке документа подключается файловый адаптер. После фиксации решения

клиенту возвращаются состояние и причина. Одобрение инициирует создание профиля и роли внутри согласованной транзакции. На уровне результата обязательны связь с заявкой и идентификатор проверяющего.

Маршрут аренды: веб-приложение → диспетчер → заявки → данные клиента, автомобиля, пунктов обслуживания и периодов → договоры → генератор документа → файловый адаптер. После подписания договорный модуль выполняет критическую секцию резервирования через слой данных. Только после её завершения платёжный модуль формирует попытку и передаёт поручение шлюзу.

Маршрут подтверждения: провайдер → приём уведомления диспетчером → шлюз проверки → платёжный модуль → транзакция платежа и договора → аудит → ответ провайдеру. Предметный результат определяет сервер. Уведомление по отменённому договору направляется на сверку и разрешение исключения без автоматического подтверждения договора.

Маршрут завершения: сотрудник → выдача и возврат → осмотр и фактические реквизиты → автопарк и местонахождение → закрытие → сверка платежей → квитанция → файл → статус «Завершён». Размещение файла и подтверждение оплаты разделены: ошибка выпуска квитанции не меняет успешный платёж на неуспешный.

6.3 Принцип устойчивости и транзакционные границы

Транзакция обеспечивает атомарность, согласованность, изоляцию и долговечность локального изменения. Для резервирования одной проверки при обычном чтении недостаточно: два сеанса могут одновременно видеть свободный период. Применяется сериализованный доступ к критической секции конкретного автомобиля либо исключающее ограничение пересечений. При конфликте транзакция завершается отказом с указанием причины.

Согласованность регистрации означает одновременность решения, профиля и роли либо отсутствие частичного результата. Выдача

одновременно фиксирует статусы «Действует» у договора и «В аренде» у автомобиля, осмотр и фактическое время. Закрытие требует финансового и фактического основания. Событие аудита записывается в той же транзакции; откат не оставляет ложного свидетельства успешного изменения.

Идемпотентность — сохранение предметного эффекта при повторном предъявлении одной логической команды. В данной модели она обеспечивается уникальностью основания профиля, заявки договора и внешней транзакции, а также проверкой допустимого исходного состояния. Универсальная таблица ключей идемпотентности в модели данных отсутствует; её наличие не предполагается. Для новых команд соответствующий механизм должен быть определён спецификацией до реализации.

Обмен с провайдером и файловым хранилищем имеет распределённый характер. Локальная транзакция не гарантирует атомарность внешнего списания и записи БД. Сохраняются ожидание подтверждения, ограниченные повторы безопасного запроса и сверка неизвестного результата. Компенсация не сводится к удалению платежа: история должна оставаться воспроизводимой. Возврат средств требует отдельной спецификации.

Отказоустойчивость дополняется управляемой деградацией: недоступная интеграция ограничивает зависимую операцию, а остальные независимые функции могут сохраняться. Это не даёт основания объявить выполненной всю цепочку. В диагностике фиксируются корреляция, этап, причина и длительность, но не секреты. Восстановление и эксплуатационные регламенты установлены далее.

6.4 Принцип развития и управление изменениями

Развитие обеспечивается разделением предметной логики, интеграционных адаптеров, шаблонов и слоя данных. Замена провайдера затрагивает шлюз и конфигурацию при сохранении семантики платежей. Изменение формы акта затрагивает версию шаблона и генератор. Добавление

аналитики использует чтение сохранённых фактов и не должно изменять исторические договоры.

Изменение схемы БД выполняется миграцией с определёнными предусловиями и процедурой восстановления. Изменение предметного смысла требует корректировки ТЗ, матрицы трассировки и методик. Обратная совместимость интерфейса оценивается по составу обязательных полей, допустимым статусам и ошибкам; изменение кода статуса без согласования считается изменением спецификации интерфейса.

Сервер сохраняет модульную структуру и общую БД. При выделении сервисов необходимо определить владельцев данных, спецификации обмена, повторную доставку сообщений и обработку распределённых сбоев.

6.5 Организационное и эксплуатационное обеспечение

6.5.1 Порядок работы персонала

Администратор начинает работу с проверки очереди регистраций и сведений автопарка. Решение об одобрении принимается после проверки документов; причина отказа должна позволять заявителю понять, какие сведения требуют исправления. Изменение прав пользователя оформляется организационным основанием и отражается в аудите.

Перед выдачей сотрудник сопоставляет клиента и договор, проверяет статус, осматривает автомобиль и фиксирует акт. При возврате сначала сохраняются фактические сведения, затем решается вопрос пригодности и закрытия. Сотрудник не изменяет задним числом данные выдачи, чтобы скрыть повреждение или просрочку; исправление оформляется отдельной аудируемой операцией.

Эксплуатационный администратор обслуживает инфраструктуру и резервные копии. Прикладные полномочия ему выдаются отдельно по служебной необходимости. Доступ к рабочим персональным данным не используется для обучения и подготовки контрольных наборов.

6.5.2 Режимы функционирования

Нормальный режим предусматривает непрерывную доступность веб-сервиса с обработкой запросов по полномочиям. В регламентном режиме выполняются резервирование, обслуживание и обновление с предварительным уведомлением ответственного лица. На время изменения структуры БД новые операции могут быть ограничены.

В аварийном режиме система отклоняет опасные операции записи, сохраняет диагностические сведения и поддерживает восстановление. Нельзя вручную подтверждать неизвестный результат платежа только для продолжения выдачи. До возобновления обслуживания сверяются договоры, платежи, пункты обслуживания и доступность файлов.

6.5.3 Развёртывание резервирование и восстановление

Программная поставка включает сборку клиентского приложения, сервер, управляемые миграции БД, шаблоны документов, начальные справочники, конфигурацию и инструкции. Секреты платёжного провайдера, БД и хранилища задаются отдельно от исходного кода. Выделяются среда разработки, изолированный приёмочный стенд и рабочая среда.

Для проекта устанавливаются RPO не более 24 часов и RTO не более 4 часов на контрольном объёме данных. Не реже одного раза в сутки создаётся согласованный комплект резервных копий БД и файлов либо снимок с определённой точкой восстановления. Политика хранения предусматривает не менее семи суточных комплектов и отдельную защищённую копию.

Восстановление выполняют в изолированную среду: восстанавливают БД и файлы, проверяют справочники, ссылки, ограничения и возможность чтения договоров. После сверки с провайдером обрабатывают неопределённые платежи. Время процедуры и фактическая потеря данных регистрируются и сравниваются с RTO и RPO.

6.5.4 Сопровождение и развитие

Обращение пользователя связывается с договором или операцией и временем события. Изменения требований проходят оценку влияния на данные, интерфейсы, документы и критерии приёмки. Шаблоны договоров и акты версионируются вместе с поставкой; изменение шаблона не подменяет уже подписанный файл.

Направления развития: аналитика функционирования, регламент освобождения неоплаченного резерва, учёт залогов и возвратов, формализованный расчёт ущерба и расширение фотоотчётов самостоятельных осмотров. До их спецификации не вводятся новые статусы и таблицы под видом уже существующих решений.

6.6 Соответствие материалов видам документов

ГОСТ 34.201–2020 определяет виды, коды и комплектность документации. В настоящем отчёте материалы сгруппированы по их назначению; приведённые ниже таблицы являются ведомостью соответствия, а не заявлением о выпуске самостоятельного согласованного комплекта. Требования к содержанию отдельных документов учитываются по ГОСТ Р 59795–2021 [10].

Таблица 6 — Материалы общесистемных и информационных решений

Вид документа и код	Материалы отчёта
Ведомость технического проекта ТП	Раздел 6, реестр приложения А
Пояснительная записка к техническому проекту П2	Разделы 1, 5 и 6
Описание автоматизируемых функций П3	Разделы 3 и 4, ДДФ и модели процессов
Описание информационного обеспечения П5	Раздел 2, приложения А и Б
Описание организации информационной базы П6	Раздел 2, ключи и словарь данных
Схема функциональной структуры С2	ДДФ и архитектурный обзор в приложении А

Таблица 7 — Материалы программных решений и контроля

Вид документа и код	Материалы отчёта
Описание программного обеспечения ПА	Разделы 5 и 6, рисунок А.15
Описание организационной структуры ПВ	Разделы 1.2 и 6.5.1
Программа и методика испытаний ПМ	Раздел 9, приложения В и Г
ТЗ на программное изделие по ЕСПД	Раздел 7; содержание по ГОСТ 19.201–78

Диаграммы используются как материалы схемы функциональной структуры С2 с сохранением исходной нотации. Раздел 7 содержит ТЗ на программное изделие; системное ТЗ на АС является отдельным документом.

6.7 Стадии и результаты работ

Проектирование начинается с определения границ и участников, продолжается описанием потоков, процессов и данных, затем выбором архитектуры и формализацией требований. Готовые модели фиксируют результаты предметного, функционального, процессного и архитектурного проектирования. Для перехода к реализации требуются программная

поставка, миграции, спецификация внешнего обмена и эксплуатационные инструкции.

Рабочая документация уточняет способы установки, настройки, восстановления и выполнения пользовательских операций. Ввод включает подготовку данных и персонала, предварительные испытания, опытную эксплуатацию и приёмку. Сопровождение использует журнал изменений, обращения и показатели функционирования.

Таблица 8 — Результаты этапов жизненного цикла

Этап	Результат и условие перехода
Обследование и требования	Границы, объекты, роли и согласованный состав функций
Технический проект	Модели процессов и данных, архитектура, спецификация
Реализация и документация	Версионированная поставка, миграции, инструкции
Ввод и приёмка	Зафиксированные результаты программы испытаний и решение комиссии
Эксплуатация и развитие	Сохранность данных, журнал инцидентов, согласованные изменения

6.8 Конфигурационное управление и подготовка ввода

Для каждого выпуска фиксируются версия приложения, версии схемы БД и шаблонов, перечень зависимостей и контрольные суммы. Артефакты диаграмм включаются в базовую конфигурацию проекта без редактирования. Дополнения к требованиям выпускаются с указанием изменённых пунктов и влияния на приёмку.

До ввода заполняют справочники ролей, статусов и пунктов обслуживания, проверяют документы автомобилей и назначения администраторов. Персонал получает инструкции и доступ по служебной необходимости. Готовность внешнего провайдера и резервного копирования подтверждается до начала операций с рабочими договорами.

7 Техническое задание на программное изделие

Структура раздела соответствует составу технического задания по ГОСТ 19.201–78 [11]. Идентификаторы Ф01–Ф12 и К01–К08 используются для связи требований, критериев качества и методик. Программное изделие обозначается «САС»; обозначение используется внутри настоящего проекта.

7.1 Введение

Наименование программы — «Система аренды автомобилей». Программа применяется организацией, предоставляющей автомобили в аренду, и обслуживает заявителей, клиентов и административный персонал. Пользовательский доступ осуществляется через веб-приложение, обработка данных — на сервере.

Предмет программы — учёт документов и событий аренды, контроль допустимости операций и предоставление достоверных списков. Программа не заменяет внешнюю платёжную систему и физические действия с автомобилем.

7.2 Основания для разработки

Основание разработки — учебное задание и комплект моделей car_rental_system_v4. Сроки промышленного внедрения устанавливаются отдельным календарным планом.

Изменения требований оформляются дополнением с перечнем затронутых функций, данных и методов контроля. До включения в рабочую поставку согласуются расчётная политика, регламент резервов и спецификация интерфейса внешнего провайдера.

7.3 Назначение разработки

Функциональное назначение — поддержать регистрацию, аренду, оплату, учёт автопарка, осмотры, возврат и закрытие договоров.

Эксплуатационное назначение — предоставить централизованную работу с согласованной БД и файлами при разграничении доступа.

Цели внедрения — согласованность договоров и платежей, сохранение истории и сокращение ручной сверки. Эффект оценивается по эксплуатационным показателям раздела 8.

7.4 Требования к программе

7.4.1 Требования к функциональным характеристикам

Ф01. Программа должна создавать учётные записи с уникальным логином, проверять пароль и состояние пользователя, выдавать сеанс с установленным сроком действия, отзывать его при выходе и отклонять обращения после отзыва или истечения. Доступ проверяется на сервере для каждой операции и записи.

Ф02. Программа должна принимать регистрационные сведения и документы, предоставлять их администратору, фиксировать одобрение или отказ с причиной, временем и проверяющим. После одобрения должны согласованно создаваться один профиль клиента и назначение роли «Клиент». Дубликаты паспорта, удостоверения, пользователя и основания профиля должны исключаться.

Ф03. Программа должна принимать заявку клиента с автомобилем, пунктами обслуживания и периодом, проверять полноту, окончание позже начала, пригодность, местонахождение и занятость. Решение и причина отказа сохраняются. До оформления договора допускается отмена заявки заявителем.

Ф04. Программа должна формировать черновик договора по одобренной заявке, фиксировать тариф, стоимость, подписание и файл. Резервирование должно повторно и атомарно проверять доступность. Для одного автомобиля не допускаются пересекающиеся блокирующие периоды. При отказе от подписания или конфликте оформление прекращается с сохранением причины.

Ф05. Программа должна сохранять каждую платёжную попытку, принимать проверенное подтверждение провайдера, сверять сумму и договор, фиксировать внешний идентификатор и время подтверждения. Повтор уведомления не создаёт повторный платёж. Бронь подтверждается после успешной оплаты; новая попытка не заменяет историю неуспешных платежей.

Ф06. Программа должна вести автомобили и документы с уникальными идентификационным и государственным номерами, сохранять местонахождение и самостоятельные осмотры, переводить автомобиль на обслуживание по результатам. Недоступный по состоянию автомобиль не допускается к выдаче.

Ф07. Программа должна оформлять списание либо продажу с датой, причиной и файлом основания, устанавливать статус «Списан» либо «Продан» и сохранять карточку и историю. Операция запрещена при незавершённой аренде или действующих обязательствах резервирования.

Ф08. Программа должна проверять условия выдачи, сохранять осмотр при выдаче, пробег, акт и фотографии, затем в согласованной операции фиксировать фактическое время выдачи, статус договора «Действует» и статус автомобиля «В аренде». Без подтверждённого договора и пригодного автомобиля выдача не фиксируется.

Ф09. Программа должна сохранять осмотр при возврате, замечания, фактическое время и место возврата, сопоставлять пробег и сроки с выдачей. Пробег не может быть отрицательным или уменьшаться относительно выдачи без оформленного исправления. Состояние и местонахождение автомобиля обновляются по результату приёмки.

Ф10. Программа должна закрывать договор только после фактического возврата, сверки оплаты и разрешения препятствующих расхождений. Результат — статус «Завершён», время закрытия и доступная квитанция. Повтор команды не создаёт второй платёж или новый факт возврата.

Ф11. Программа должна предоставлять администратору списки автомобилей и договоров с фильтрацией по состоянию, периоду и идентификатору, постраничной выдачей и устойчивой сортировкой. Чтение списка не изменяет предметные записи. Отдельная аналитическая подсистема в обязательный объём этой версии не входит.

Ф12. Программа должна хранить файлы отдельно от БД, проверять доступ к ним и вести аудит значимых изменений с инициатором, временем и снимками в пределах политики защиты. Критические переходы Ф02, Ф04, Ф05, Ф08–Ф10 должны оставлять связанное аудиторское свидетельство.

7.4.2 Требования к надёжности

Операции должны сохранять ссылочную и предметную целостность при повторных командах, конкурентном резервировании и отказе внешнего сервиса. Промежуточное состояние платежа сохраняется до сверки. Нарушение целостности, утрата подтверждённой оплаты или раскрытие чужих документов считаются критическими дефектами.

Должны поддерживаться резервные копии и восстановление с RPO ≤ 24 ч и RTO ≤ 4 ч по пункту 6.5.3. Для приёмочного непрерывного наблюдения длительностью 8 часов доля успешных допустимых запросов должна составлять не менее 99,5 %. Недоступность внешнего провайдера учитывается отдельно и не должна приводить к повреждению внутренних записей.

7.4.3 Условия эксплуатации

Работа ведётся с сетевых рабочих мест в помещениях организации либо через защищённое интернет-соединение. Пользователю нужны навыки работы с браузером; администратору — знание порядка проверки документов, осмотров и закрытия. Эксплуатационному персоналу нужны навыки сопровождения PostgreSQL, приложения и объектного хранилища.

Для учебной поставки достаточно одного подготовленного администратора предметной области и одного ответственного за техническую эксплуатацию; совмещение функций разрешается при раздельном контроле прав. Специальные климатические условия программой не задаются; оборудование эксплуатируется по документации изготовителя.

7.4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Контрольный серверный профиль: не менее 4 виртуальных ядер, 8 Гбайт ОЗУ и 40 Гбайт на твердотельном накопителе для приложения и БД; объём файлового хранилища выделяется отдельно. Клиентское рабочее место должно поддерживать современный браузер, HTTPS и просмотр PDF. Эти значения задают приёмочный профиль, а не универсальную гарантию для любого объёма эксплуатации.

На контрольном наборе до 1000 автомобилей, 10 000 клиентов, 100 000 договоров и 300 000 платёжных попыток при 50 параллельных сеансх 95-й процентиль времени чтения списка из 50 строк и внутренней операции без внешнего ожидания не должен превышать 2 с. Для операции записи, включающей резерв, предел — 3 с; ошибки внутренних допустимых запросов — не более 0,5 %.

7.4.5 Требования к информационной и программной совместимости

Поставка должна использовать технологии и интерфейсы раздела 5, кодировку UTF-8, десятичное представление денежных сумм и однозначные временные метки со смещением часового пояса. Спецификация программного интерфейса должна описывать обязательные поля, статусы, ошибки и повторные команды. Версии зависимостей фиксируются в поставке и не меняются при приёмке.

Схема БД должна соответствовать модели данных и словарю приложения Б с учётом явно оформленных миграций. Миграции

выполняются управляемо с резервной копией и инструкцией отката либо восстановления. Проверка доступа включает роль, действительность сеанса и принадлежность данных. Секреты и исходные пароли не включаются в журналы и документы.

7.4.6 Требования к маркировке и упаковке

Электронный комплект маркируется наименованием САС, номером версии и датой выпуска. В ведомость поставкие указываются состав, контрольные суммы, версия схемы БД и перечень эксплуатационных документов. Сборка, миграции и шаблоны должны однозначно относиться к одному выпуску.

7.4.7 Требования к транспортированию и хранению

Поставка передаётся электронным архивом либо через управляемое хранилище с контролем доступа и целостности. Резервные копии защищаются от несанкционированного чтения и изменения; секреты передаются отдельным каналом. Специальная физическая упаковка для программного изделия не требуется.

7.4.8 Специальные требования

Все клиентские сообщения о состоянии договора и оплаты должны соответствовать данным сервера. Нельзя скрывать неопределённый результат платежа сообщением об успешной или неуспешной оплате без подтверждения. Ошибка ввода должна содержать указание исправляемого реквизита.

Срок освобождения неоплаченного резерва в этой версии не задан. Резерв сохраняется до оплаты либо явной аудируемой отмены. До промышленного ввода организация должна установить допустимую длительность ожидания, порядок уведомления и разрешение позднего подтверждения платежа. Эти параметры не подменяются произвольным предельным временем ожидания приложения.

7.5 Требования к программной документации

К поставке предъявляются описание программы и архитектуры, спецификация программного интерфейса, схема БД и миграции, руководство пользователя, руководство администратора с установкой и восстановлением, перечень зависимостей, программа и методика испытаний, а после выполнения — протоколы и акт. Документы должны указывать версию поставки и не противоречить фактическим состояниям и реквизитам.

Руководство клиента должно описывать регистрацию, заявку, подписание, оплату и получение документов. Руководство администратора предметной области — решение по регистрации, автопарк, осмотры, выдачу, возврат и закрытие. Инструкция технической эксплуатации — секреты, журналы, резервирование, восстановление и сверку неопределённых платежей.

7.6 Технико экономические показатели

Оценка эффекта основывается на трудозатратах обработки регистрации и договора, количестве конфликтов бронирования и ошибочных повторов оплаты. Базовые значения получают наблюдением текущего процесса до внедрения. Стоимость разработки, тариф рабочего времени и объём операций должны подтверждаться расчётом организации.

Годовая экономия трудозатрат определяется как количество операций за год, умноженное на сокращение времени одной операции и стоимость часа. Из неё вычитаются годовые эксплуатационные расходы. Срок окупаемости определяется делением затрат внедрения на положительный годовой чистый эффект. Числовая окупаемость без исходных данных не устанавливается.

7.7 Стадии и этапы разработки

На этапе требований согласуются объём Ф01–Ф12 и показатели К01–К08. Технический проект закрепляет процессы, БД, компоненты и

интеграции. Рабочий этап выпускает программный код, миграции, шаблоны, инструкции и версионированную сборку. Этап ввода включает подготовку справочников, персонала и выполнение программы раздела 9.

Календарный план утверждается после определения исполнителя и ресурса. Контрольные результаты этапов приведены в таблице 8. Изменение требований после начала реализации сопровождается оценкой сроков и обновлением матрицы приложения В.

7.8 Порядок контроля и приёмки

Контролю подлежат все функции Ф01–Ф12, целостность, комплектность документации, качество К01–К08 и готовность персонала. Порядок задаёт раздел 9. Для каждой проверки фиксируются версия, условия, ожидаемый результат, наблюдение, свидетельство и вывод.

Приёмка допускается после устранения критических и существенных дефектов, выполнения обязательных требований и подтверждения эксплуатационной готовности. Согласованные замечания, не препятствующие работе, перечисляются в акте с ответственными и сроком устранения.

8 Модель качества системы

8.1 Применение модели качества

Для оценки принята модель продукта из ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 [12] с восемью характеристиками. Каждой характеристике поставлены в соответствие свойства системы, критерий и способ получения свидетельства. Целевые числа установлены проектом и не являются нормативами, прямо предписанными стандартом.

Для приёмки требуется выполнение всех обязательных критериев. Нарушение защиты данных или целостности бронирования является основанием для отказа независимо от остальных показателей.

8.2 Функциональная пригодность и уровень производительности

К01. Функциональная пригодность охватывает полноту, корректность и соответствие задачам аренды. Критерий — выполнение всех требований Ф01–Ф12 и отсутствие нарушений обязательных правил в предусмотренных положительных и отрицательных ветвях. Свидетельства: сопоставление результата операции с БД, документом и записью аудита по методикам М01–М12.

К02. Уровень производительности характеризуется временем ответа, использованием ресурсов и пропускной способностью. Пределы p95 заданы в 7.4.4. Измеряются не менее 1000 чтений и 1000 внутренних операций соответствующего класса после прогрева 5 минут при 50 сеансх в течение не менее 30 минут. Внешнее ожидание провайдера и загрузка крупных файлов измеряются отдельно.

8.3 Совместимость и удобство использования

К03. Совместимость означает согласованный обмен через интерфейсы раздела 5.3 без изменения смысла сумм, идентификаторов и времени. Критерий — обработка согласованных форматов, отклонение неверных и

повторных сообщений без повреждения данных, чтение сохранённых файлов после обновления. Свидетельства получают по M05, M12 и M15.

K04. Удобство использования рассматривается через понятность правил, предотвращение ошибок и возможность завершить операцию по инструкции. Проверяемый в этой работе критерий документации — для каждой функции описаны входные данные, условия, причины отказа и способ продолжения. Оценка реального взаимодействия пользователей требует отдельного исследования после появления интерфейса; положительная оценка без наблюдений не присваивается.

8.4 Надёжность и защищённость

K05. Надёжность включает устойчивость при сбое, сохранность результатов и восстанавливаемость. Критерии — отсутствие частично завершённых предметных операций, выполнение RPO и RTO, успешность допустимых внутренних запросов не ниже 99,5 % за 8 ч. Подтверждаются восстановлением и моделированием отказов на изолированном стенде по M14.

K06. Защищённость включает проверку личности и полномочий, конфиденциальность файлов, целостность изменений и прослеживаемость. Критерий — ни одно обращение без нужных полномочий не получает чужие данные и не изменяет записи; все критические переходы имеют аудиторское событие, а журналы не содержат паролей и секретных токенов. Свидетельства — M01 и M12.

8.5 Сопровождаемость и переносимость

K07. Сопровождаемость обеспечивается предметными границами модулей, спецификациями интерфейсов, миграциями и диагностикой. Критерий — по сквозному идентификатору восстанавливается ход операции; замена настройки провайдера и шаблона документа выполняется по

инструкции без изменения несвязанных модулей. М15 проверяет состав поставки и воспроизводимость процедуры.

К08. Переносимость оценивает возможность установки и переноса в среду того же согласованного профиля. Критерий — развёртывание на чистом стенде и восстановление копии по инструкции без ручного редактирования предметных строк. После переноса сохраняются количества контрольных объектов, статусы, связи и доступность файлов. Методики — М14 и М15.

8.6 Качество при использовании и границы выводов

Дополнительно рассматриваются результативность выполнения задач, затраты времени, удовлетворённость, свобода от риска и полнота охвата контекста использования. Для САС важны успешное оформление аренды, понятность отказа и предотвращение финансового ущерба от двойного бронирования или повторной оплаты.

В эксплуатации учитываются доля завершённых операций, сроки регистрации, причины отказов и обращения по оплате. Для каждого показателя фиксируются период, объём выборки и правила отбора; эффект оценивается относительно сопоставимого базового периода.

8.7 Паспорта показателей и правила расчёта

П01. Полнота подтверждения требований: Кполн = Nподтв / Nобяз, где Nобяз — число обязательных требований принятого объёма, Nподтв — число требований, для которых имеются достаточные положительные свидетельства. Норматив Кполн = 1. Непроведённая проверка остаётся в знаменателе; частичное выполнение составного требования не даёт единицу в числителе. Связь: К01, все методики.

П02. Число конфликтующих резервов: Nконф — количество пар различных договоров одного автомобиля с пересечением периодов при статусах «Зарезервирован», «Подтверждён» или «Действует». Норматив

Nконф = 0. Запись не сравнивается сама с собой; соседние полуоткрытые интервалы не пересекаются. Источник — таблица договоров, методика М04. Показатель является блокирующим для приёмки.

П03. Повторный финансовый учёт: Nдубл — число повторно учтённых успешных внешних транзакций после многократной доставки подтверждения. Норматив Nдубл = 0. Сверяется число успешных предметных эффектов: уникальность ключа не исключает повторного действия в другом объекте. Источник — платежи, договоры и аудит, методика М05.

П04. Временные характеристики: T95 — элемент возрастающего ряда длительностей с номером, равным 0,95N, округлённым вверх; N — число завершённых запросов одного класса. Нормативы: чтение и внутренние операции ≤ 2 с, запись с резервом ≤ 3 с на профиле 7.4.4. Классы не объединяются: быстрые чтения могут скрыть медленные резервы. Методика М13.

П05. Доля внутренних ошибок: Кош = Nвнутр / Nдоп, где Nдоп — допустимые запросы по предусловиям, Nвнутр — ответы с внутренним отказом выполнения. Норматив ≤ 0,005. Ожидаемый отказ неверному паролю или конфликтующему резерву не является внутренней ошибкой; он проверяется как правильная отрицательная ветвь. Внешние отказы выделяются отдельной категорией и сохраняются в отчёте.

П06. Операционная успешность: Кусп = Nусп / Nдоп в восьмичасовой серии. Норматив ≥ 0,995 при отдельно зафиксированных внешних ограничениях. Для доступности по времени дополнительно может рассчитываться А = (Тнабл − Тнедост) / Тнабл, однако этот показатель не подменяет Кусп: число запросов и длительность недоступности имеют разные знаменатели. Методика М14.

П07. Полнота аудита: Кауд = Nсвяз / Nкр, где Nкр — критические успешно зафиксированные переходы, Nсвяз — переходы с корректно связанным событием, временем и инициатором. Норматив = 1. Несколько

событий по одному переходу не увеличивают числитель сверх единицы. Отсутствие секретов в снимках проверяется отдельно; полная запись секрета не может считаться положительным качеством аудита. Методика М12.

П08. Несанкционированный доступ: Nнар — число успешных чтений либо изменений за пределами полномочий в согласованном отрицательном наборе. Норматив = 0. Вывод распространяется на охваченные объекты и способы обращения; он не оформляется как доказательство абсолютного отсутствия всех уязвимостей. Методы М01 и М12, характеристика К06.

П09. Сохранность файлов: Кфайл = Nдост / Nссыл, где Nссыл — ссылки на контрольные документы и фото после восстановления, Nдост — ссылки, по которым получен ожидаемый файл с совпадающей контрольной суммой и корректными правами. Норматив = 1. Проверка только ответа по протоколу HTTP без сверки содержимого недостаточна. Методики М12 и М14.

П10. Восстановление: RTOф = tготов − tначала, RPOф = tсбоя − tпоследнего восстановленного состояния. Нормативы соответственно ≤ 4 ч и ≤ 24 ч. Под готовностью понимается завершение обязательной сверки БД, файлов и неопределённых платежей, а не только запуск процесса сервера. Методика М14.

П11. Комплектность документации: Кдок = Nактуал / Nтреб, где Nтреб — требуемые позиции поставки по 7.5, Nактуал — присутствующие, относящиеся к версии и непротиворечивые документы. Норматив = 1. Наличие файла с названием руководства без инструкции выполнения операции не подтверждает позицию. Методика М15, характеристики К04 и К07.

П12. Воспроизводимость поставки: Кразв = Nусп.разв / Nпоп.разв на согласованном наборе чистых сред одного профиля. Для приёмки предусматривается не менее одного полного независимого развёртывания; норматив = 1. В протоколе указывается малая численность наблюдений, поэтому показатель не трактуется как статистическая вероятность

безотказной установки на произвольной платформе. Методики М14 и М15, характеристика К08.

Для всех долей при нулевом знаменателе вывод обозначается «не определяется», а не принимается равным единице. Указываются период, объём выборки, источник и правило исключения записей. Исходные наблюдения сохраняются вместе с расчётом. Все П01–П12 относятся к будущим измерениям; фактические значения не присваиваются по наличию схемы или текста требования.

8.8 Эффективность деятельности и управленческие показатели

Э01. Удельное время оформления аренды Тоформ — медиана трудозатрат сотрудника на завершённый договор от начала проверки до подготовки согласованного результата, с выделением ожидания клиента и провайдера. Относительная экономия Ев = (Тбаз − Тавт) / Тбаз определяется на сопоставимых операциях. Целевой ориентир проекта Ев ≥ 0,20 подлежит подтверждению в опытной эксплуатации и не является уже достигнутым эффектом.

Э02. Эксплуатационная загрузка парка U = Наренда / Ндоступ, где Наренда — фактические автомобиле-часы аренды, Ндоступ — автомобиле-часы эксплуатационной готовности за тот же период. Выбывшие и ремонтируемые автомобили исключаются из доступного фонда. Для точного расчёта нужна история состояний; текущей карточки недостаточно. Показатель относится к развитию аналитики и не включён в обязательную приёмку базовых списков.

Э03. Доля отказов по причинам Кприч = Nприч / Nрассм рассчитывается для рассмотренных заявок одного периода отдельно по видам причин. Поданные, но не рассмотренные заявки учитываются отдельно. Снижение доли отказов само по себе не является положительным эффектом, если достигнуто нарушением правил допуска или выдачей неисправного автомобиля.

Э04. Удельные эксплуатационные затраты Сар = Спериод / Nзаверш, где Спериод — подтверждённые затраты на инфраструктуру и сопровождение, Nзаверш — число завершённых договоров за период. При сравнении вариантов сохраняются состав затрат и границы расчёта. Стоимость ремонта и страховых случаев включается только при наличии согласованного источника, поскольку текущая модель данных не содержит полной модели этих расходов.

9 Программа и методика испытаний

Виды и последовательность испытаний принимаются по ГОСТ Р 59792–2021 [13]. Подразделы 9.1–9.8 следуют составу программы из пункта 5.13 ГОСТ Р 59795–2021 [10]; 9.9 содержит методики, 9.10 — решение о соответствии, 9.11 — программу контроля программного изделия по ГОСТ 19.301–79 [14]. Настоящий раздел задаёт будущие действия и ожидаемые результаты.

9.1 Объект испытаний

Объект — автоматизированная система «Система аренды автомобилей», обозначение САС, в составе клиентского приложения, сервера, СУБД PostgreSQL, объектного хранилища, платёжного адаптера и документации. Версия приложения, схема БД и контрольные суммы поставки фиксируются в протоколе до начала работ.

Проверяется базовый объём Ф01–Ф12. Аналитическое развитие, автоматический возврат денег, залоги и расчёт штрафов не включаются. Внешний провайдер используется в согласованном контрольном режиме; на автономном стенде его ответы заменяются управляемым имитатором без списания реальных средств.

9.2 Цель испытаний

Цель — установить соответствие программного изделия ТЗ, целостность жизненного цикла аренды, устойчивость к ошибкам и готовность к эксплуатации. Особое внимание уделяется конкурирующим резервам, повторным платёжным уведомлениям, разграничению доступа и согласованности возврата с закрытием.

Задачи включают подтверждение комплектности, выполнения всех обязательных функций, численных показателей, доступности файлов и восстановления. Результат должен позволить комиссии принять решение о допуске к следующему этапу либо возврате на доработку.

9.3 Общие положения

Основания проведения — ТЗ раздела 7, утверждённая программа и зафиксированная конфигурация поставки. Участники: разработчик готовит стенд и устраняет дефекты; представитель заказчика оценивает предметный результат; эксплуатационный ответственный подтверждает восстановление и инструкции. Приёмочную комиссию назначает заказчик до начала приёмки.

Место — изолированный стенд с согласованным серверным профилем и защищённым доступом участников. Проектный план предусматривает до двух рабочих дней предварительных проверок, десять рабочих дней опытной эксплуатации и до двух дней приёмочных проверок после готовности. Это длительности проекта, которые уточняются организационным планом, а не универсальные сроки стандарта.

К предъявляемым материалам относятся поставка, ТЗ, схема БД, спецификация программного интерфейса, инструкции, ведомость поставки и настоящая программа. Ранее выполненные испытания подтверждаются только предъявленными протоколами. До их появления графа сведений о предыдущих испытаниях заполняется «не предъявлены».

9.4 Объём испытаний

Предварительные испытания включают автономные проверки компонентов и комплексный контроль жизненного цикла. После устранения препятствующих дефектов принимается решение о готовности к опытной эксплуатации. В опытной эксплуатации регистрируются события, отказы, действия персонала и фактические показатели, затем оформляется акт завершения.

Приёмочные испытания подтверждают ТЗ и оценивают результаты опытной эксплуатации. Контролируются функции М01–М12, производительность М13, восстановление М14, совместимость и комплектность М15. Для каждой ветви требуется не менее одного независимого наблюдения; для конкуренции — не менее десяти повторов

парных запросов, для повторного уведомления — не менее десяти доставок одного подтверждения.

После завершения каждого этапа сохраняются протоколы, сверяется состояние контрольных записей и файлов, дефекты классифицируются, документация уточняется. Исправление, затрагивающее платёж, резервирование или доступ, требует повторной проверки затронутой цепочки, а не только отдельного сообщения об успехе.

9.5 Условия и порядок проведения

Начало этапа допускается после фиксации версии, резервной копии, справочников, прав участников и исходного контрольного набора. Используются вымышленные персональные сведения и контрольные файлы. Доступ к рабочей среде и реальные платежи для методик не требуются. Персонал знакомится с порядком фиксации дефекта и аварийного прекращения.

Порядок: комплектность и права; регистрация; автопарк; заявка и резерв; оплата; выдача; возврат; закрытие; отчёты и аудит; производительность; отказ и восстановление. Непреодолимый дефект предыдущего шага блокирует зависимые проверки, но допускает независимые проверки других компонентов.

Работы останавливают при потере данных, нарушении изоляции стенда, неизвестной версии или риске воздействия на рабочие операции. Разработчик фиксирует состояние и привлекает ответственного за БД, безопасность или платёжную интеграцию по характеру нарушения. После восстановления условий руководитель этапа разрешает продолжение и отмечает влияние перерыва на результаты.

Испытания проводят в штатных режимах оборудования без движения автомобиля. Требования пожарной и электрической безопасности выполняются по регламентам площадки; эргономика интерфейса оценивается отдельно.

9.6 Материально техническое обеспечение

Разработчик предоставляет сервер профиля 7.4.4, средство отправки запросов, контрольный платёжный сервис или имитатор, СУБД PostgreSQL, объектное хранилище, средства журналирования и наблюдения. Эксплуатационный ответственный предоставляет место для резервных копий и чистую среду восстановления. Представитель предметной области предоставляет контрольные условия договоров и ожидаемые решения.

Начальный набор включает двух клиентов с разными профилями, администратора, заявителя без роли «Клиент», два исправных автомобиля, автомобиль на обслуживании, два пункта обслуживания, согласованные шаблоны и файлы осмотров. Для М13 создаётся отдельный обезличенный набор объёма 7.4.4. Параметры и контрольные суммы наборов прилагаются к протоколу.

9.7 Метрологическое обеспечение

Время отклика измеряется монотонным таймером от отправки запроса до получения полного ответа на стороне генератора нагрузки. Для временных меток серверов включается синхронизация времени; смещение между узлами фиксируется перед запуском. Суммы сверяются десятичной арифметикой с точностью 0,01 руб., время RTO — по журналу восстановления.

Ответственный за стенд фиксирует версии измерительных средств, разрешение таймера, конфигурацию нагрузки и порядок расчёта p95: отсортированное значение с индексом округления вверх 0,95 × N. Первичные измерения сохраняются. Наблюдения в пределах неопределённости около порога не признаются однозначно успешными без уточнения измерения.

Программа не использует физические средства измерения пробега или технического состояния автомобиля: проверяется сохранение введённых контрольных значений. При включении реальных измерений организация отдельно устанавливает применимые требования к их средствам и методам.

9.8 Отчётность

Исполнитель оформляет протокол каждой методики в день выполнения; руководитель этапа проверяет полноту свидетельств. Журнал дефектов содержит требование, условия воспроизведения, ожидаемое и фактическое состояние, серьёзность, ответственного и повторный результат. Сводный отчёт подготавливается не позднее следующего рабочего дня после завершения этапа.

К окончанию этапа подготавливаются отчёт о результатах, акт результатов испытаний и акт технического состояния системы. Для опытной эксплуатации ведётся журнал и оформляется акт её завершения. Разработчик составляет документы, представитель предметной области и эксплуатационный ответственный согласуют относящиеся к ним сведения; решение приёмки утверждает назначенная заказчиком комиссия.

Формы даны в приложении Г. Перечень методик находится в 9.9, матрица охвата — в приложении В. В отчёте по выполнению отделяются успешные, неуспешные и непроведённые проверки. Пропуск проверки не интерпретируется как положительный результат.

9.9 Методики проверки требований

Исходное состояние каждой методики задаётся контрольным набором либо документированной последовательностью изменений. Результаты проверяются через программный интерфейс и сопоставление записей БД и файлов; ниже приведены ожидаемые результаты.

9.9.1 Методика М01 Учётные записи и доступ

Предусловия: активный и заблокированный пользователи, заявитель без роли «Клиент» и клиент с договором. Выполняются вход с верными и неверными данными, обращение по действующему сеансу, выход и повтор запроса. Отдельно проверяются истёкший сеанс, запрос заявителя на аренду и запрос клиента к чужому договору.

Ожидается: вход разрешён только допустимому пользователю; после выхода и истечения сеанса защищённые данные недоступны. Неверные полномочия не дают предметного изменения и раскрытия файла. Свидетельства — ответы программного интерфейса, записи сеансов, отсутствие изменения целевой записи и выдержка журнала без секретов. Требования: Ф01, К06.

9.9.2 Методика М02 Регистрация клиента

Предусловия: новая учётная запись и два контрольных файла документов. Подаётся полный пакет, администратор одобряет заявку; затем повторяется команда принятия решения. Отдельно рассматриваются неполный пакет, мотивированный отказ, дублирующий паспорт и дублирующее удостоверение.

Ожидается: после одобрения существуют ровно один профиль и одно назначение роли «Клиент», сохранены проверяющий и время. Отказ содержит причину, дубликат не создаёт профиль, повтор решения не увеличивает число профилей и ролей. Свидетельства — регистрационные заявки, профили, назначения ролей и аудит. Требования: Ф02, К01.

9.9.3 Методика М03 Заявка на аренду

Предусловия: клиент, доступный автомобиль в первом пункте обслуживания и автомобиль на обслуживании. Подаются корректная заявка, период с концом не позже начала, заявка на ремонтируемый автомобиль, неверное место выдачи и пересекающий занятый период. Незавершённая заявка отменяется заявителем.

Ожидается: корректная заявка одобрена, остальные отклонены с объяснением; отмена устанавливает статус «Отменена». Одобрение не создаёт подтверждённую бронь. Свидетельства — ответы, заявки на аренду и отсутствие преждевременного подтверждения договора. Требования: Ф03, К01.

9.9.4 Методика M04 Договор и конкурирующий резерв

Предусловия: две одобренные заявки на один автомобиль с пересекающимися периодами и подписанные проекты. Одновременно инициируются два резервирования; серия повторяется десять раз с восстановлением начального состояния. Затем проверяются соседние интервалы с общей границей, отказ от подписания и изменение текущего тарифа после создания договора.

Ожидается: в каждой паре не более одного успешного пересекающего резерва; вторая операция получает конфликт. Соседние интервалы допускаются при выполнении остальных условий. Отказ не оставляет действующего резерва, зафиксированный тариф не меняется. Свидетельства — периоды договоров, статусы, время подписания, сумма, файл и аудит. Требования: Ф04, К01, К05.

9.9.5 Методика M05 Оплата и повторные уведомления

Предусловия: зарезервированный договор стоимостью 6000,00 руб. и контрольный провайдер. Создаётся платёжная попытка, передаётся подтверждение на 6000,00 руб., затем оно доставляется десять раз. Отдельно проверяются неуспешный платёж с новой попыткой, неверная сумма, неизвестный договор, неподлинное уведомление и отсутствие ответа.

Ожидается: корректная операция учитывается один раз, договор подтверждён, внешний идентификатор уникален. Неуспешный платёж сохраняется; новая попытка имеет другой идентификатор. Несогласованное подтверждение не меняет бронь; неизвестный результат остаётся на сверке. Свидетельства — сообщения провайдера, платежи, договоры и аудит. Требования: Ф05, К03, К06.

9.9.6 Методика M06 Регистрация автомобиля и осмотры

Предусловия: полный комплект документов автомобиля, два пункта обслуживания и администратор. Создаётся карточка, повторяются

идентификационный и государственный номера, вводятся самостоятельные осмотры с результатами «Пройден» и «Требуется ремонт». Проверяются хранение документов и актуализация местонахождения.

Ожидается: уникальная карточка сохранена с файлами, дубликаты отклонены, неисправный автомобиль получает статус «На обслуживании» и не выдаётся. Самостоятельный осмотр сохраняется без фиктивной связи с фотографиями осмотра по договору. Свидетельства — карточка, документы, осмотры и аудит. Требования: Ф06, К01.

9.9.7 Методика М07 Выбытие автомобиля

Предусловия: автомобиль без открытых обязательств, второй автомобиль с действующим договором и файлы оснований. Для первого оформляется списание; на независимом наборе — продажа. Повторяется оформление и выполняется попытка выбытия второго автомобиля.

Ожидается: корректная операция создаёт одну запись о выбытии и устанавливает статус автомобиля «Списан» либо «Продан»; карточка и исторические связи сохранены. Повтор и операция при действующей аренде отклонены без частичных изменений. Свидетельства — карточки, основания, исторический договор и аудит. Требования: Ф07, К01.

9.9.8 Методика М08 Выдача

Предусловия: подтверждённый договор, пригодный автомобиль, осмотр при выдаче и контрольные фотографии. Фиксируются акт и выдача, затем команда повторяется. Отдельно проверяются резерв без оплаты, несоответствие личности и результат осмотра «Непригоден».

Ожидается: выдача фиксирует фактическое время, статус договора «Действует» и статус автомобиля «В аренде»; осмотр и фотографии доступны. Повтор не создаёт второй факт выдачи; отрицательные ветви не переводят автомобиль в аренду. Свидетельства — договор, автомобиль, осмотр, фотографии и аудит. Требования: Ф08, К01.

9.9.9 Методика М09 Возврат

Предусловия: действующий договор, пробег выдачи 10 000 км, два пункта обслуживания и акт выдачи. Оформляется возврат с пробегом 10 150 км во втором пункте. Повреждение, просрочка и ошибочный пробег 9990 км проверяются на независимых наборах.

Ожидается: фактические время и место возврата сохранены, местонахождение автомобиля соответствует приёмке. Пройденный осмотр даёт статус «Доступен», необходимость ремонта — «На обслуживании». Повреждения и просрочка отражены в материалах, уменьшение пробега отклонено. Возврат не фиксирует время закрытия договора. Свидетельства — оба акта, фотографии, договор, карточка и аудит. Требования: Ф09, К01.

9.9.10 Методика М10 Закрытие договора

Предусловия: возвращённый автомобиль и подтверждённая полная оплата. Выполняется закрытие и его повтор; отдельно предъявляются отсутствие возврата и недостаточная подтверждённая сумма. Проверяется получение квитанции после повторного формирования при временной ошибке хранилища.

Ожидается: допустимое закрытие устанавливает статус «Завершён» и время закрытия, квитанция доступна; повтор не создаёт нового платежа. Отсутствие возврата или оплаты блокирует закрытие. Повтор выпуска файла сохраняет финансовую историю. Свидетельства — договор, платежи, квитанция и аудит. Требования: Ф10, К01, К05.

9.9.11 Методика М11 Списки автомобилей и договоров

Предусловия: разные состояния и периоды, объём больше одной страницы списка. Администратор запрашивает списки, меняет фильтр, проходит страницы с устойчивой сортировкой. Аналогичный запрос выполняется пользователем без права административного просмотра.

Ожидается: состав и количество записей соответствуют условиям и исходной выборке, на границе страниц нет необоснованных повторов; неуполномоченный запрос отклонён. Предметные строки не изменены. Свидетельства — параметры запроса, выгрузка ответа и контрольная выборка БД. Требования: Ф11, К01.

9.9.12 Методика М12 Файлы и аудит

Предусловия: документ клиента, акт и два пользователя с разными владельцами данных. Выполняются разрешённое чтение, чтение чужого файла, запрос без сеанса и сохранение при недоступности хранилища. После критических переходов сверяются события журнала аудита и инициатор; проверяется повторное использование соединения разными пользователями.

Ожидается: чужие файлы недоступны, ложного успеха загрузки нет, для переходов сохранены время, объект и корректный инициатор. Секреты отсутствуют в снимках данных до и после изменения и техническом журнале. Свидетельства — ответы, состояние файла в хранилище и ограниченная выгрузка аудита. Требования: Ф12, К03, К06.

9.9.13 Методика М13 Производительность

Предусловия: профиль и объём 7.4.4, стабильная сеть, зафиксированные версии, синхронизация времени. После пяти минут прогрева в течение не менее 30 минут поддерживаются 50 сеансов с циклом чтения, подачи заявки и внутренней операции; для каждого измеряемого класса набирается не менее 1000 завершённых запросов.

Ожидается: 95-й процентиль времени чтения и внутренних операций ≤ 2 с, записи с резервом ≤ 3 с; доля внутренних ошибок допустимых запросов ≤ 0,5 %. Отдельно регистрируются загрузка процессора, память, задержка сети и внешние ожидания. Свидетельства — первичные длительности, численности, процентили по классам и журналы ресурсов. Требование: К02.

9.9.14 Методика M14 Отказы и восстановление

Предусловия: резервный комплект с известным временем и контрольными объектами. На изолированном стенде имитируются недоступность провайдера, хранилища и перезапуск приложения во время операции. Затем БД и файлы восстанавливаются в чистую среду, выполняются сверка платежей и восьмичасовое наблюдение допустимых операций.

Ожидается: нет частичных критических переходов, неизвестные платежи подлежат сверке; восстановлены связи, файлы и контрольные суммы объектов. RPO ≤ 24 ч, RTO ≤ 4 ч, успешность внутренних допустимых запросов за 8 ч ≥ 99,5 %. Свидетельства — временная шкала, журналы, перечень восстановленных объектов и расчёты. Требования: К05, К08.

9.9.15 Методика M15 Поставка совместимость и документация

Предусловия: ведомость поставки, чистая среда и комплект инструкций. Устанавливаются приложение, справочники и схема, подключаются контрольное хранилище и провайдер, сверяются версии и контрольные суммы. По спецификациям интерфейсов сопоставляются поля, суммы, временные метки и ошибки. По сквозному идентификатору прослеживается одна аренда.

Ожидается: установка воспроизводима без ручного изменения предметных строк; документы покрывают все функции и причины отказа; файлы читаются, обмен согласован, журнал позволяет найти операцию. Отсутствующие документы и неподтверждённая поддержка протокола провайдера фиксируются как несоответствия. Требования: К03, К04, К07, К08, пункт 7.5.

9.10 Критерии завершения и решение о соответствии

Критический дефект означает утрату или раскрытие данных, повторный финансовый учёт, двойной конфликтующий резерв либо

необратимое нарушение целостности. Существенный дефект блокирует обязательную функцию или выполнение численного критерия. Прочие дефекты оцениваются по влиянию на эксплуатацию; внешний вид без влияния на данные не скрывает функциональное несоответствие.

Этап завершён, когда выполнен предусмотренный объём, каждому требованию соответствует свидетельство и оформлены документы. Успешная приёмка требует отсутствия открытых критических и существенных дефектов и подтверждения всех обязательных требований. Непроведённое испытание отмечается отдельно и не считается пройденным; решение о сокращении объёма оформляется до заключения о соответствии.

Для несоответствия фиксируются доработка, ответственный, срок и объём повторного контроля. Охват требований сверяется по матрице приложения В.

9.11 Программа и методика испытаний программного изделия по ЕСПД

9.11.1 Объект испытаний

Программное изделие CAC включает клиентскую сборку, сервер приложения, миграции, конфигурационные шаблоны и средства формирования документов для сопровождения аренды. Версия и состав фиксируются ведомостью поставки. Проверка оценивает программные компоненты и их документированные интерфейсы.

9.11.2 Цель испытаний

Цель — установить выполнение программой функциональных требований раздела 7 и корректность документированной поставки. Программная проверка служит частью общей программы и не заменяет оценку готовности персонала и организационного порядка эксплуатации.

9.11.3 Требования к программе

Проверке подлежат Ф01–Ф12, сохранение ключей и состояний приложения Б, показатели К01–К03 и К05–К08. Для К04 контролируется документирование условий, отказов и продолжения работы.

9.11.4 Требования к программной документации

Предъявляются материалы пункта 7.5. Версии, порядок установки, реквизиты программного интерфейса и статусы должны соответствовать программе. Для обязательных операций описываются исходные данные, права, результат и действие при ошибке. Протокол отмечает отсутствие, противоречие либо неполноту документов.

9.11.5 Средства и порядок испытаний

Используются стенд 9.6, средство отправки запросов, средства чтения БД и файлов, имитатор провайдера, журналы и измерители 9.7. Фиксируются конфигурация и контрольные данные, затем применяются М01–М12, М13–М15 с восстановлением исходных условий. Наблюдения и дефекты оформляются по 9.8.

9.11.6 Методы испытаний

Используются анализ документации, управляемые положительные и отрицательные обращения, конкурентные операции, повтор сообщений, сверка БД и файлов, измерение длительностей и восстановление копии. Подробные действия и ожидаемые результаты определены в 9.9; повторное изложение методов в другом порядке не требуется.

Для аренды по 3000,00 руб. за сутки на 48 часов ожидаются стоимость 6000,00 руб., один подтверждённый платёж и последовательность статусов договора: «Черновик» → «Зарезервирован» → «Подтверждён» → «Действует» → «Завершён». Контрольные материалы — запросы, ответы, записи БД и документы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана связанная документация системы аренды автомобилей: определены границы автоматизации и роли, раскрыты процессы от регистрации до закрытия, описаны 19 таблиц данных и серверные компоненты. Техническое задание содержит двенадцать функциональных требований; модель качества связывает восемь характеристик с критериями и свидетельствами.

Программа испытаний устанавливает пятнадцать методик, последовательность этапов, условия стенда, порядок измерений и оформления результатов. Матрица трассировки связывает требования с исходными процессами, данными и методиками. Приложения сохраняют исходный графический комплект и делают его атрибуты доступными в текстовом виде.

Документация задаёт основу реализации и последующей приёмки. Перед промышленным вводом должны быть утверждены спецификация интерфейса провайдера, регламент неоплаченных резервов, эксплуатационные назначения и конкретная конфигурация поставки. Достижение показателей и готовность к постоянной эксплуатации подтверждаются отдельными протоколами и решением приёмочной комиссии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Электронный текст. URL: https://sudact.ru/law/gost-732-2017-mezhgosudarstvennyi-standart-sistema-standartov-po/gost-7.32-2017/ (дата обращения: 09.11.2026).

2. ГОСТ 34.201–2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. Издание официальное. Москва: Российский институт стандартизации, 2022. URL: https://rosgosts.ru/file/gost/01/040/gost_34.201-2020.pdf (дата обращения: 09.11.2026).

3. Система аренды автомобилей. Комплект диаграмм версии 4. Электронный графический документ. 15 листов. Локальный источник: Assets/Diagrams/car_rental_system_v4.drawio.

4. Система аренды автомобилей. Комплект диаграмм версии 4. Экспорт PDF. 15 страниц. Локальный источник: Assets/Diagrams/car_rental_system_v4.pdf. Дата создания по метаданным: 09.11.2026.

5. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 18 Documentation. Appendix K. PostgreSQL Limits. URL: https://www.postgresql.org/docs/18/limits.html (дата обращения: 09.11.2026).

6. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 18 Documentation. Numeric Types. URL: https://www.postgresql.org/docs/18/datatype-numeric.html (дата обращения: 09.11.2026).

7. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 18 Documentation. Range Types. URL: https://www.postgresql.org/docs/18/rangetypes.html (дата обращения: 09.11.2026).

8. Object Management Group. Business Process Model and Notation. Version 2.0.2. Specification. URL: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2 (дата обращения: 09.11.2026).

9. Brown S. C4 model. Component diagram. URL: https://c4model.com/diagrams/component (дата обращения: 09.11.2026).

10. ГОСТ Р 59795–2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. Москва: ФГБУ «РСТ», 2021. Раздел 5.13. URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost-r_gosudarstvennyj-standart/9/gost_r_59795-2021_natsionalnyy_standart_rossiyskoy.html (дата обращения: 09.11.2026).

11. ГОСТ 19.201–78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. Издание с Изменением № 1. URL: https://informproekt.ru/docs/1200007648/ (дата обращения: 09.11.2026).

12. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения SQuaRE. Модели качества систем и программных продуктов. Москва: Стандартинформ, 2015. URL: https://meganorm.ru/Data2/1/4293763/4293763444.pdf (дата обращения: 09.11.2026).

13. ГОСТ Р 59792–2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем. Москва: Российский институт стандартизации, 2021. URL: https://meganorm.ru/Data/778/77862.pdf (дата обращения: 09.11.2026).

14. ГОСТ 19.301–79. Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. Издание с Изменениями № 1, 2. Москва: Стандартинформ, 2010. URL: https://meganorm.ru/Data2/1/4294834/4294834277.pdf (дата обращения: 09.11.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Комплект графических моделей

А.1 Состав графического комплекта

Комплект включает 15 листов исходного файла диаграмм и 15 страниц его экспорта в PDF [3, 4]. Номера в первом столбце таблицы А.1 соответствуют страницам исходного файла. Названия в отчёте даны по-русски; обозначения на самих схемах воспроизведены из источника. Изображения имеют подписи и включены в сквозную нумерацию страниц.

Таблица А.1 — Реестр исходных графических материалов

Лист	Исходное наименование	В отчёте
1	00 Диаграмма Чена	Рисунок А.1
2	01 Обзор связей	Рисунок А.2
3	02 Полная модель данных	Рисунок А.3
4	03 Контекстная диаграмма	Рисунок А.4
5	04 ДДФ (Общая)	Рисунок А.5
6	05 ДДФ уровень 0	Рисунок А.6
7	06 ДДФ уровень 1 (автопарк)	Рисунок А.7
8	07 ДДФ уровень 2 (пользователи)	Рисунок А.8

Продолжение таблицы А.1

Лист	Исходное наименование	В отчёте
9	08 ДДФ уровень 3 (договоры)	Рисунок А.9
10	09 ПМ оформление договоров	Рисунок А.10
11	10 ПМ учет авто	Рисунок А.11
12	11 ПМ пользователи	Рисунок А.12
13	12 ПМ возврат авто	Рисунок А.13
14	13 Архитектура	Рисунок А.14
15	14 Технический проект	Рисунок А.15

А.2 Правила чтения графических листов

Графические листы размещены на формате А3. Для крупных схем применяется обзорное представление с сохранением пропорций; процессные и архитектурные схемы дополнительно разделены на укрупнённые фрагменты с перекрытием. Мелкие подписи обзорных листов следует читать с увеличением электронной страницы. Полный словарь атрибутов дан в приложении Б обычным текстом. В PDF графика сохраняется векторной, в Word включены изображения высокого разрешения.

А.3 Идентификация исходных файлов

car_rental_system_v4.drawio

SHA-256: 968a1261f8e8e3bb9519aa0f1983871c365e6833b84c7e329896d8ea4cf66dd8

car_rental_system_v4.pdf

SHA-256: 832c68eb2c06a064354aef145be723a701c8f027774cf650b90996ade042861a

ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходный лист 1

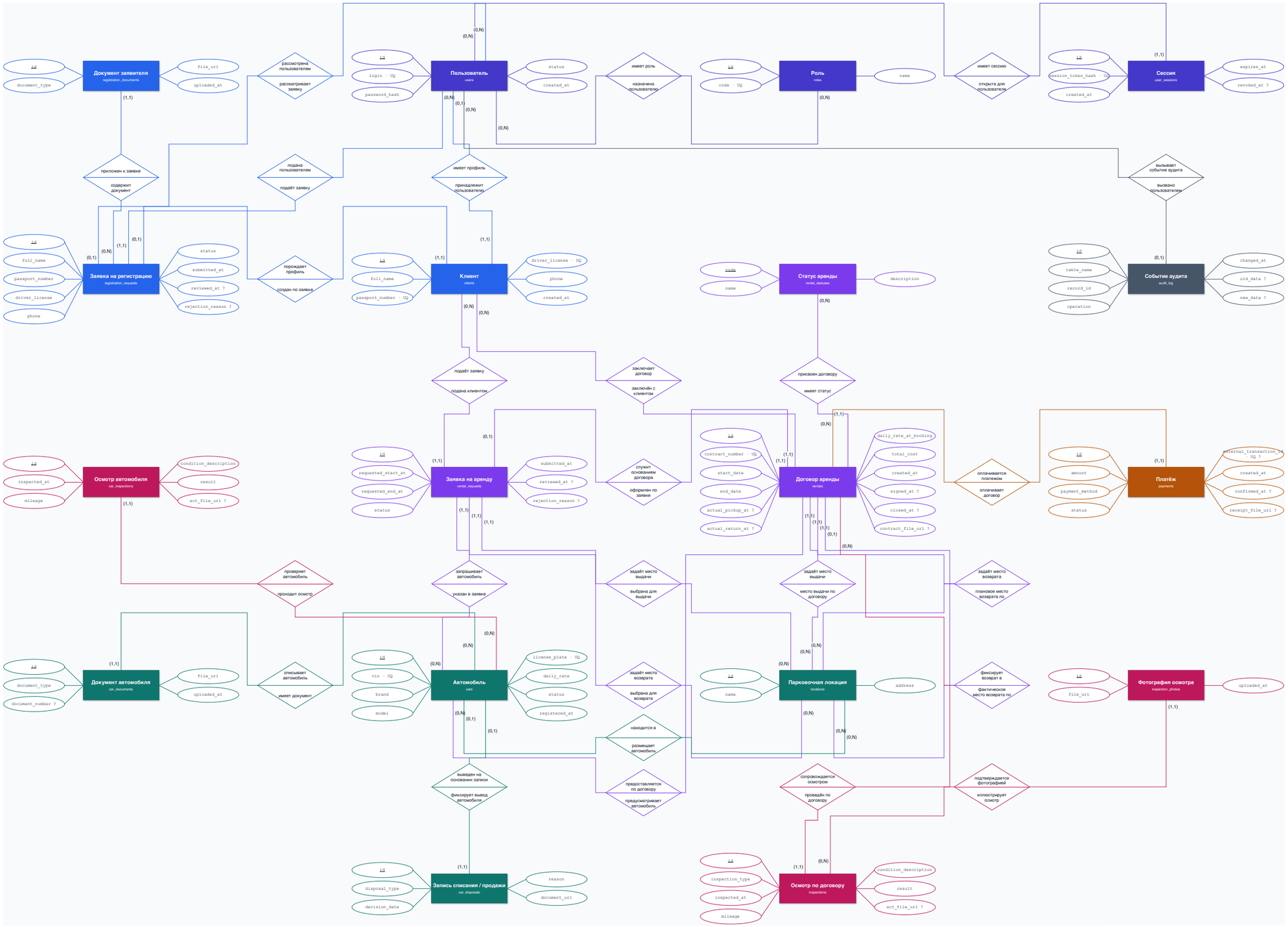


Рисунок А.1 — 00 Диаграмма Чена

ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходный лист 2

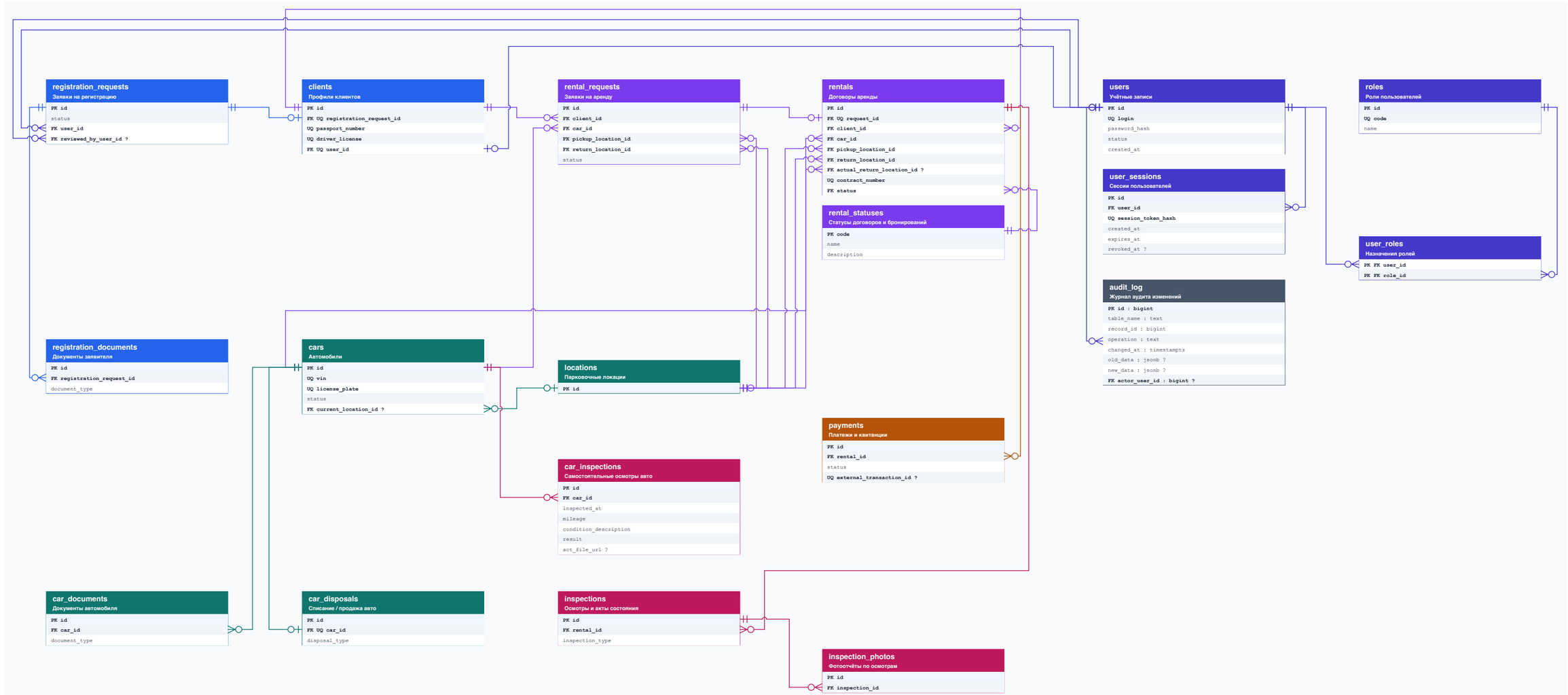
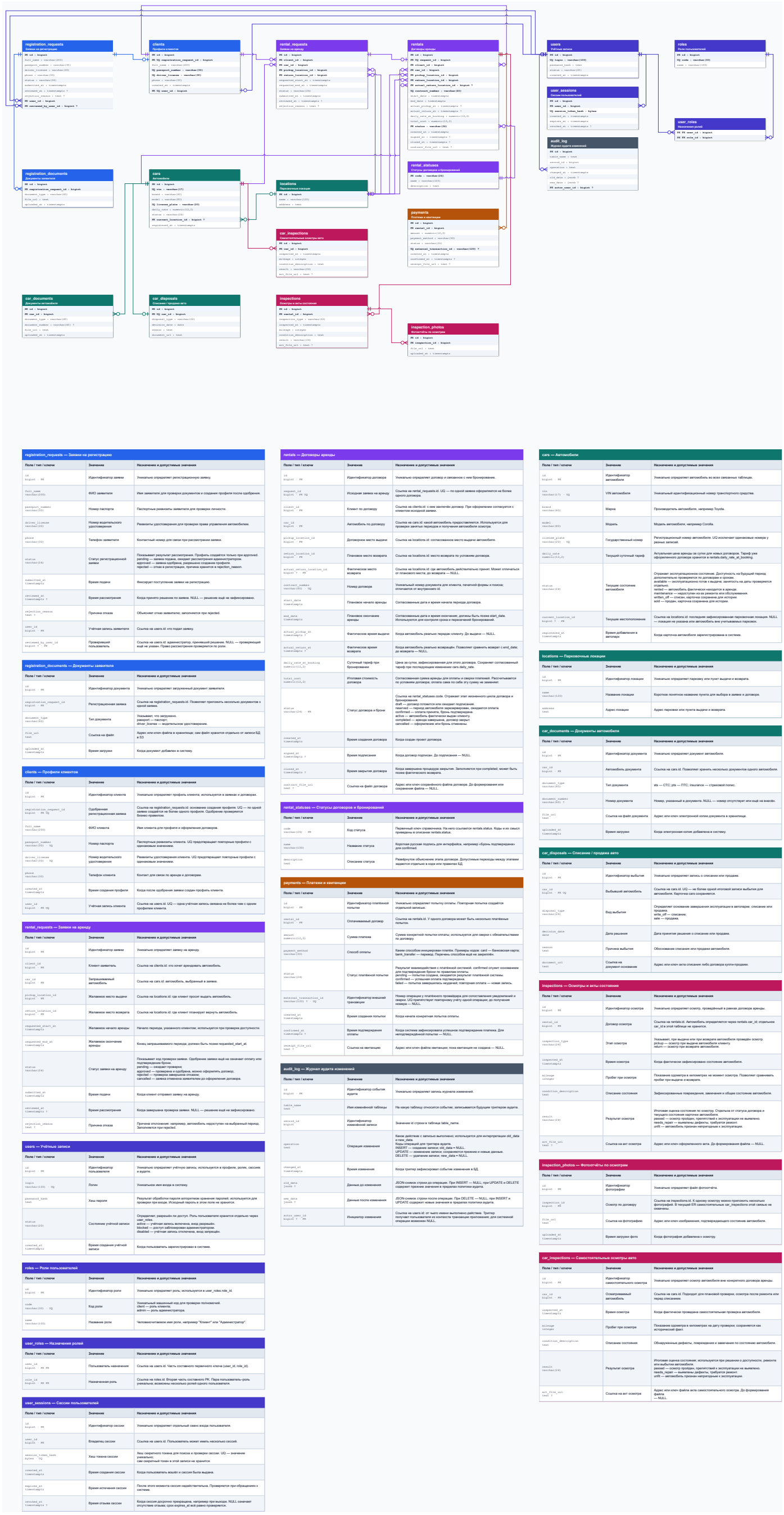


Рисунок А.2 — 01 Обзор связей

ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходный лист 3



registration_requests — Заявки на регистрацию

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор заявки	Уникально определяет регистрационную заявку.
full_name varchar(255)	ФИО заявителя	Имя заявителя для проверки документов и создания профиля после одобрения.
passport_number varchar(20)	Номер паспорта	Паспортные реквизиты заявителя для проверки личности.
driver_license varchar(20)	Номер водительского удостоверения	Реквизиты удостоверения для проверки права управления автомобилем.
phone varchar(30)	Телефон заявителя	Контактный номер для связи при рассмотрении заявки.
status varchar(24)	Статус регистрационной заявки	Показывает результат рассмотрения. Профиль создаётся только при approved. pending — заявка подана, ожидает рассмотрения администратором. approved — заявка одобрена, разрешено создание профиля. rejected — отказ в регистрации, причина хранится в rejection_reason.
submitted_at timestamptz	Время подачи	Фиксирует поступление заявки на регистрацию.
reviewed_at timestamptz ?	Время рассмотрения	Когда принято решение по заявке. NULL — решение ещё не зафиксировано.
rejection_reason text ?	Причина отказа	Объясняет отказ заявителю; заполняется при rejected.
user_id bigint · FK	Учётная запись заявителя	Ссылка на users.id: кто подал заявку.
reviewed_by_user_id bigint ? · FK	Проверивший пользователь	Ссылка на users.id: администратор, принимавший решение. NULL — проверяющий ещё не указан. Право рассмотрения проверяется по роли.

registration_documents — Документы заявителя

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор документа	Уникально определяет загруженный документ заявителя.
registration_request_id bigint · FK	Регистрационная заявка	Ссылка на registration_requests.id. Позволяет приложить несколько документов к одной заявке.
document_type varchar(40)	Тип документа	Указывает, что загружено. passport — паспорт; driver_license — водительское удостоверение.
file_url text	Ссылка на файл	Адрес или ключ файла в хранилище; сам файл хранится отдельно от записи БД, в S3.
uploaded_at timestamptz	Время загрузки	Когда документ добавлен в систему.

clients — Профили клиентов

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор клиента	Уникально определяет профиль клиента; используется в заявках и договорах.
registration_request_id bigint · FK UQ	Одобренная регистрационная заявка	Ссылка на registration_requests.id: основание создания профиля. UQ — по одной заявке создаётся не более одного профиля. Одобрение проверяется бизнес-правилом.
full_name varchar(255)	ФИО клиента	Имя клиента для профиля и оформления договоров.
passport_number varchar(50) · UQ	Номер паспорта	Паспортные реквизиты клиента. UQ предотвращает повторные профили с одинаковым значением.
driver_license varchar(50) · UQ	Номер водительского удостоверения	Реквизиты удостоверения клиента. UQ предотвращает повторные профили с одинаковым значением.
phone varchar(30)	Телефон клиента	Контакт для связи по аренде и договорам.
created_at timestamptz	Время создания профиля	Когда после одобрения заявки создан профиль клиента.
user_id bigint · FK UQ	Учётная запись клиента	Ссылка на users.id. UQ — одна учётная запись связана не более чем с одним профилем клиента.

rental_requests — Заявки на аренду

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор заявки	Уникально определяет заявку на аренду.
client_id bigint · FK	Клиент-заявитель	Ссылка на clients.id: кто хочет арендовать автомобиль.
car_id bigint · FK	Запрашиваемый автомобиль	Ссылка на cars.id: автомобиль, выбранный в заявке.
pickup_location_id bigint · FK	Желаемое место выдачи	Ссылка на locations.id: где клиент просит выдать автомобиль.
return_location_id bigint · FK	Желаемое место возврата	Ссылка на locations.id: где клиент планирует вернуть автомобиль.
requested_start_at timestamptz	Желаемое начало аренды	Начало периода, указанного клиентом; используется при проверке доступности.
requested_end_at timestamptz	Желаемое окончание аренды	Конец запрашиваемого периода; должен быть позже requested_start_at.
status varchar(24)	Статус заявки на аренду	Показывает ход проверки заявки. Одобрение заявки ещё не означает оплату или подтверждение брони. pending — ожидает проверки; approved — проверена и одобрена, можно оформлять договор; rejected — проверка завершена отказом; cancelled — заявка отменена заявителем до оформления договора.
submitted_at timestamptz	Время подачи	Когда клиент отправил заявку на аренду.
reviewed_at timestamptz ?	Время рассмотрения	Когда завершена проверка заявки. NULL — решение ещё не зафиксировано.
rejection_reason text ?	Причина отказа	Причина отклонения: например, автомобиль недоступен на выбранный период. Заполняется при rejected.

users — Учётные записи

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор пользователя	Уникально определяет учётную запись; используется в профиле, ролях, сессиях и аудите.
login varchar(100) · UQ	Логин	Уникальное имя входа в систему.
password_hash text	Хеш пароля	Результат обработки пароля алгоритмом хранения паролей; используется для проверки при входе. Исходный пароль в этом поле не хранится.
status varchar(20)	Состояние учётной записи	Определяет, разрешён ли доступ. Роль пользователя хранится отдельно через user_roles. active — учётная запись включена, вход разрешён; blocked — доступ заблокирован администратором. disabled — учётная запись отключена, вход запрещён.
created_at timestamptz	Время создания учётной записи	Когда пользователь зарегистрирован в системе.

roles — Роли пользователей

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор роли	Уникально определяет роль; используется в user_roles.role_id.
code varchar(30) · UQ	Код роли	Уникальный машинный код для проверки полномочий. client — роль клиента; admin — роль администратора.
name varchar(100)	Название роли	Человекочитаемое имя роли, например "Клиент" или "Администратор".

user_roles — Назначения ролей

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
user_id bigint · PK FK	Пользователь назначения	Ссылка на users.id. Часть составного первичного ключа (user_id, role_id).
role_id bigint · PK FK	Назначенная роль	Ссылка на roles.id. Вторая часть составного PK. Пара пользователь–роль уникальна; возможны несколько ролей одного пользователя.

user_sessions — Сессии пользователей

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор сессии	Уникально определяет отдельный сеанс входа пользователя.
user_id bigint · FK	Владелец сессии	Ссылка на users.id. Пользователь может иметь несколько сессий.
session_token_hash bytea · UQ	Хеш токена сессии	Хеш секретного токена для поиска и проверки сессии. UQ — значение уникально; сам секретный токен в этой записи не хранится.
created_at timestamptz	Время создания сессии	Когда пользователь вошёл и сессия была выдана.
expires_at timestamptz	Время истечения сессии	После этого момента сессия недействительна. Проверяется при обращениях к системе.
revoked_at timestamptz ?	Время отзыва сессии	Когда сессия досрочно прекращена, например при выходе. NULL означает отсутствие отзыва; срок expires_at всё равно проверяется.

rentals — Договоры аренды

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор договора	Уникально определяет договор и связанное с ним бронирование.
request_id bigint · FK UQ	Исходная заявка на аренду	Ссылка на rental_requests.id. UQ — по одной заявке оформляется не более одного договора.
client_id bigint · FK	Клиент по договору	Ссылка на clients.id: с кем заключён договор. При оформлении согласуется с клиентом исходной заявки.
car_id bigint · FK	Автомобиль по договору	Ссылка на cars.id: какой автомобиль предоставляется. Используется для проверки занятых периодов и получения автомобиля осмотра.
pickup_location_id bigint · FK	Договорное место выдачи	Ссылка на locations.id: согласованное место выдачи автомобиля.
return_location_id bigint · FK	Плановое место возврата	Ссылка на locations.id: место возврата по условиям договора.
actual_return_location_id bigint ? · FK	Фактическое место возврата	Ссылка на locations.id: где автомобиль действительно принят. Может отличаться от планового места; до возврата — NULL.
contract_number varchar(60) · UQ	Номер договора	Уникальный номер документа для клиента, печатной формы и поиска; отличается от внутреннего id.
start_date timestamptz	Плановое начало аренды	Согласованные дата и время начала периода договора.
end_date timestamptz	Плановое окончание аренды	Согласованные дата и время окончания; должны быть позже start_date. Используется для контроля срока и пересечений бронирований.
actual_pickup_at timestamptz ?	Фактическое время выдачи	Когда автомобиль реально передан клиенту. До выдачи — NULL.
actual_return_at timestamptz ?	Фактическое время возврата	Когда автомобиль реально возвращён. Позволяет сравнить возврат с end_date; до возврата — NULL.
daily_rate_at_booking numeric(12,2)	Суточный тариф при бронировании	Цена за сутки, зафиксированная для этого договора. Сохраняет согласованный тариф при последующем изменении cars.daily_rate.
total_cost numeric(12,2)	Итоговая стоимость договора	Согласованная сумма аренды для оплаты и сверки платежей. Рассчитывается по условиям договора; оплата сама по себе эту сумму не заменяет.
status varchar(24) · FK	Статус договора и брони	Ссылка на rental_statuses.code. Отражает этап жизненного цикла договора и бронирования. draft — договор готовится или ожидает подписания. reserved — период автомобиля зарезервирован, ожидается оплата. confirmed — оплата принята, бронь подтверждена. active — автомобиль фактически выдан клиенту. completed — аренда завершена, договор закрыт. cancelled — оформление или бронь отменены.
created_at timestamptz	Время создания договора	Когда создан проект договора.
signed_at timestamptz ?	Время подписания	Когда договор подписан. До подписания — NULL.
closed_at timestamptz ?	Время закрытия договора	Когда завершена процедура закрытия. Заполняется при completed; может быть позже фактического возврата.
contract_file_url text ?	Ссылка на файл договора	Адрес или ключ сохранённого файла договора. До формирования или сохранения файла — NULL.

rental_statuses — Статусы договоров и бронирований

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
code varchar(24) · PK	Код статуса	Первичный ключ справочника. На него ссылается rentals.status. Коды и их смысл приведены в описании rentals.status.
name varchar(100)	Название статуса	Короткая русская подпись для интерфейса, например «Бронь подтверждена» для confirmed.
description text	Описание статуса	Развёрнутое объяснение этапа договора. Допустимые переходы между этапами задаются отдельно в коде или правилах БД.

payments — Платежи и квитанции

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор платёжной попытки	Уникально определяет попытку оплаты. Повторная попытка создаётся отдельной записью.
rental_id bigint · FK	Оплачиваемый договор	Ссылка на rentals.id. У одного договора может быть несколько платёжных попыток.
amount numeric(12,2)	Сумма платежа	Сумма конкретной попытки оплаты; используется для сверки с обязательствами по договору.
payment_method varchar(30)	Способ оплаты	Каким способом инициирован платёж. Примеры кодов: card — банковская карта; bank_transfer — перевод. Перечень способов ещё не закреплён.
status varchar(24)	Статус платёжной попытки	Результат взаимодействия с платёжной системой. confirmed служит основанием для подтверждения брони по правилам оплаты. pending — попытка создана, ожидается результат платёжной системы. confirmed — успешная оплата подтверждена. failed — попытка завершилась неудачей, повторная оплата — новая запись.
external_transaction_id varchar(120) ? · UQ	Идентификатор внешней транзакции	Номер операции у платёжного провайдера для сопоставления уведомлений и сверки. UQ препятствует повторному учёту одной операции, до получения номера — NULL.
created_at timestamptz	Время создания попытки	Когда начата конкретная попытка оплаты.
confirmed_at timestamptz ?	Время подтверждения оплаты	Когда система зафиксировала успешное подтверждение платежа. Для неподтверждённой попытки — NULL.
receipt_file_url text ?	Ссылка на квитанцию	Адрес или ключ файла квитанции; пока квитанция не создана — NULL.

audit_log — Журнал аудита изменений

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор события аудита	Уникально определяет запись журнала изменений.
table_name text	Имя изменённой таблицы	На какую таблицу относится событие; записывается будущим триггером аудита.
record_id bigint	Идентификатор изменённой записи	Значение id строки в таблице table_name.
operation text	Операция изменения	Какое действие с записью выполнено; используется для интерпретации old_data и new_data. Коды операций для триггера аудита. INSERT — создание записи; old_data = NULL. UPDATE — изменение записи; сохраняются прежние и новые данные. DELETE — удаление записи; new_data = NULL.
changed_at timestamptz	Время изменения	Когда триггер зафиксировал событие изменения в БД.
old_data jsonb ?	Данные до изменения	JSON-снимок строки до операции. При INSERT — NULL; при UPDATE и DELETE содержит прежние значения в пределах политики аудита.
new_data jsonb ?	Данные после изменения	JSON-снимок строки после операции. При DELETE — NULL; при INSERT и UPDATE содержит новые значения в пределах политики аудита.
actor_user_id bigint ? · FK	Инициатор изменения	Ссылка на users.id: от чьего имени выполнено действие. Триггер получает пользователя из контекста транзакции приложения; для системной операции возможен NULL.

cars — Автомобили

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор автомобиля	Уникально определяет автомобиль во всех связанных таблицах.
vin varchar(17) · UQ	VIN автомобиля	Уникальный идентификационный номер транспортного средства.
brand varchar(40)	Марка	Производитель автомобиля, например Toyota.
model varchar(60)	Модель	Модель автомобиля, например Corolla.
license_plate varchar(20) · UQ	Государственный номер	Регистрационный номер автомобиля. UQ исключает одинаковые номера у разных записей.
daily_rate numeric(12,2)	Текущий суточный тариф	Актуальная цена аренды за сутки для новых договоров. Тариф уже оформленного договора хранится в rentals.daily_rate_at_booking.
status varchar(24)	Текущее состояние автомобиля	Отражает эксплуатационное состояние. Доступность на будущий период дополнительно проверяется по договорам и срокам. available — эксплуатационно готов к выдаче; занятость на даты проверяется отдельно. rented — автомобиль фактически находится в аренде. maintenance — недоступен из-за ремонта или обслуживания. written_off — списан, карточка сохранена для истории. sold — продан, карточка сохранена для истории.
current_location_id bigint ? · FK	Текущее местоположение	Ссылка на locations.id: последняя зафиксированная парковочная локация. NULL — локация не указана или автомобиль вне учитываемых парковок.
registered_at timestamptz	Время добавления в автопарк	Когда карточка автомобиля зарегистрирована в системе.

locations — Парковочные локации

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор локации	Уникально определяет парковку или пункт выдачи и возврата.
name varchar(120)	Название локации	Короткое понятное название пункта для выбора в заявке и договоре.
address text	Адрес локации	Адрес парковки или пункта выдачи и возврата.

car_documents — Документы автомобиля

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор документа	Уникально определяет документ автомобиля.
car_id bigint · FK	Автомобиль документа	Ссылка на cars.id. Позволяет хранить несколько документов одного автомобиля.
document_type varchar(30)	Тип документа	sts — СТС; pts — ПТС; insurance — страховой полис.
document_number varchar(50) ?	Номер документа	Номер, указанный в документе. NULL — номер отсутствует или ещё не внесён.
file_url text	Ссылка на файл документа	Адрес или ключ электронной копии документа в хранилище.
uploaded_at timestamptz	Время загрузки	Когда электронная копия добавлена в систему.

car_disposals — Списание / продажа авто

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор выбытия	Уникально определяет запись о списании или продаже.
car_id bigint · FK UQ	Выбывший автомобиль	Ссылка на cars.id. UQ — не более одной итоговой записи выбытия для автомобиля. Карточка cars сохраняется.
disposal_type varchar(24)	Вид выбытия	Определяет основание завершения эксплуатации в автопарке: списание или продажа. write_off — списание; sale — продажа.
decision_date date	Дата решения	Дата принятия решения о списании или продаже.
reason text	Причина выбытия	Обоснование списания или продажи автомобиля.
document_url text	Ссылка на документ-основание	Адрес или ключ акта списания либо договора купли-продажи.

inspections — Осмотры и акты состояния

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор осмотра	Уникально определяет осмотр, проведённый в рамках договора аренды.
rental_id bigint · FK	Договор осмотра	Ссылка на rentals.id. Автомобиль определяется через rentals.car_id; отдельное car_id в этой таблице не хранится.
inspection_type varchar(24)	Этап осмотра	Указывает, при выдаче или при возврате автомобиля проведён осмотр. pickup — осмотр при выдаче автомобиля клиенту. return — осмотр при возврате автомобиля.
inspected_at timestamptz	Время осмотра	Когда фактически зафиксировано состояние автомобиля.
mileage integer	Пробег при осмотре	Показание одометра в километрах на момент осмотра. Позволяет сравнивать пробег при выдаче и возврате.
condition_description text	Описание состояния	Зафиксированные повреждения, замечания и общее состояние автомобиля.
result varchar(24)	Результат осмотра	Итоговая оценка состояния по осмотру. Отдельна от статуса договора и текущего состояния карточки автомобиля. passed — осмотр пройден, препятствий к эксплуатации не выявлено. needs_repair — выявлены дефекты, требуется ремонт. unfit — автомобиль признан непригодным к эксплуатации.
act_file_url text ?	Ссылка на акт осмотра	Адрес или ключ оформленного акта. До формирования файла — NULL.

inspection_photos — Фотоотчёты по осмотрам

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор фотографии	Уникально определяет файл фотоотчёта.
inspection_id bigint · FK	Осмотр по договору	Ссылка на inspections.id. К одному осмотру можно приложить несколько фотографий. В текущей ER самостоятельные car_inspections этой связью не охвачены.
file_url text	Ссылка на фотографию	Адрес или ключ изображения, подтверждающего состояние автомобиля.
uploaded_at timestamptz	Время загрузки фото	Когда фотография добавлена к осмотру.

car_inspections — Самостоятельные осмотры авто

Поле / тип / ключи	Значение	Назначение и допустимые значения
id bigint · PK	Идентификатор самостоятельного осмотра	Уникально определяет осмотр автомобиля вне конкретного договора аренды.
car_id bigint · FK	Осматриваемый автомобиль	Ссылка на cars.id. Подходит для плановой проверки, осмотра после ремонта или перед списанием.
inspected_at timestamptz	Время осмотра	Когда фактически проведена самостоятельная проверка автомобиля.
mileage integer	Пробег при осмотре	Показание одометра в километрах на дату проверки; сохраняется как исторический факт.
condition_description text	Описание состояния	Обнаруженные дефекты, повреждения и замечания по состоянию автомобиля.
result varchar(24)	Результат осмотра	Итоговая оценка состояния, используется при решении о доступности, ремонте или выбытии автомобиля. passed — осмотр пройден, препятствий к эксплуатации не выявлено. needs_repair — выявлены дефекты, требуется ремонт. unfit — автомобиль признан непригодным к эксплуатации.
act_file_url text ?	Ссылка на акт осмотра	Адрес или ключ файла акта самостоятельного осмотра. До формирования файла — NULL.

Рисунок А.3 — 02 Полная модель данных

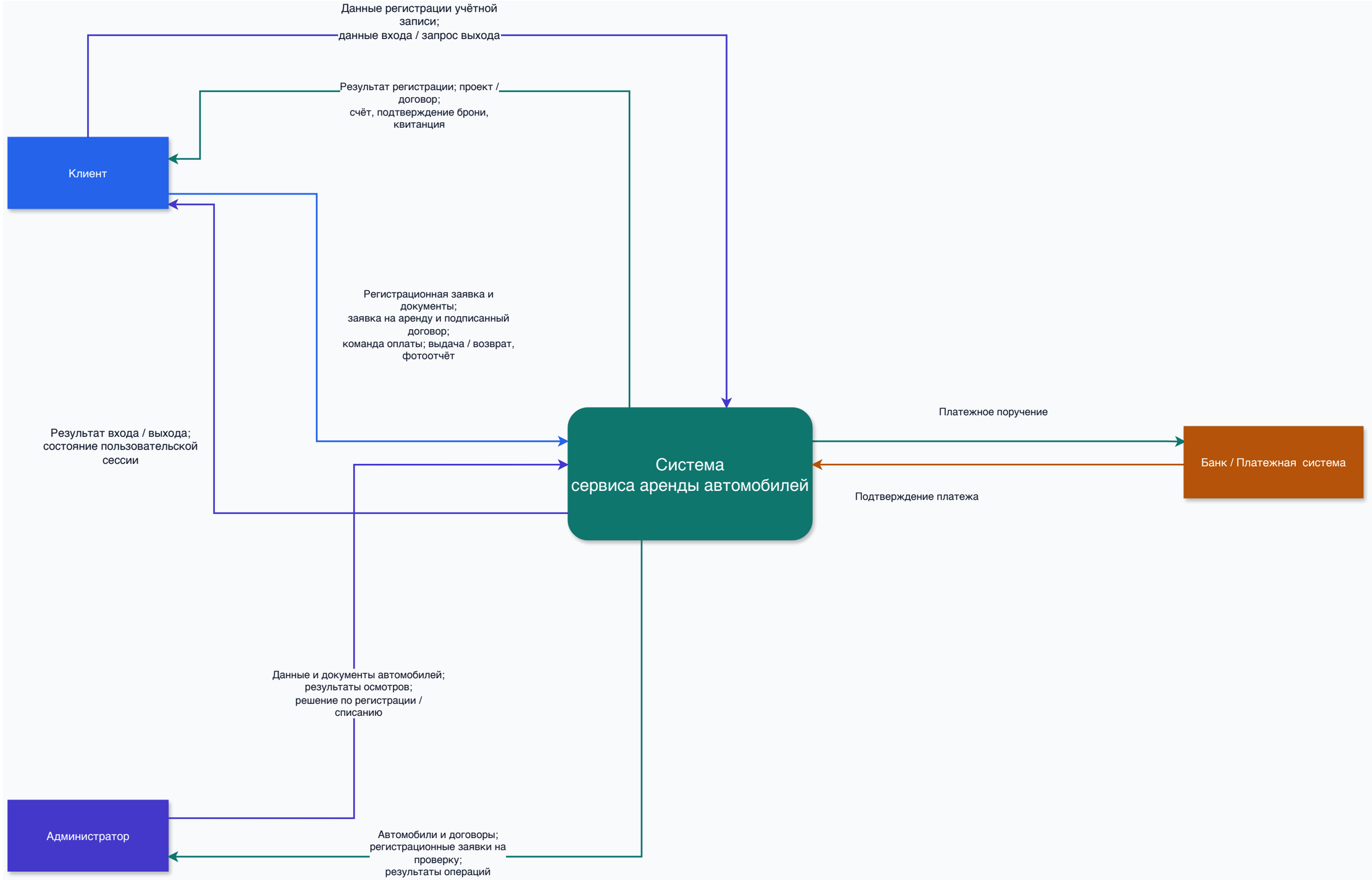


Рисунок А.4 — 03 Контекстная диаграмма

ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходный лист 5

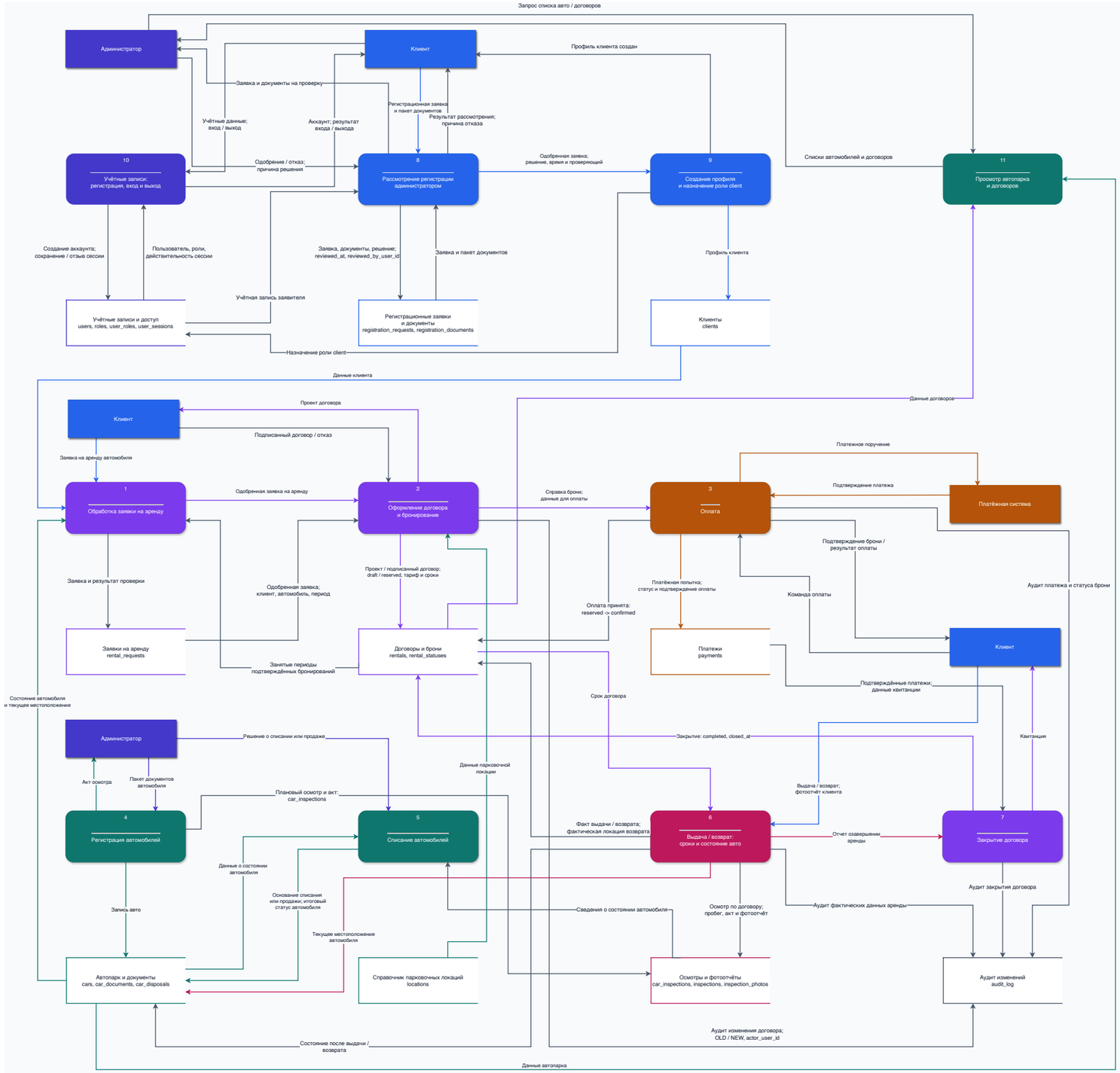


Рисунок А.5 — 04 ДДФ (Общая)

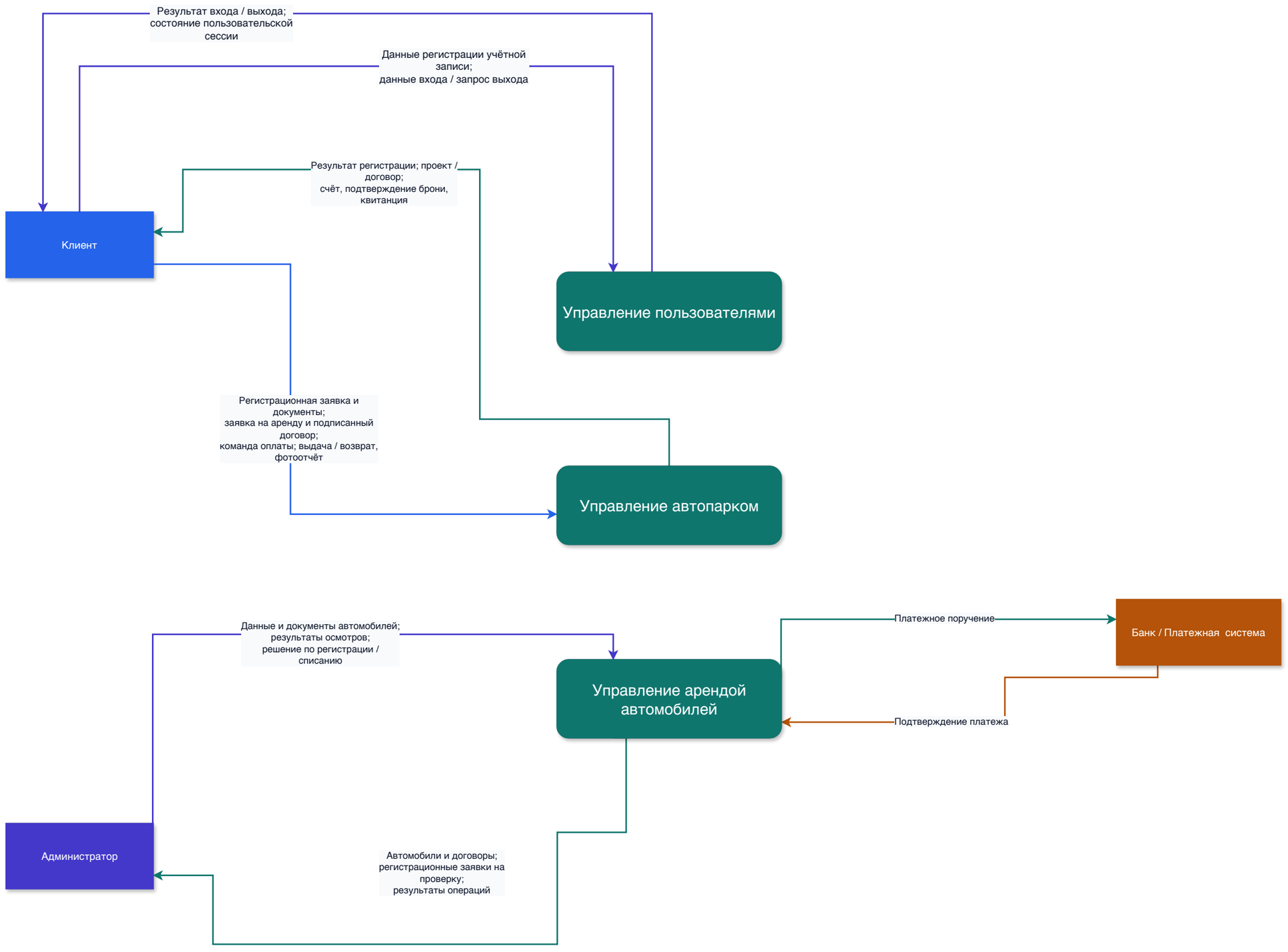


Рисунок А.6 — 05 ДДФ уровень 0

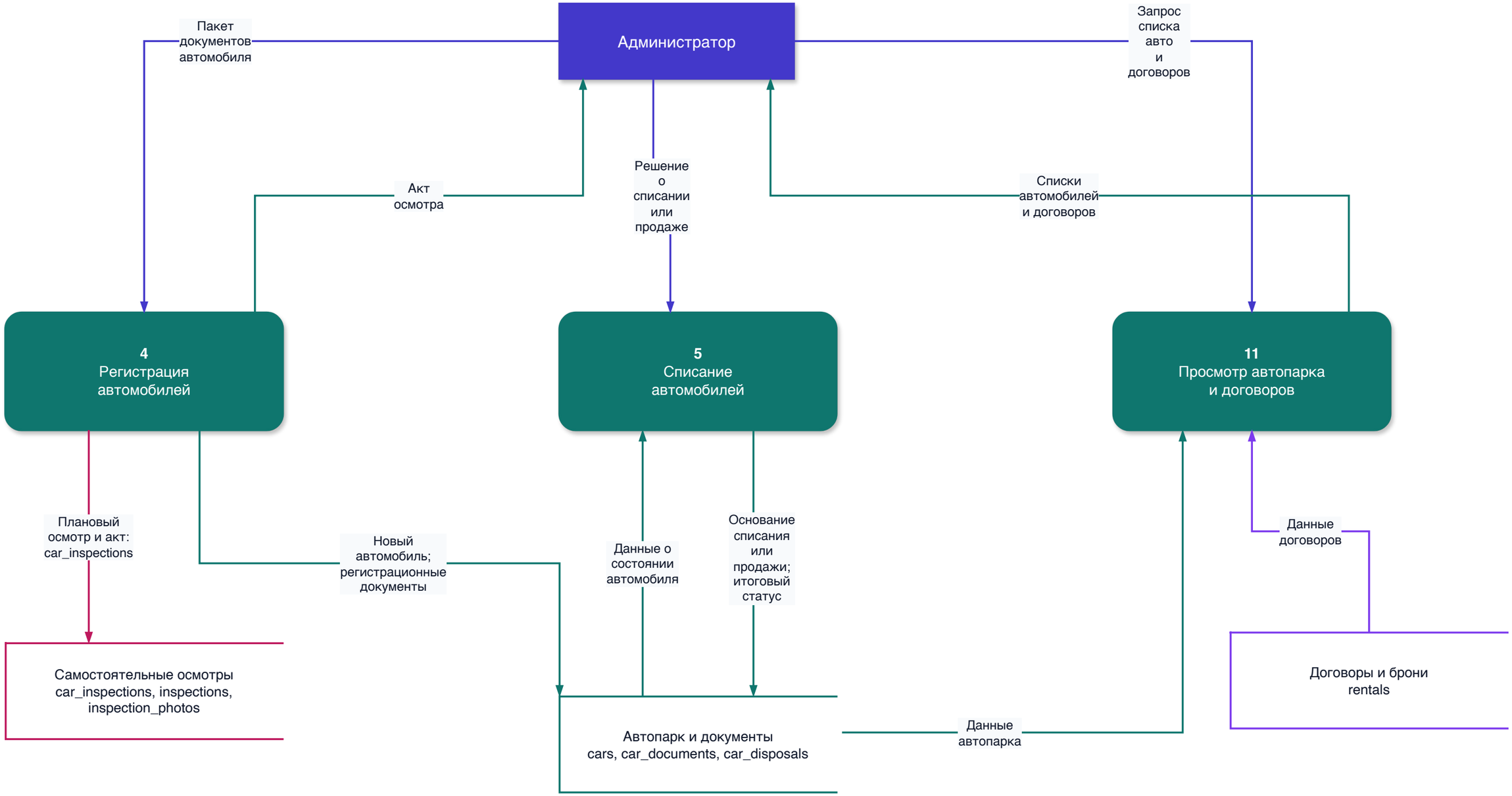


Рисунок А.7 — 06 ДДФ уровень 1 (автопарк)

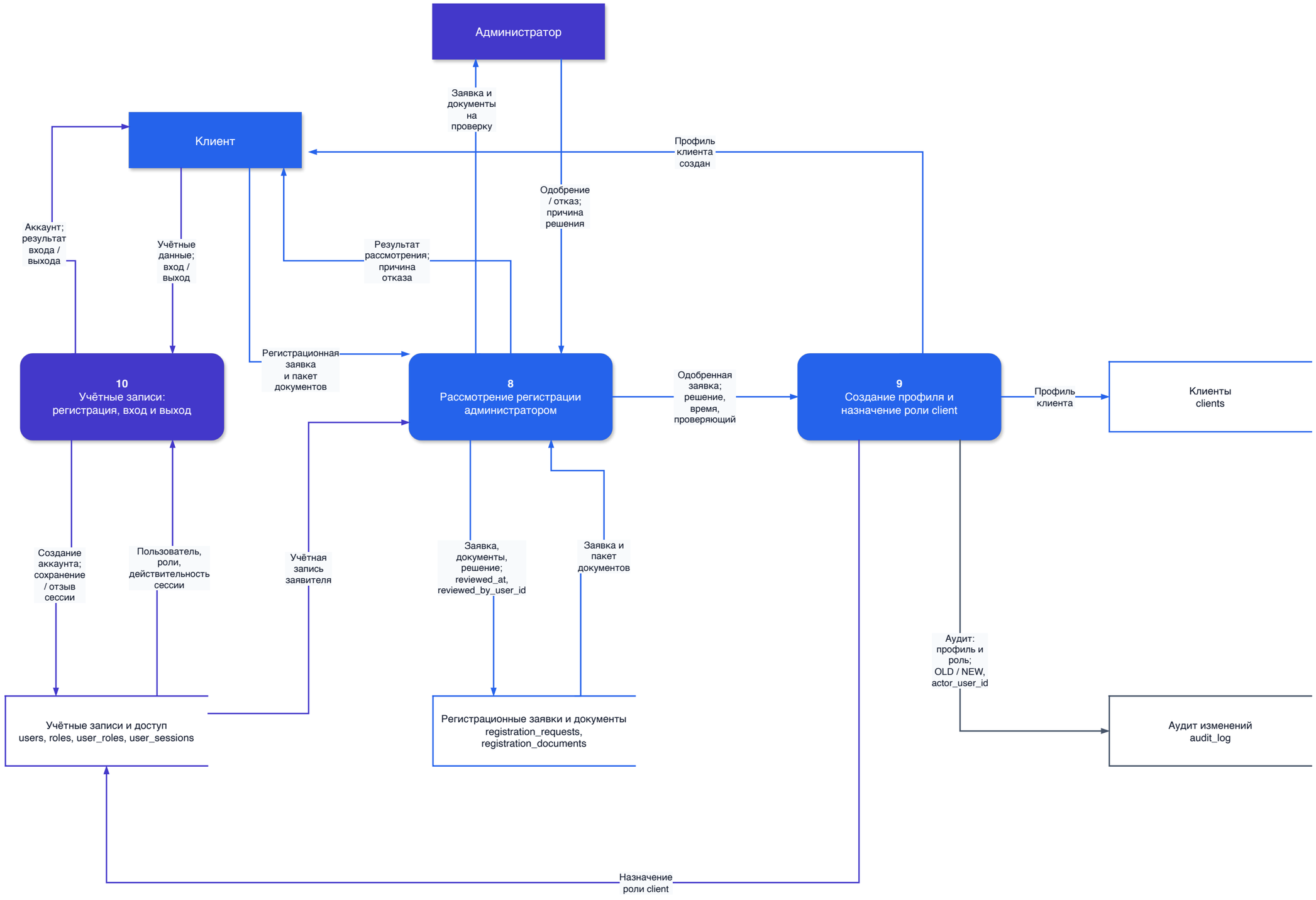


Рисунок А.8 — 07 ДДФ уровень 2 (пользователи)

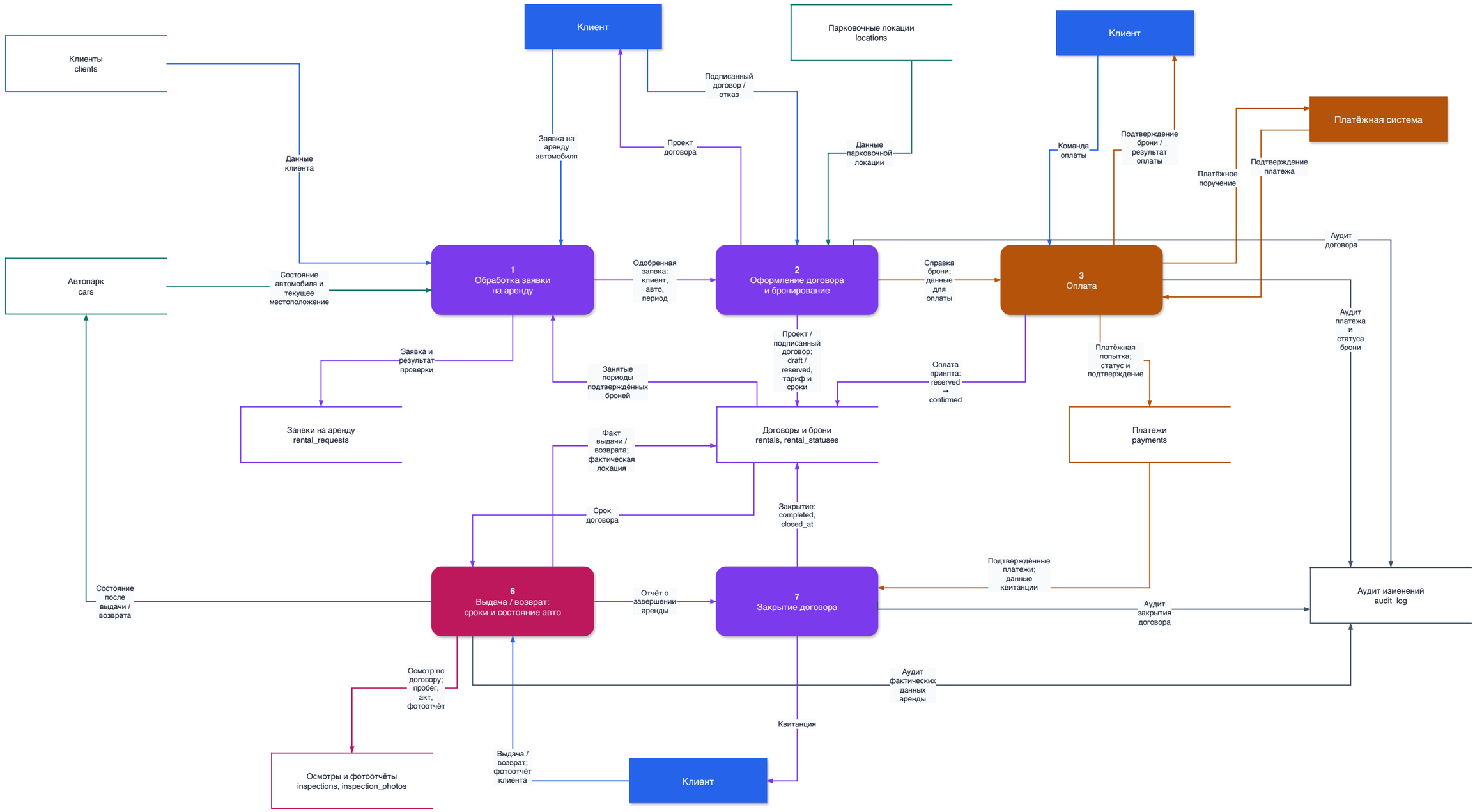


Рисунок А.9 — 08 ДДФ уровень 3 (договоры)

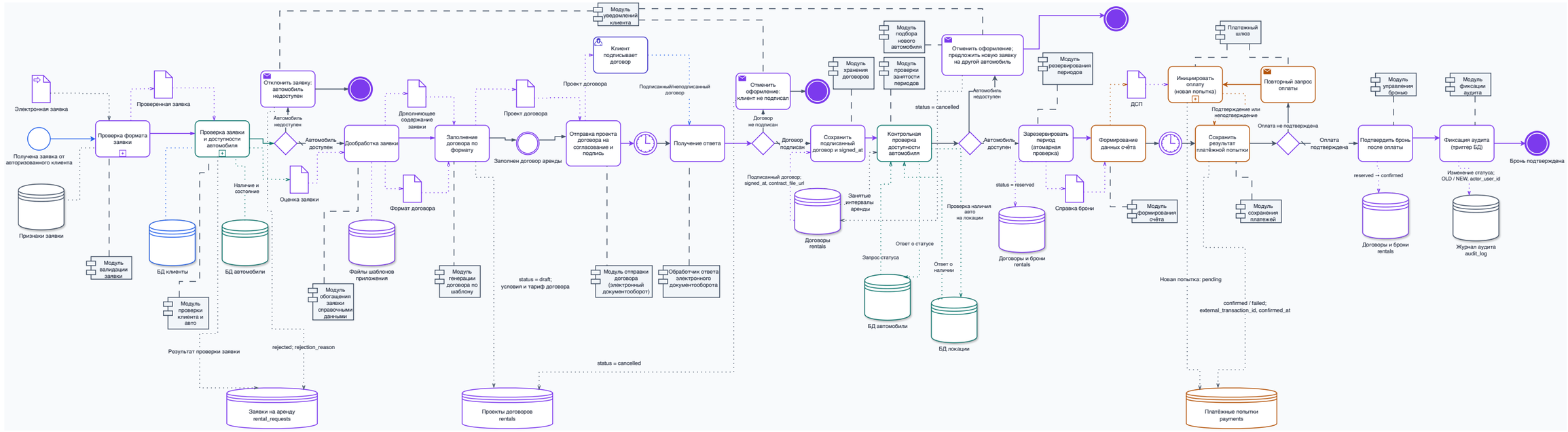


Рисунок А.10 — 09 ПМ оформление договоров обзор

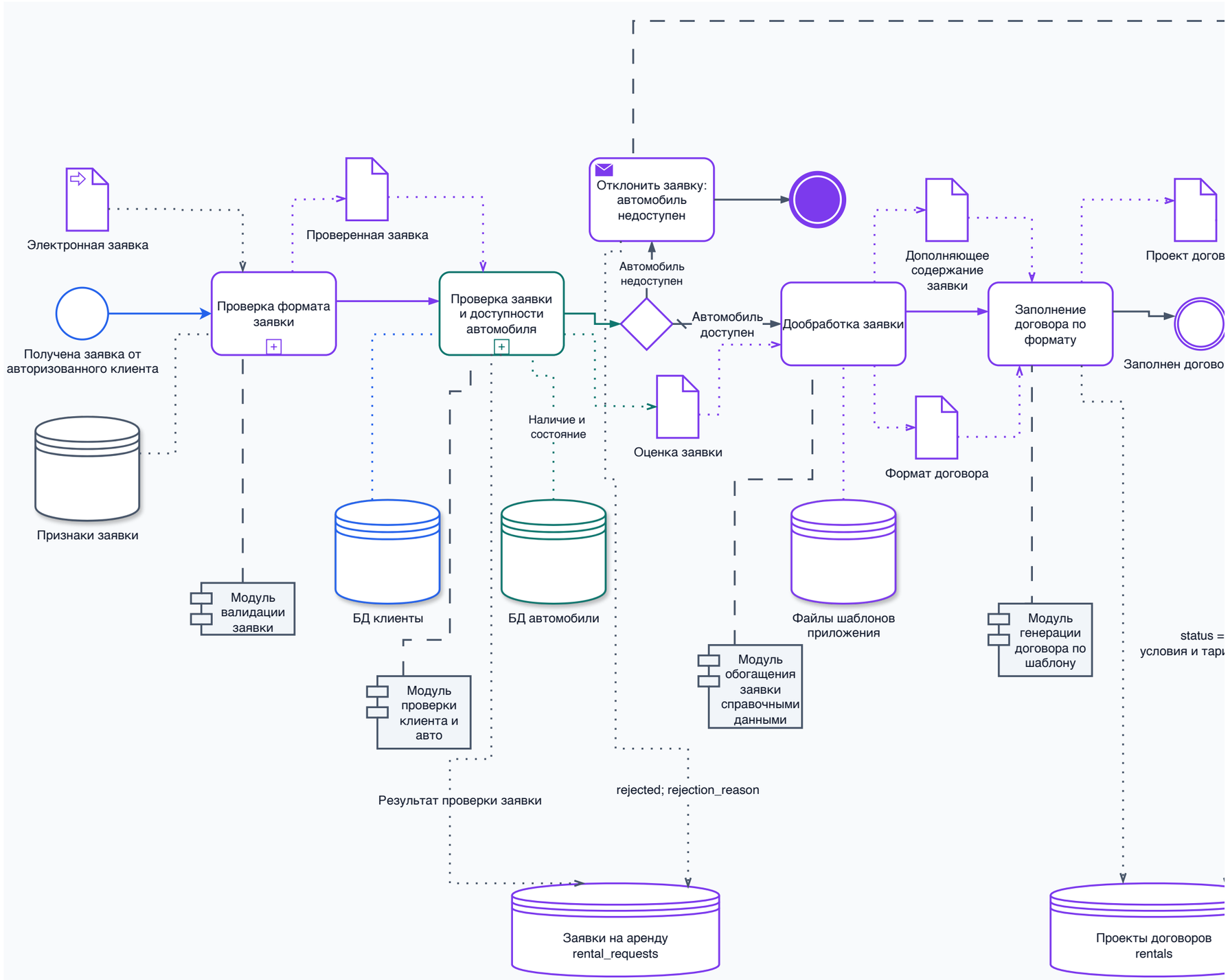


Рисунок А.10 — 09 ПМ оформление договоров лист 1

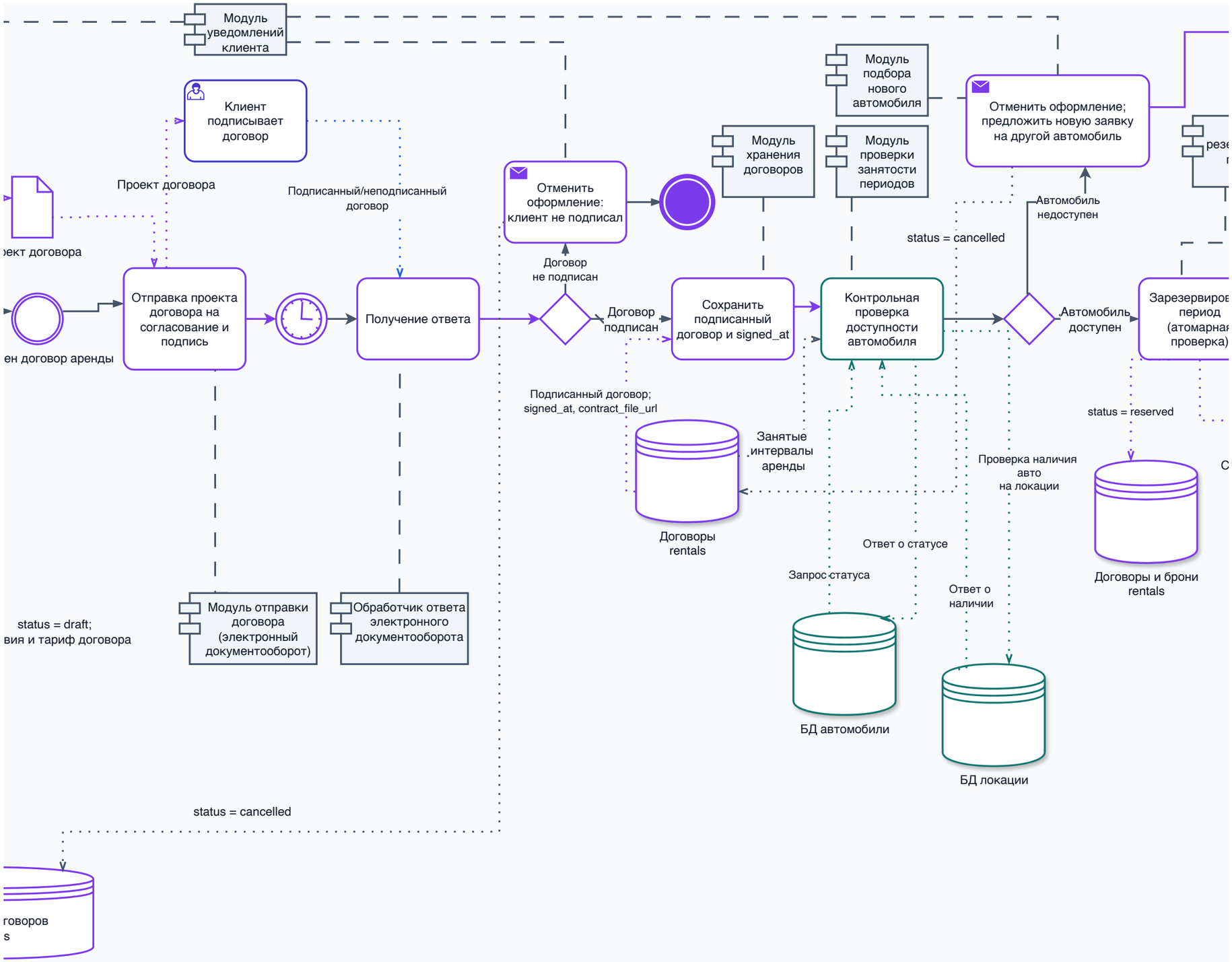


Рисунок А.10 — 09 ПМ оформление договоров лист 2

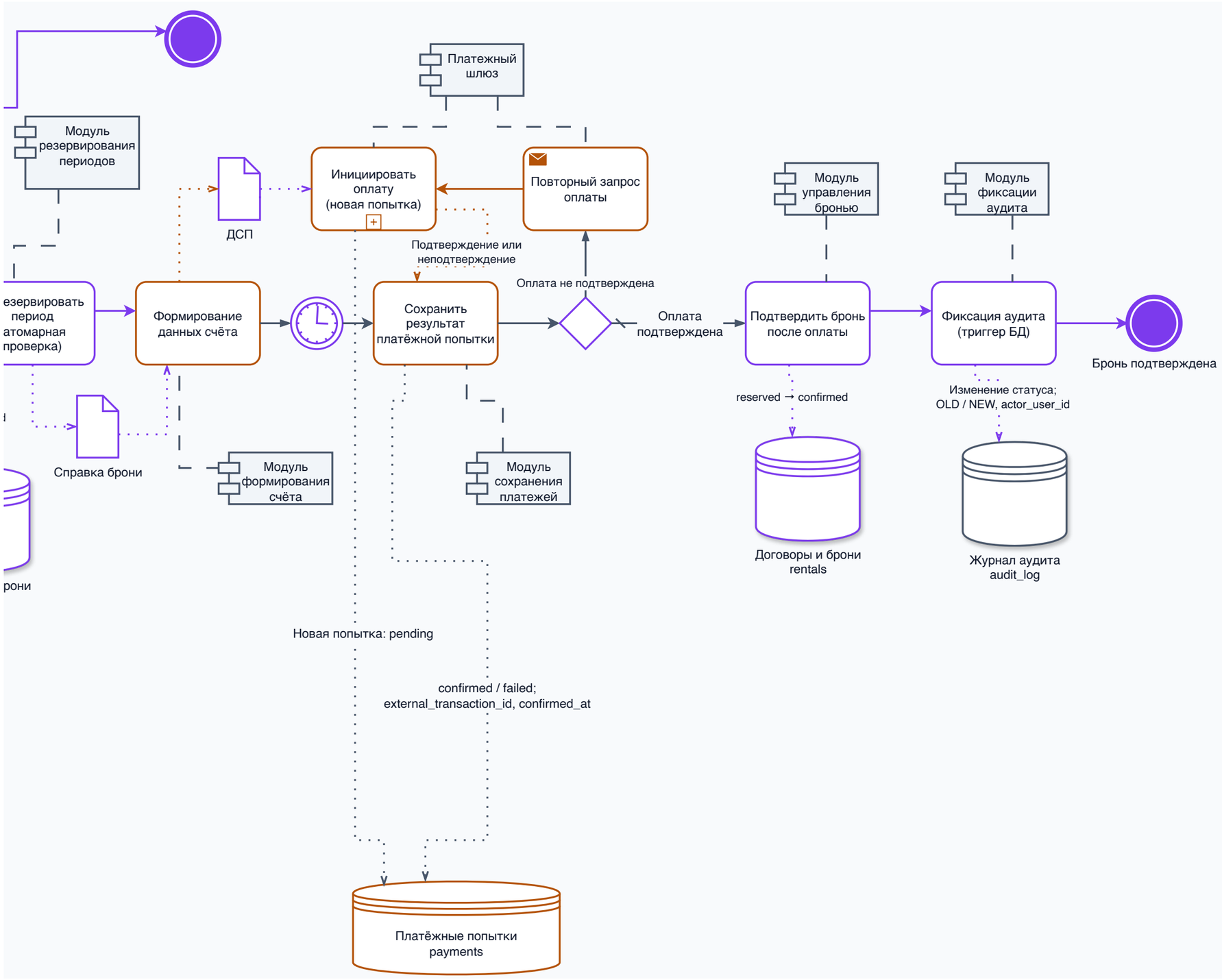


Рисунок А.10 — 09 ПМ оформление договоров лист 3

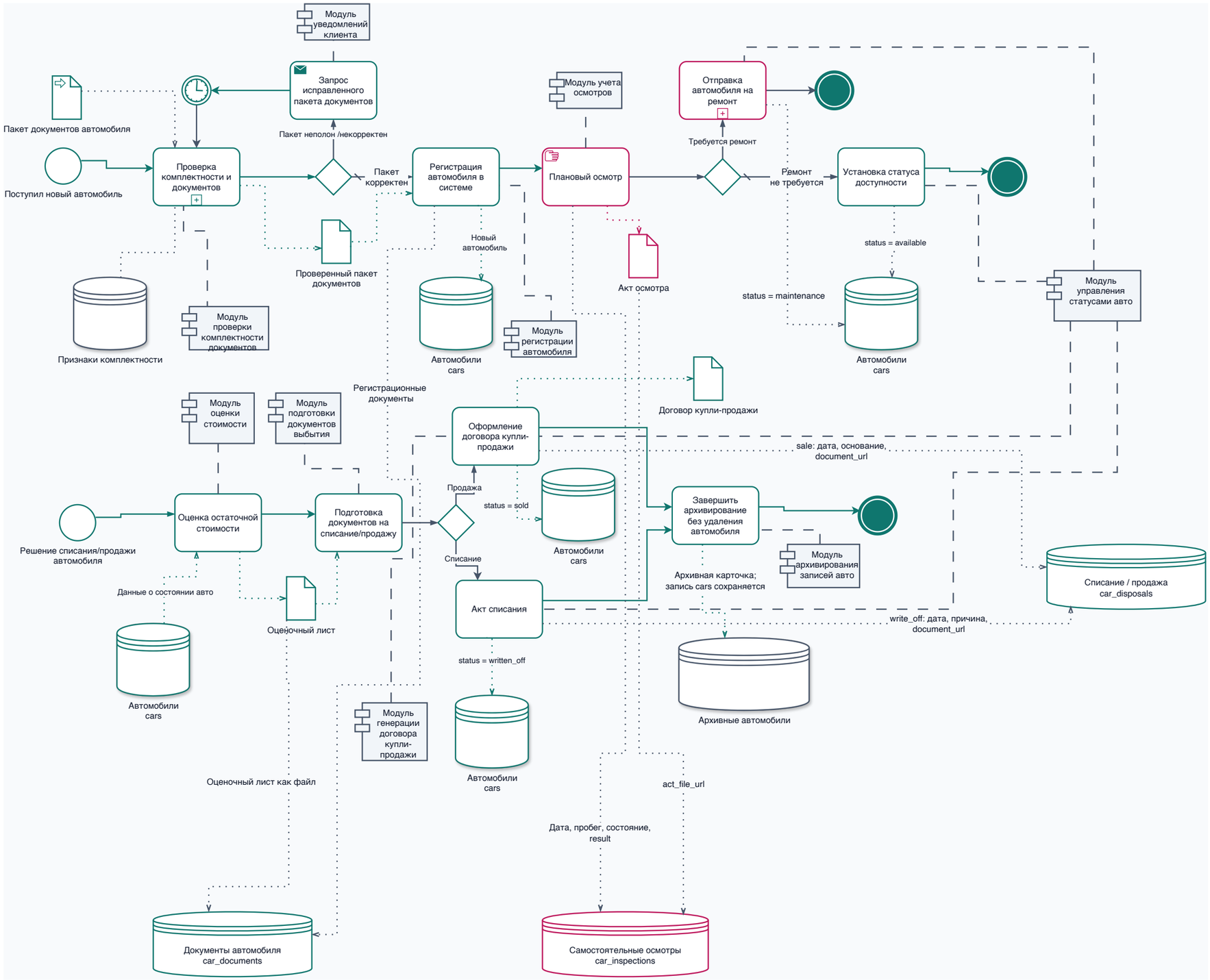


Рисунок А.11 — 10 ПМ учет авто обзор

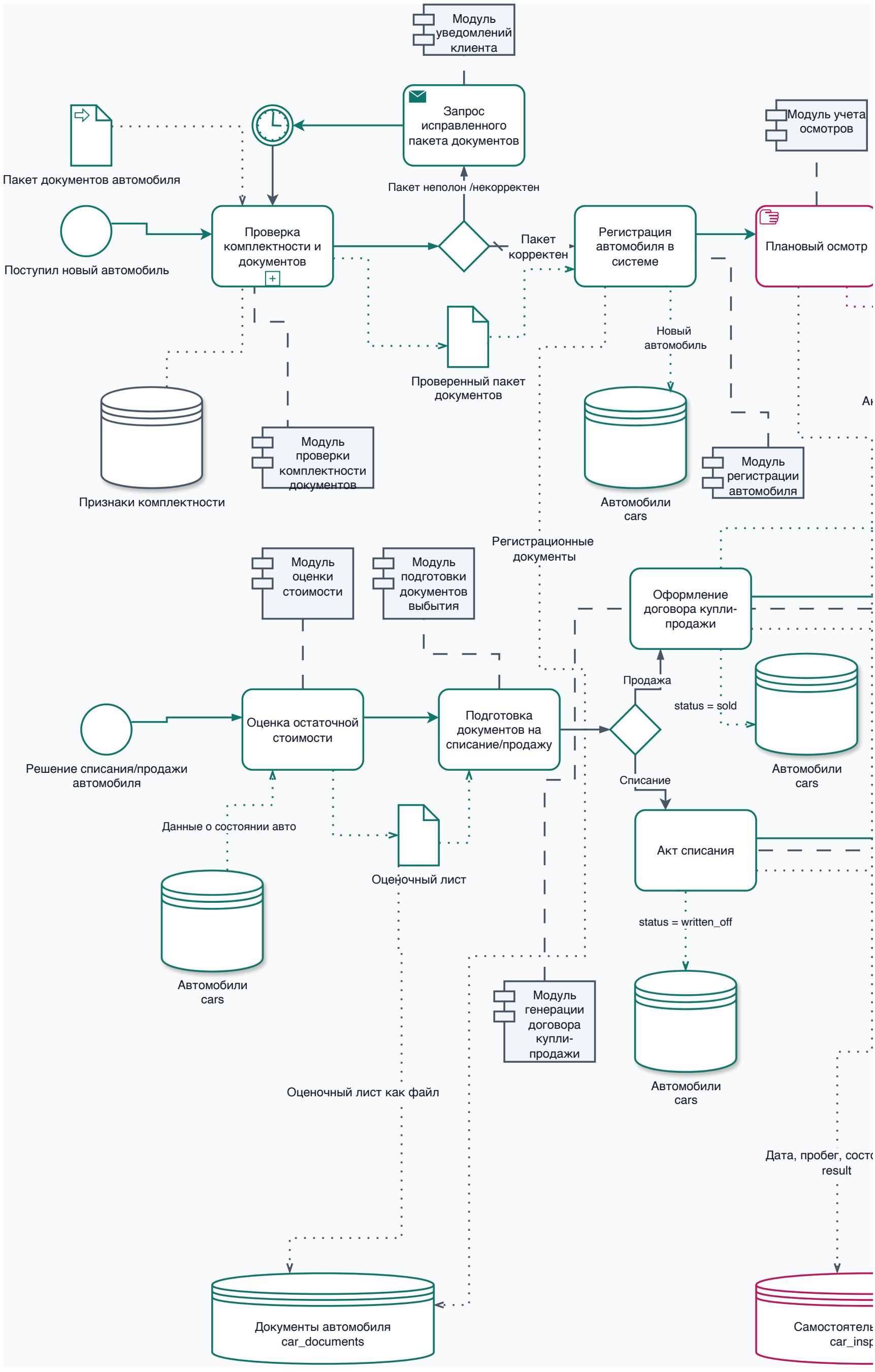


Рисунок А.11 — 10 ПМ учет авто лист 1

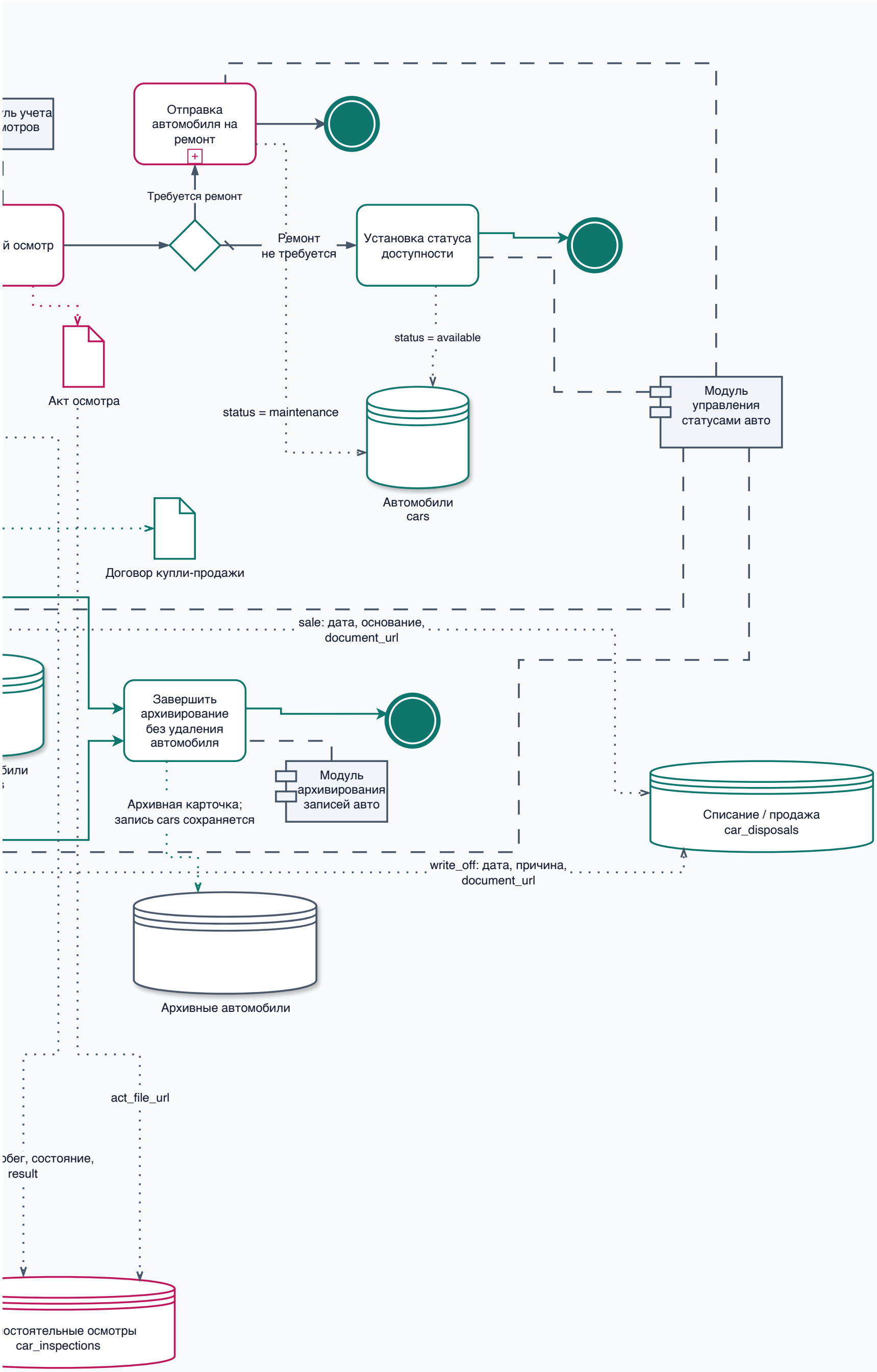


Рисунок А.11 — 10 ПМ учет авто лист 2

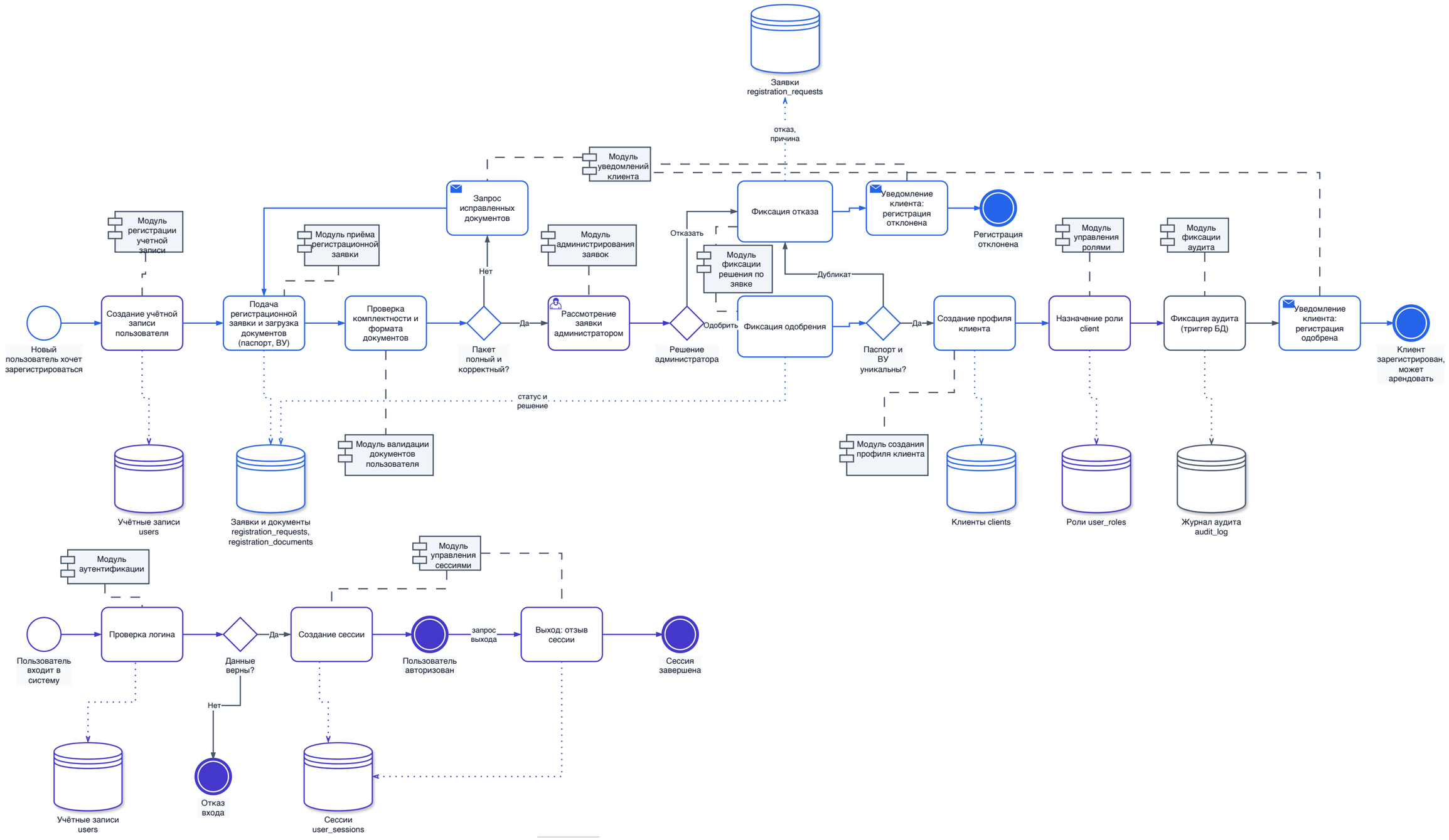


Рисунок А.12 — 11 ПМ пользователи обзор

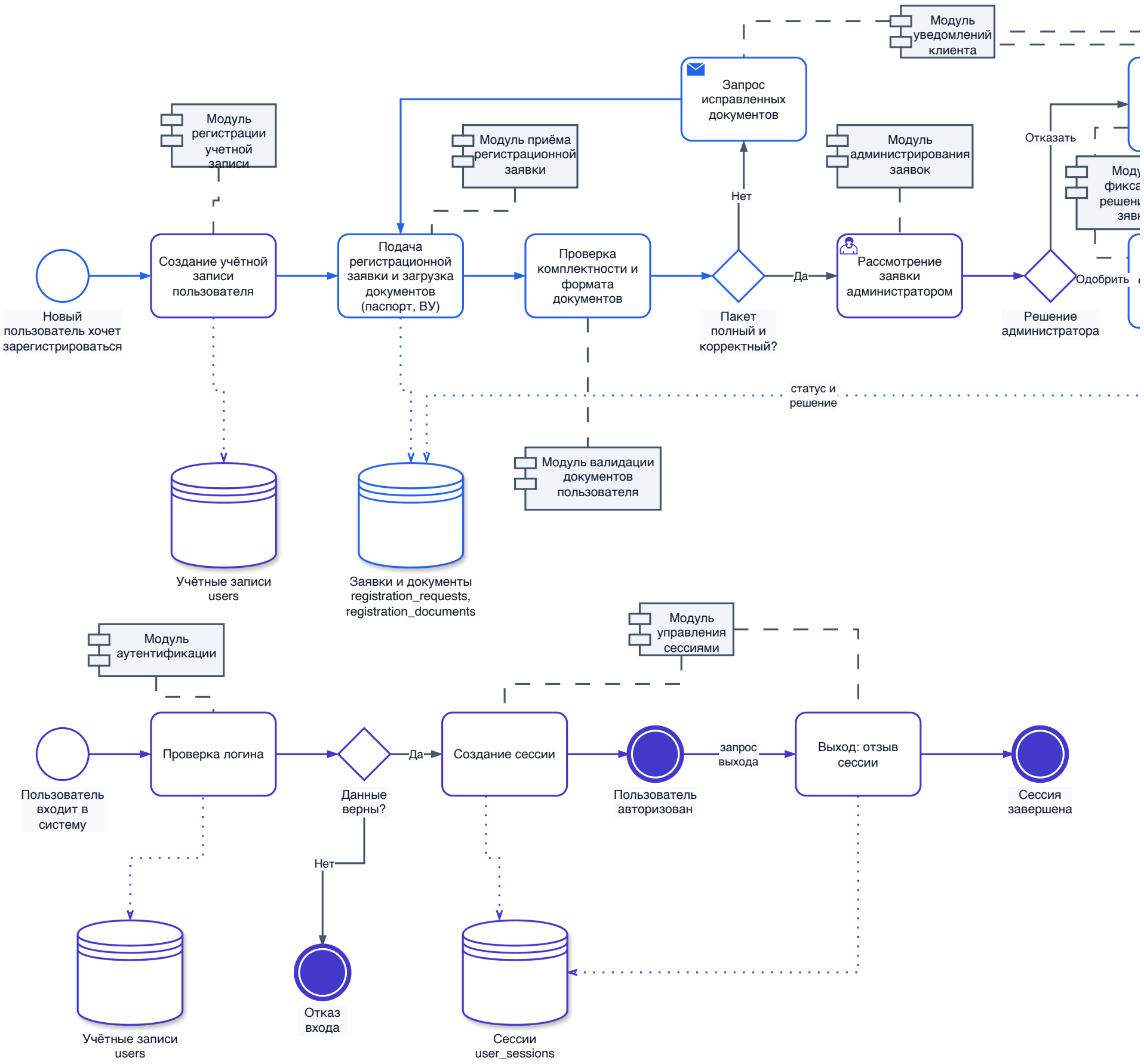


Рисунок А.12 — 11 ПМ пользователи лист 1

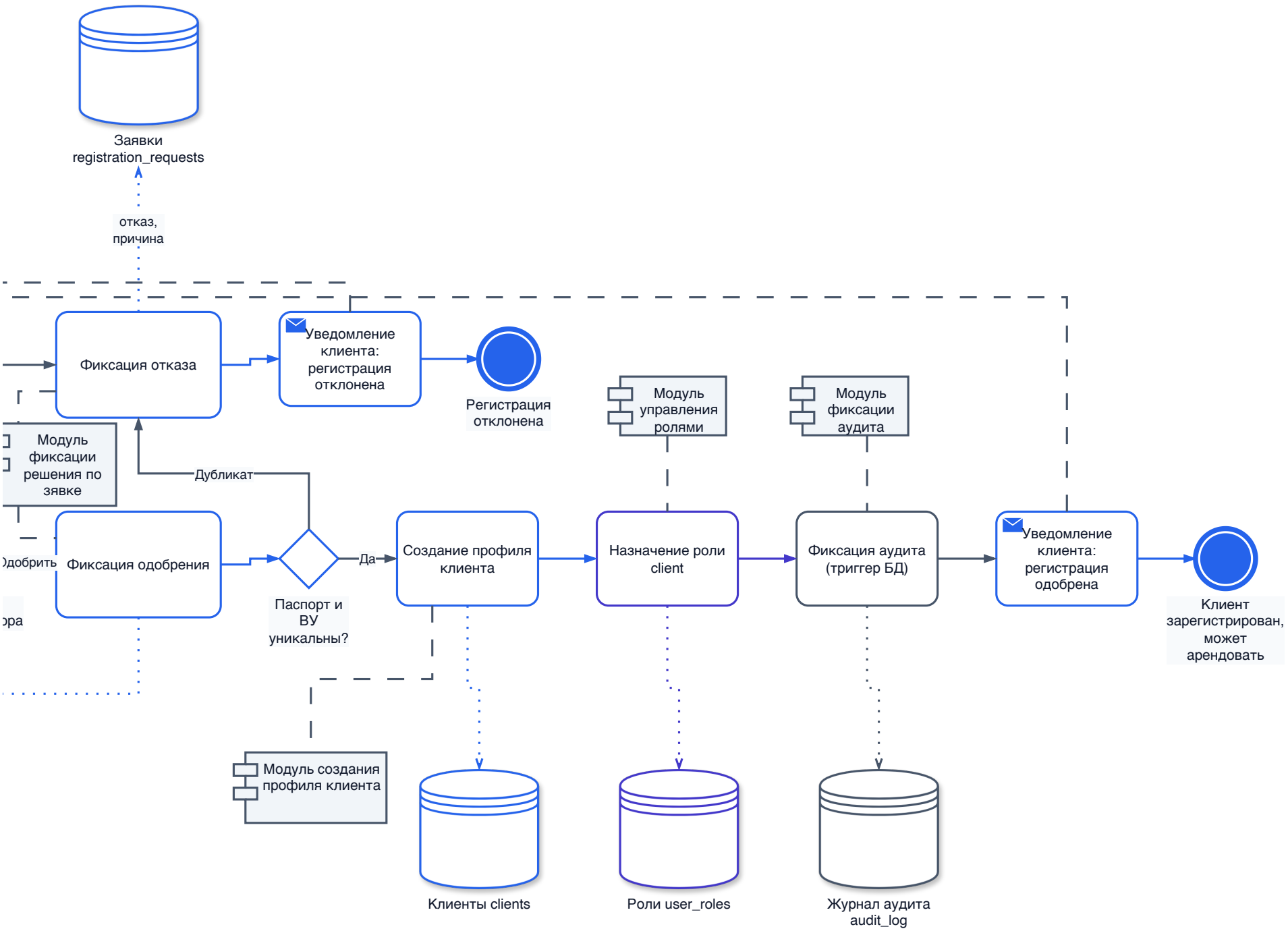


Рисунок А.12 — 11 ПМ пользователи лист 2

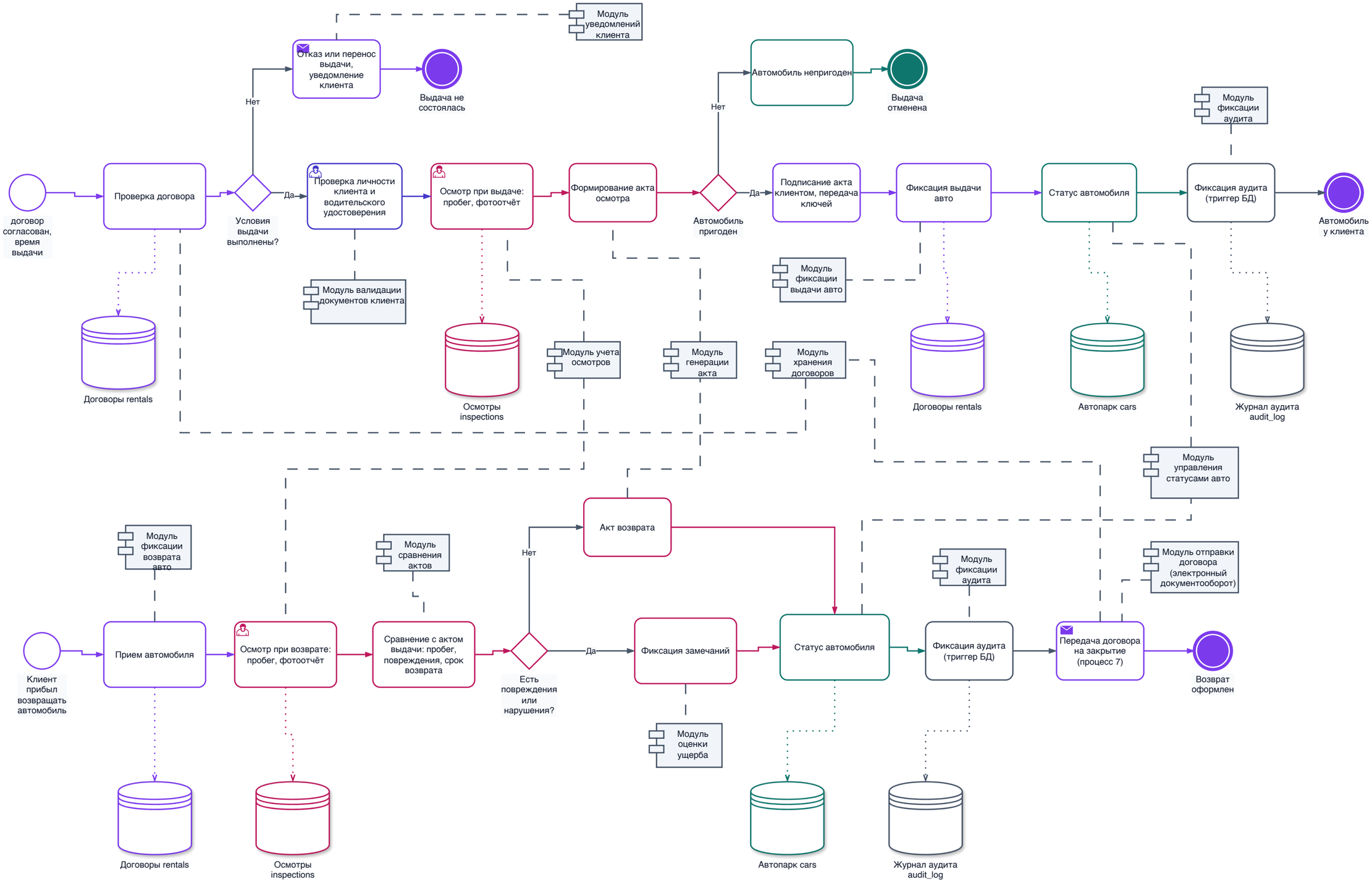


Рисунок А.13 — 12 ПМ возврат авто обзор

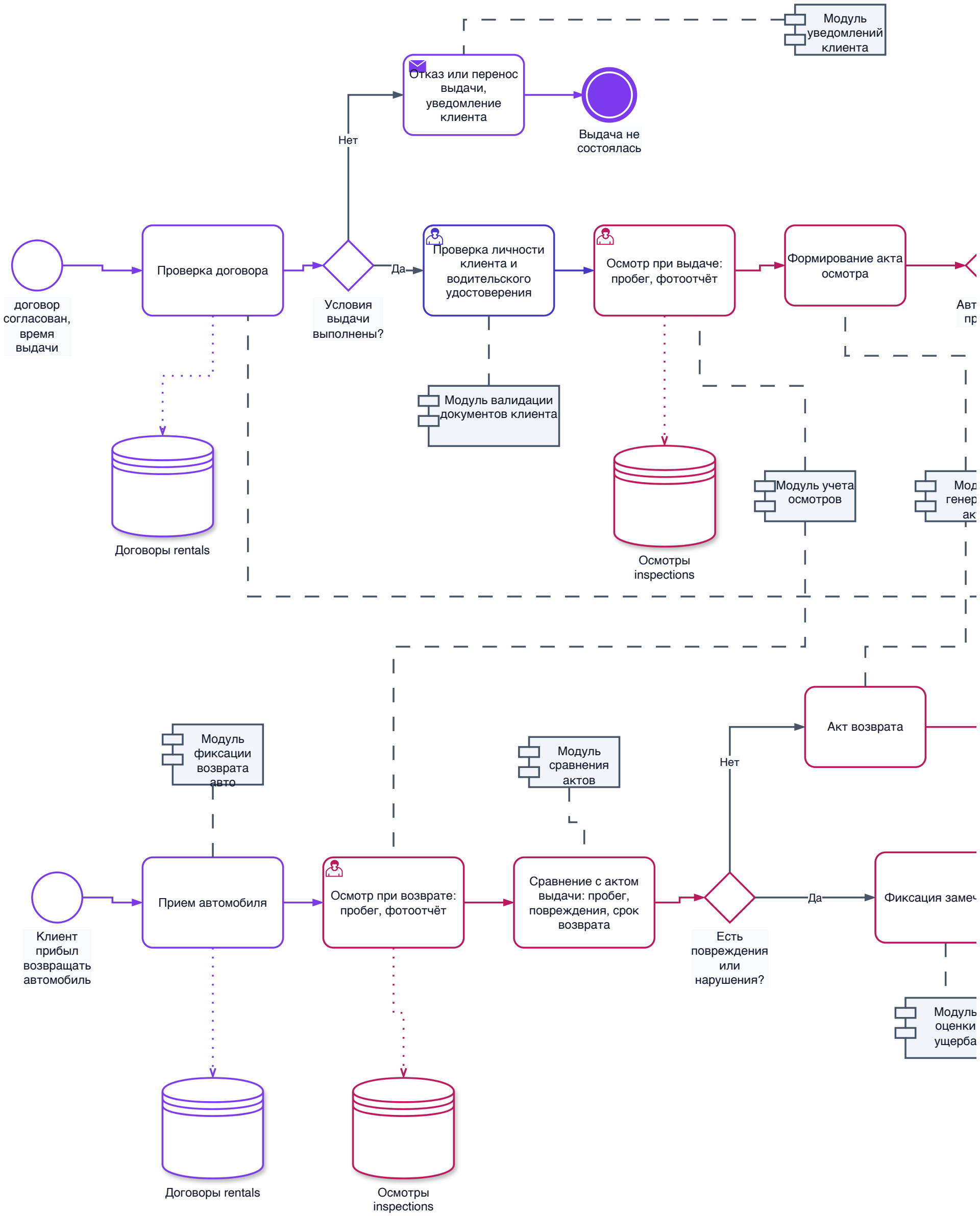


Рисунок А.13 — 12 ПМ возврат авто лист 1

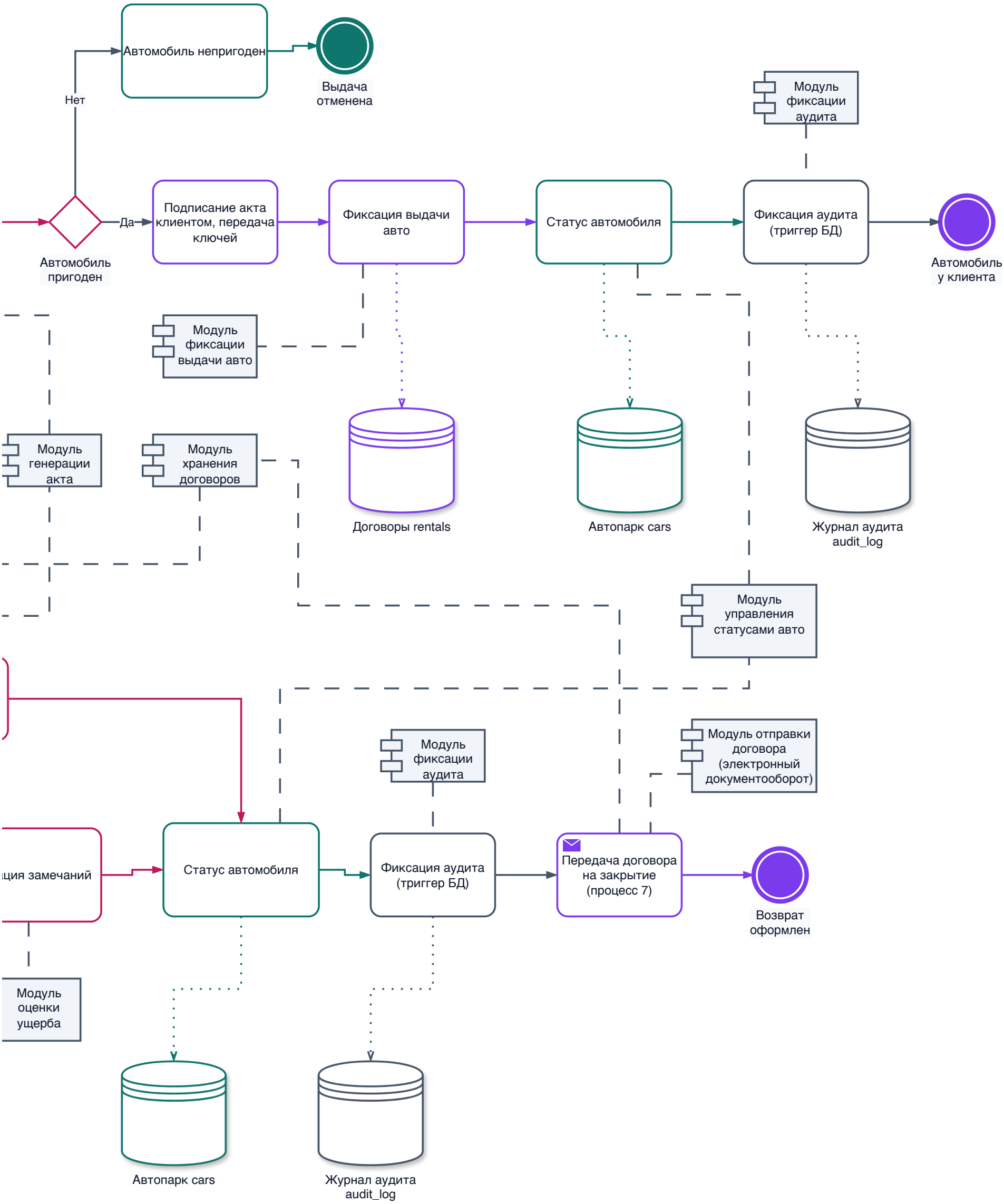


Рисунок А.13 — 12 ПМ возврат авто лист 2

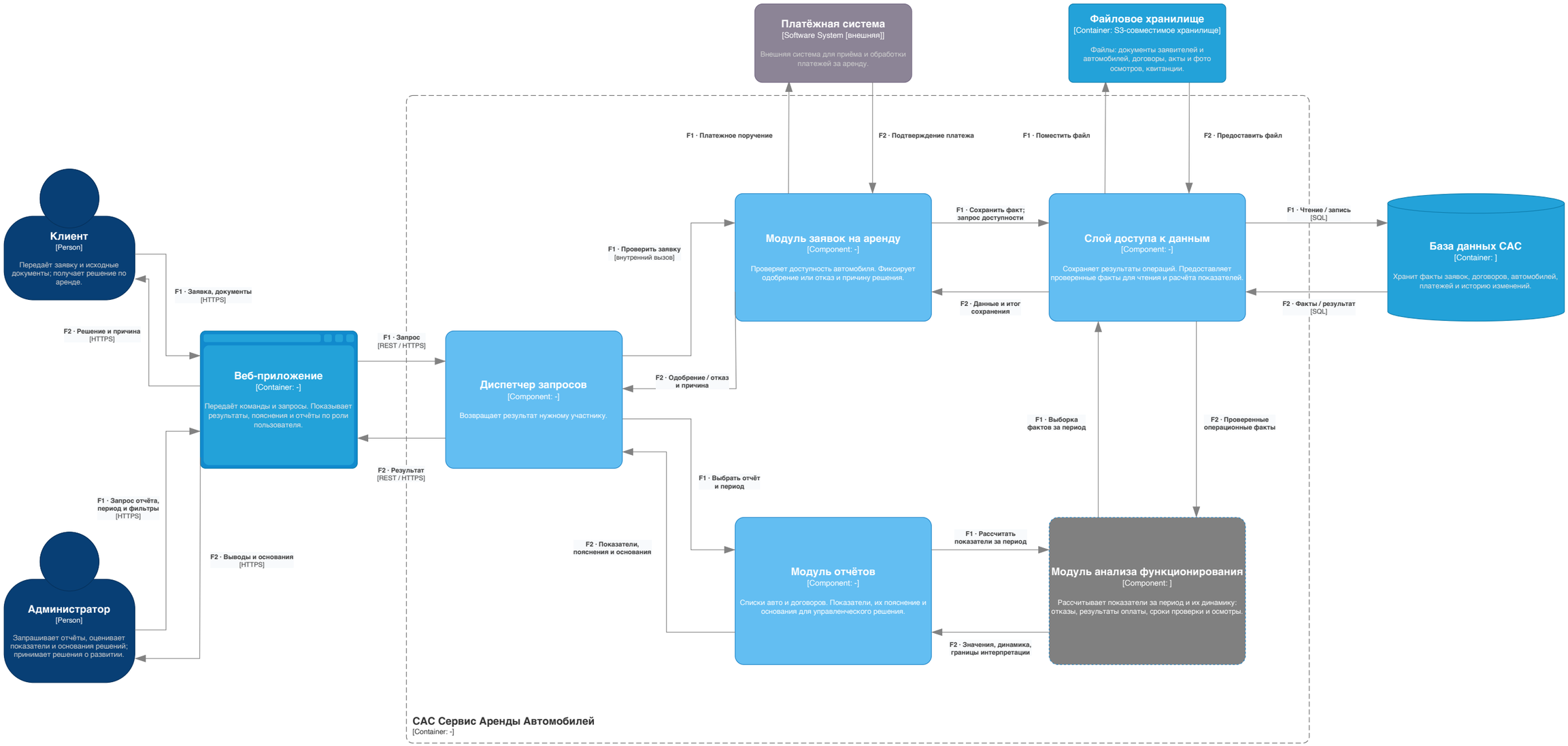


Рисунок А.14 — 13 Архитектура обзор

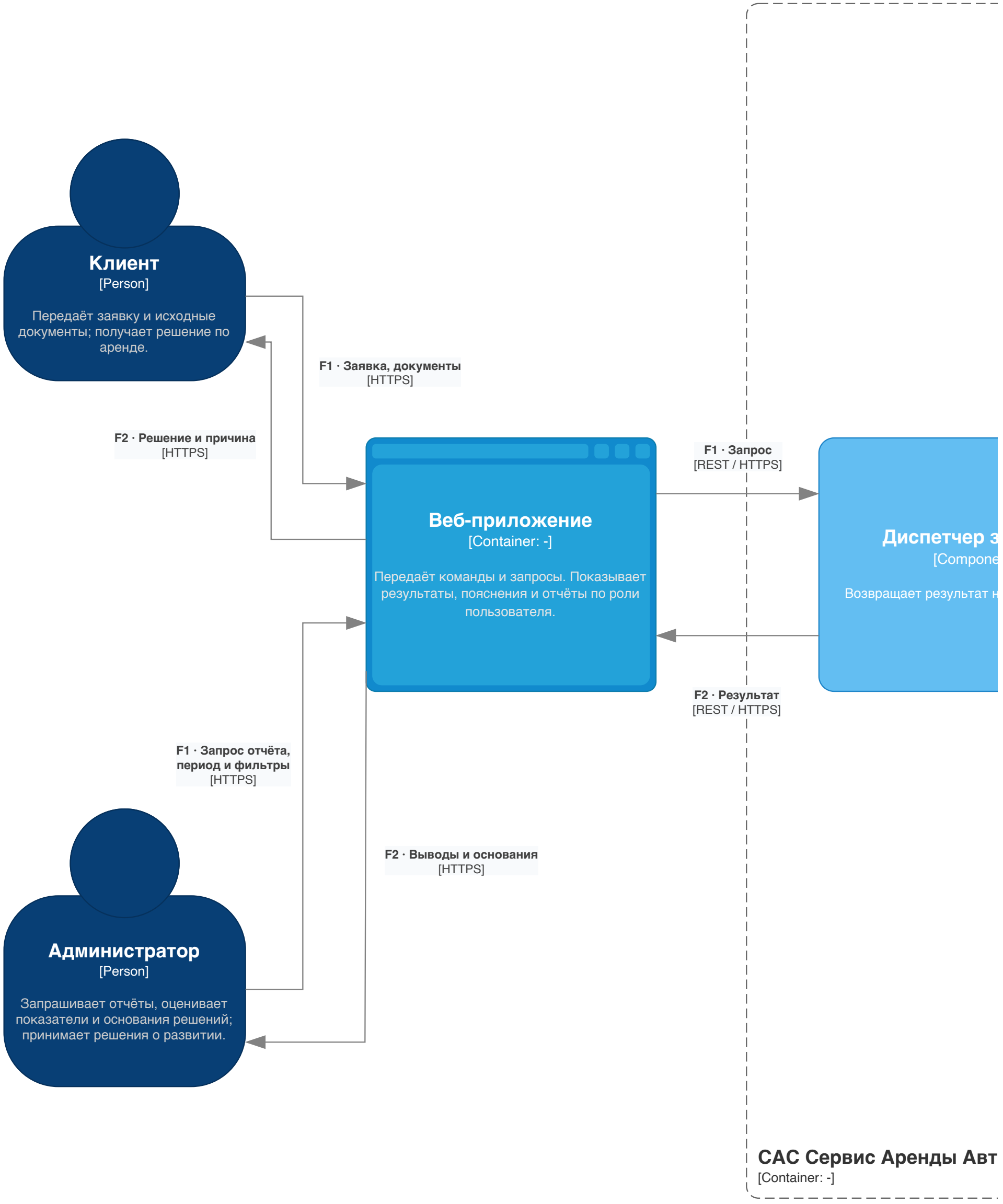


Рисунок А.14 — 13 Архитектура лист 1

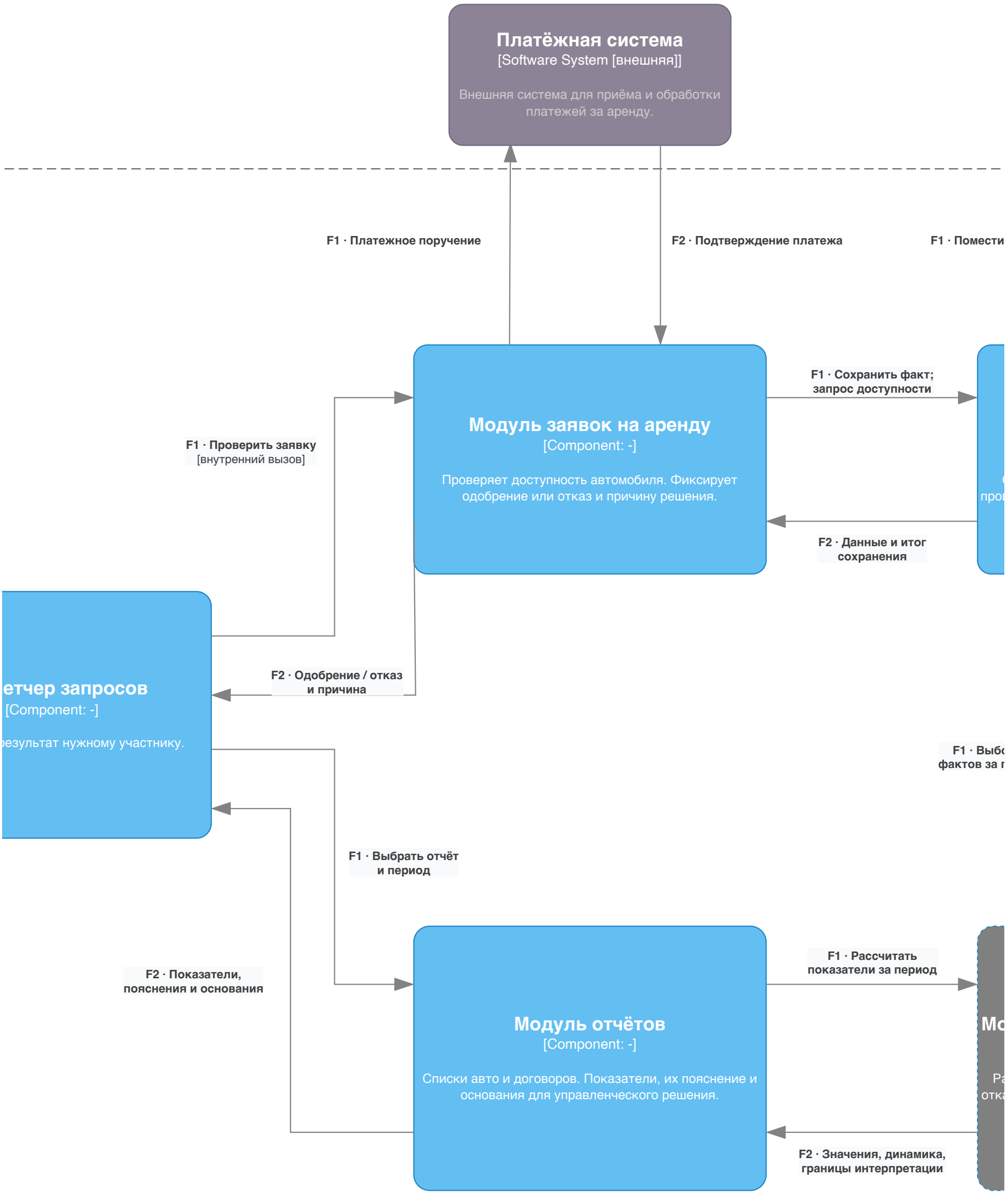


Рисунок А.14 — 13 Архитектура лист 2

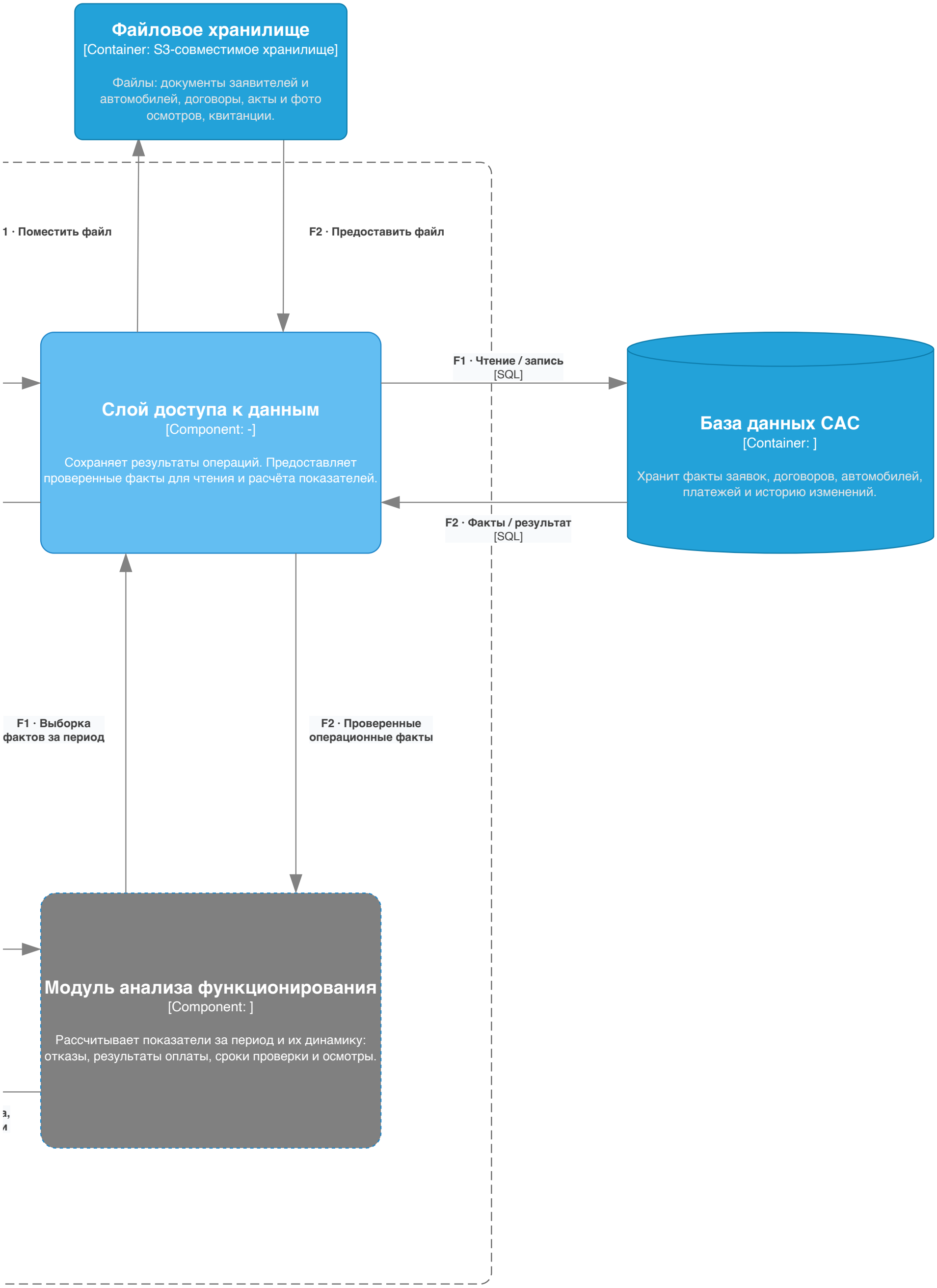


Рисунок А.14 — 13 Архитектура лист 3

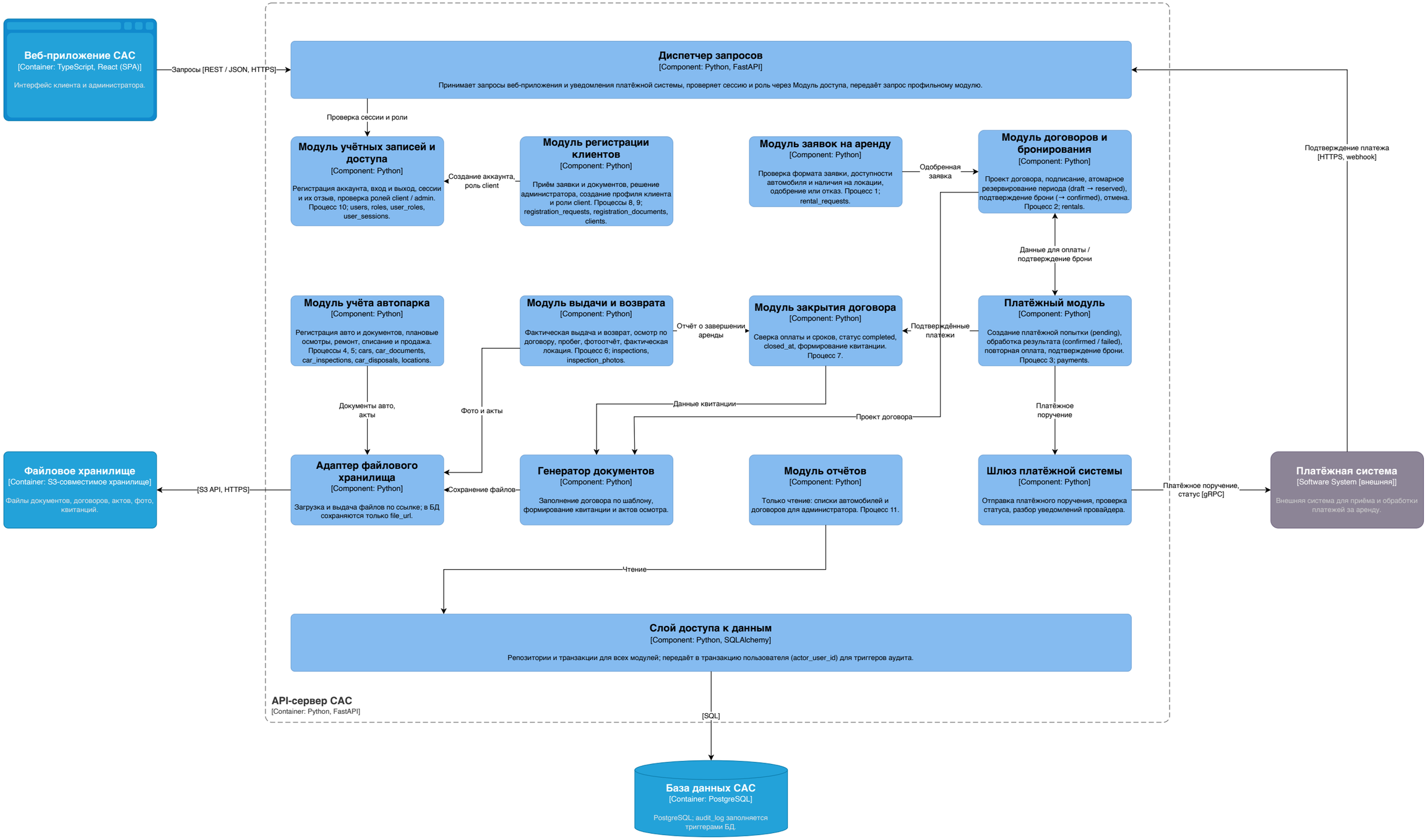


Рисунок А.15 — 14 Технический проект, обзор

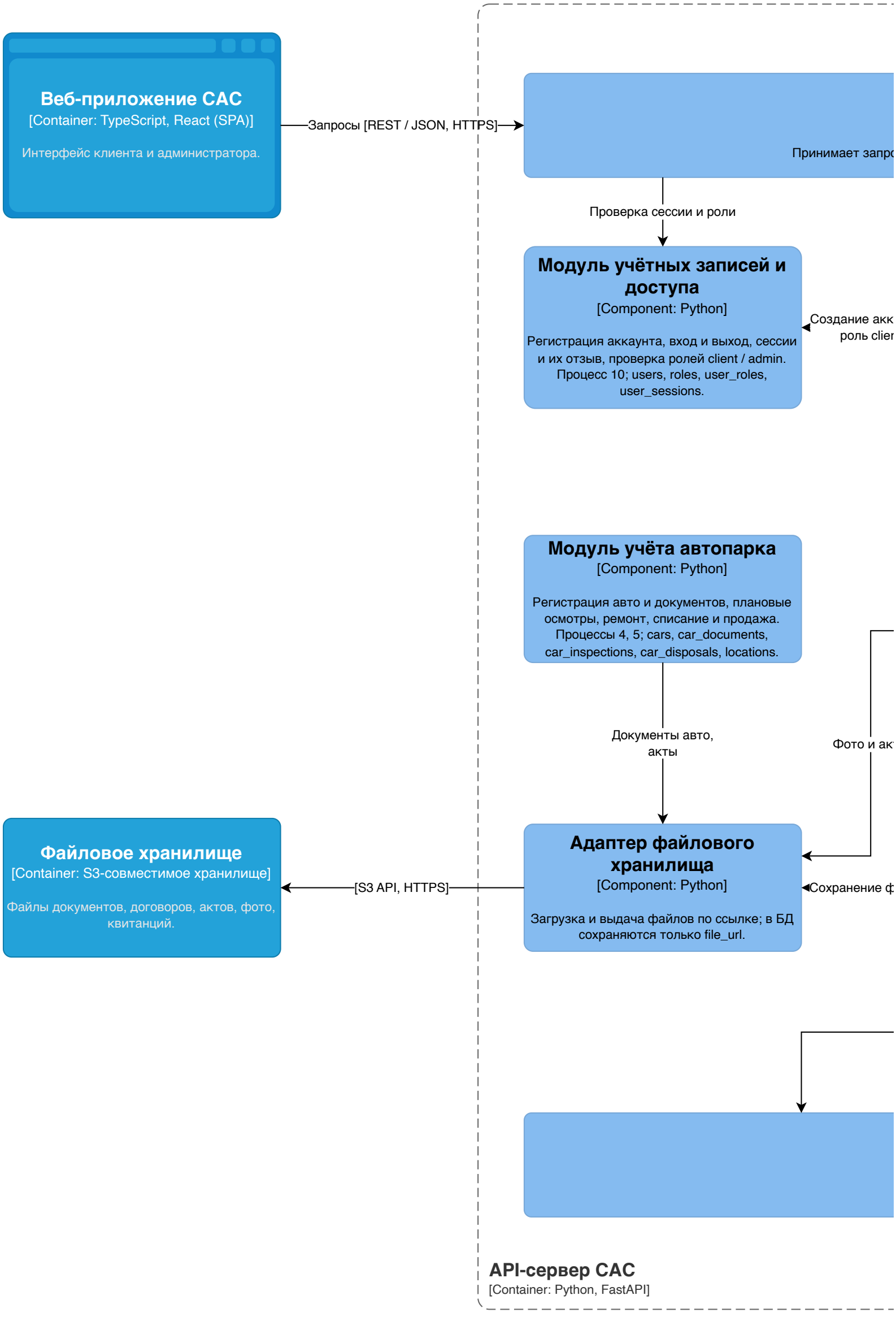


Рисунок А.15 — 14 Технический проект, лист 1

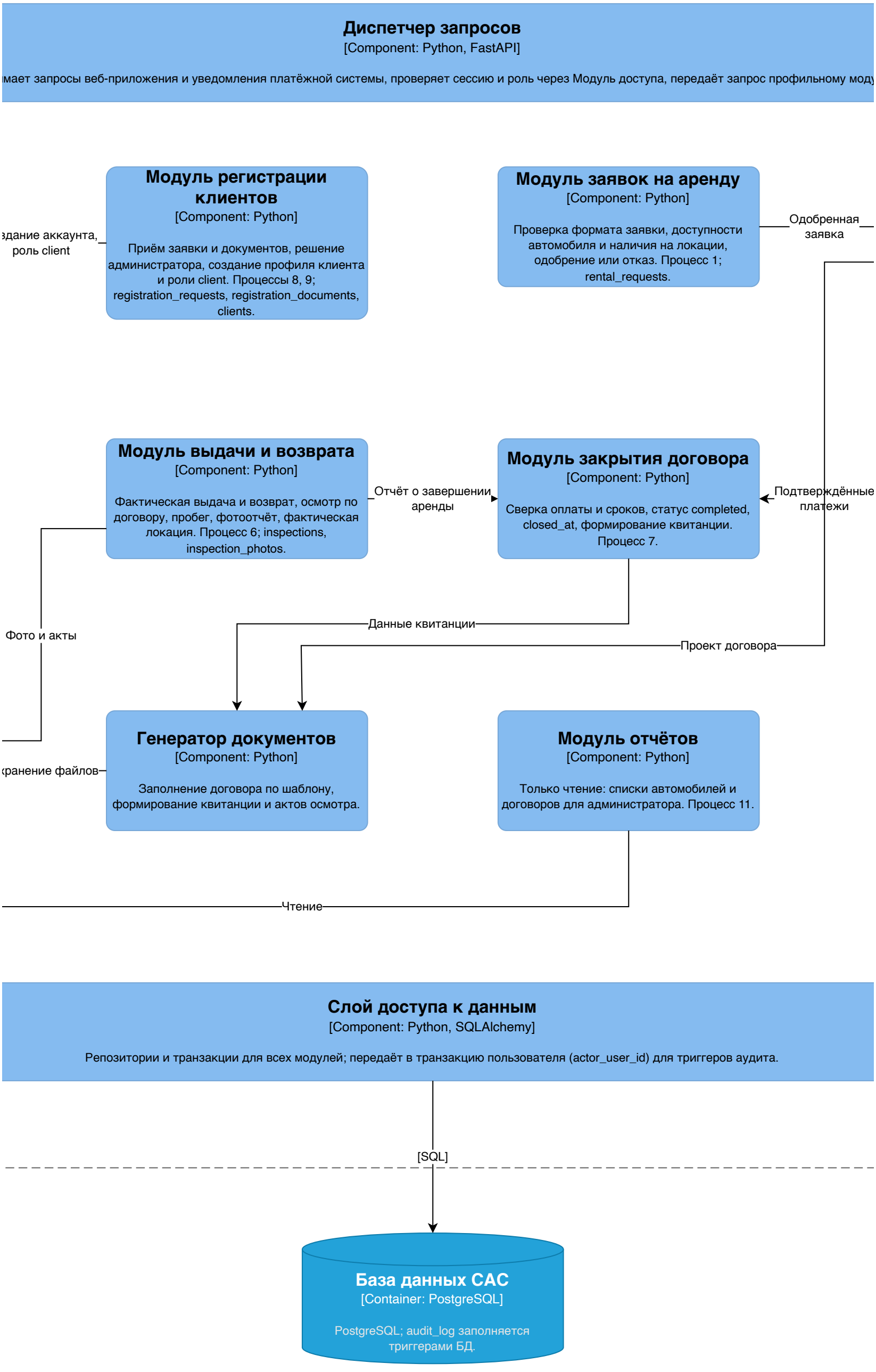


Рисунок А.15 — 14 Технический проект, лист 2

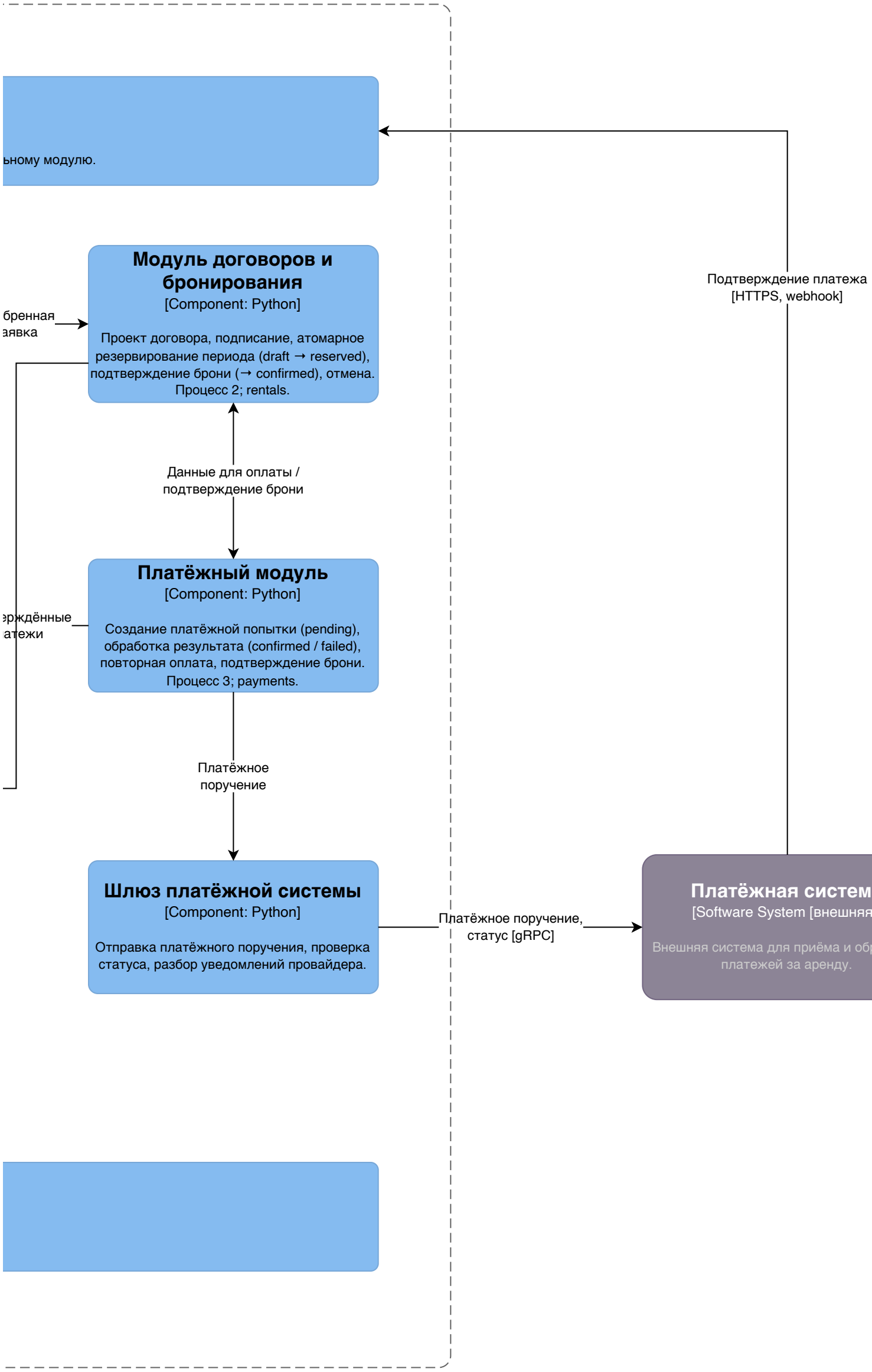


Рисунок А.15 — 14 Технический проект, лист 3

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Словарь данных исходной модели

Имена полей, типы и коды приведены в исходном написании по листу 3 «02 Полная ER» [3]. PK — первичный ключ, FK — внешний ключ, UQ — уникальность; знак ? или NULL означает отсутствие значения. Русские наименования и пояснения раскрывают смысл обозначений.

В таблицах Б.1–Б.19 приведены поля, типы, ключи и правила использования. Продолжения длинных таблиц обозначены отдельно.

Таблица Б.1 — Заявки на регистрацию (registration_requests)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
id bigint · PK	Идентификатор заявки. Уникально определяет регистрационную заявку.
full_name varchar(200)	ФИО заявителя. Имя заявителя для проверки документов и создания профиля после одобрения.
passport_number varchar(30)	Номер паспорта. Паспортные реквизиты заявителя для проверки личности.
driver_license varchar(30)	Номер водительского удостоверения. Реквизиты удостоверения для проверки права управления автомобилем.
phone varchar(30)	Телефон заявителя. Контактный номер для связи при рассмотрении заявки.
status varchar(24)	Статус регистрационной заявки. Показывает результат рассмотрения. Профиль создаётся только при «approved». «pending» — заявка подана, ожидает рассмотрения администратором. «approved» — заявка одобрена, разрешено создание профиля. «rejected» — отказ в регистрации, причина хранится в «rejection_reason».
submitted_at timestamptz	Время подачи. Фиксирует поступление заявки на регистрацию.
reviewed_at timestamptz ?	Время рассмотрения. Когда принято решение по заявке. «NULL» — решение ещё не зафиксировано.
rejection_reason text ?	Причина отказа. Объясняет отказ заявителю; заполняется при «rejected».

Продолжение таблицы Б.1

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
user_id bigint · FK	Учётная запись заявителя. Ссылка на «users.id»: кто подал заявку.
reviewed_by_user_id bigint ? · FK	Проверивший пользователь. Ссылка на «users.id»: администратор, принявший решение. «NULL» — проверяющий ещё не указан. Право рассмотрения проверяется по роли.

Таблица Б.2 — Документы заявителя (registration_documents)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
id bigint · PK	Идентификатор документа. Уникально определяет загруженный документ заявителя.
registration_request_id bigint · FK	Регистрационная заявка. Ссылка на «registration_requests.id». Позволяет приложить несколько документов к одной заявке.
document_type varchar(40)	Тип документа. Указывает, что загружено. «passport» — паспорт; «driver_license» — водительское удостоверение.
file_url text	Ссылка на файл. Адрес или ключ файла в хранилище; сам файл хранится отдельно от записи БД в S3
uploaded_at timestamptz	Время загрузки. Когда документ добавлен в систему.

Таблица Б.3 — Профили клиентов (clients)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
id bigint · PK	Идентификатор клиента. Уникально определяет профиль клиента; используется в заявках и договорах.
registration_request_id bigint · FK UQ	Одобренная регистрационная заявка. Ссылка на «registration_requests.id»: основание создания профиля. UQ — по одной заявке создаётся не более одного профиля. Одобрение проверяется бизнес-правилом.
full_name varchar(200)	ФИО клиента. Имя клиента для профиля и оформления договоров.
passport_number varchar(30) · UQ	Номер паспорта. Паспортные реквизиты клиента. UQ предотвращает повторные профили с одинаковым значением.
driver_license varchar(30) · UQ	Номер водительского удостоверения. Реквизиты удостоверения клиента. UQ предотвращает повторные профили с одинаковым значением.
phone varchar(30)	Телефон клиента. Контакт для связи по аренде и договорам.

Продолжение таблицы Б.3

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
created_at timestamptz	Время создания профиля. Когда после одобрения заявки создан профиль клиента.
user_id bigint · FK UQ	Учётная запись клиента. Ссылка на «users.id». UQ — одна учётная запись связана не более чем с одним профилем клиента.

Таблица Б.4 — Заявки на аренду (rental_requests)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
id bigint · PK	Идентификатор заявки. Уникально определяет заявку на аренду.
client_id bigint · FK	Клиент-заявитель. Ссылка на «clients.id»: кто хочет арендовать автомобиль.
car_id bigint · FK	Запрашиваемый автомобиль. Ссылка на «cars.id»: автомобиль, выбранный в заявке.
pickup_location_id bigint · FK	Желаемое место выдачи. Ссылка на «locations.id»: где клиент просит выдать автомобиль.
return_location_id bigint · FK	Желаемое место возврата. Ссылка на «locations.id»: где клиент планирует вернуть автомобиль.
requested_start_at timestamptz	Желаемое начало аренды. Начало периода, указанного клиентом; используется при проверке доступности.
requested_end_at timestamptz	Желаемое окончание аренды. Конец запрашиваемого периода; должен быть позже «requested_start_at».
status varchar(24)	Статус заявки на аренду. Показывает ход проверки заявки. Одобрение заявки ещё не означает оплату или подтверждение брони. «pending» — ожидает проверки; «approved» — проверена и одобрена, можно оформлять договор; «rejected» — проверка завершена отказом; «cancelled» — заявка отменена заявителем до оформления договора.
submitted_at timestamptz	Время подачи. Когда клиент отправил заявку на аренду.
reviewed_at timestamptz ?	Время рассмотрения. Когда завершена проверка заявки. «NULL» — решение ещё не зафиксировано.
rejection_reason text ?	Причина отказа. Причина отклонения: например, автомобиль недоступен на выбранный период. Заполняется при «rejected».

Таблица Б.5 — Учётные записи (users)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
id bigint · PK	Идентификатор пользователя. Уникально определяет учётную запись; используется в профиле, ролях, сеансх и аудите.
login varchar(100) · UQ	Логин. Уникальное имя входа в систему.
password_hash text	Хеш пароля. Результат обработки пароля алгоритмом хранения паролей; используется для проверки при входе. Исходный пароль в этом поле не хранится.
status varchar(20)	Состояние учётной записи. Определяет, разрешён ли доступ. Роль пользователя хранится отдельно через «user_roles». «active» — учётная запись включена, вход разрешён. «blocked» — доступ заблокирован администратором. «disabled» — учётная запись отключена, вход запрещён.
created_at timestamptz	Время создания учётной записи. Когда пользователь зарегистрирован в системе.

Таблица Б.6 — Роли пользователей (roles)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
id bigint · PK	Идентификатор роли. Уникально определяет роль; используется в «user_roles.role_id».
code varchar(30) · UQ	Код роли. Уникальный машинный код для проверки полномочий. «client» — роль клиента; «admin» — роль администратора.
name varchar(100)	Название роли. Человекочитаемое имя роли, например "Клиент" или "Администратор".

Таблица Б.7 — Назначения ролей (user_roles)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
user_id bigint · PK FK	Пользователь назначения. Ссылка на «users.id». Часть составного первичного ключа («user_id», «role_id»).
role_id bigint · PK FK	Назначенная роль. Ссылка на «roles.id». Вторая часть составного PK. Пара пользователь–роль уникальна; возможны несколько ролей одного пользователя.

Таблица Б.8 — Сеансы пользователей (user_sessions)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
id bigint · PK	Идентификатор сеанса. Уникально определяет отдельный сеанс входа пользователя.
user_id bigint · FK	Владелец сеанса. Ссылка на «users.id». Пользователь может иметь несколько сеансов.
session_token_hash bytea · UQ	Хеш токена сеанса. Хеш секретного токена для поиска и проверки сеанса. UQ — значение уникально; сам секретный токен в этой записи не хранится.
created_at timestamptz	Время создания сеанса. Когда пользователь вошёл и сеанс была выдана.
expires_at timestamptz	Время истечения сеанса. После этого момента сеанс недействительна. Проверяется при обращениях к системе.
revoked_at timestamptz ?	Время отзыва сеанса. Когда сеанс досрочно прекращена, например при выходе. «NULL» означает отсутствие отзыва; срок «expires_at» всё равно проверяется.

Таблица Б.9 — Договоры аренды (rentals)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
id bigint · PK	Идентификатор договора. Уникально определяет договор и связанное с ним бронирование.
request_id bigint · FK UQ	Исходная заявка на аренду. Ссылка на «rental_requests.id». UQ — по одной заявке оформляется не более одного договора.
client_id bigint · FK	Клиент по договору. Ссылка на «clients.id»: с кем заключён договор. При оформлении согласуется с клиентом исходной заявки.
car_id bigint · FK	Автомобиль по договору. Ссылка на «cars.id»: какой автомобиль предоставляется. Используется для проверки занятых периодов и получения автомобиля осмотра.
pickup_location_id bigint · FK	Договорное место выдачи. Ссылка на «locations.id»: согласованное место выдачи автомобиля.
return_location_id bigint · FK	Плановое место возврата. Ссылка на «locations.id»: место возврата по условиям договора.
actual_return_location_id bigint ? · FK	Фактическое место возврата. Ссылка на «locations.id»: где автомобиль действительно принят. Может отличаться от планового места; до возврата — «NULL».
contract_number varchar(40) · UQ	Номер договора. Уникальный номер документа для клиента, печатной формы и поиска; отличается от внутреннего «id».

Продолжение таблицы Б.9

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
start_date timestamptz	Плановое начало аренды. Согласованные дата и время начала периода договора.
end_date timestamptz	Плановое окончание аренды. Согласованные дата и время окончания; должны быть позже «start_date». Используются для контроля срока и пересечений бронирований.
actual_pickup_at timestamptz ?	Фактическое время выдачи. Когда автомобиль реально передан клиенту. До выдачи — «NULL».
actual_return_at timestamptz ?	Фактическое время возврата. Когда автомобиль реально возвращён. Позволяет сравнить возврат с «end_date»; до возврата — «NULL».
daily_rate_at_booking numeric(12,2)	Суточный тариф при бронировании. Цена за сутки, зафиксированная для этого договора. Сохраняет согласованный тариф при последующем изменении «cars.daily_rate».
total_cost numeric(12,2)	Итоговая стоимость договора. Согласованная сумма аренды для оплаты и сверки платежей. Рассчитывается по условиям договора; оплата сама по себе эту сумму не заменяет.
status varchar(24) · FK	Статус договора и брони. Ссылка на «rental_statuses.code». Отражает этап жизненного цикла договора и бронирования. «draft» — договор готовится или ожидает подписания. «reserved» — период автомобиля зарезервирован, ожидается оплата. «confirmed» — оплата принята, бронь подтверждена. «active» — автомобиль фактически выдан клиенту. «completed» — аренда завершена, договор закрыт. «cancelled» — оформление или бронь отменены.
created_at timestamptz	Время создания договора. Когда создан проект договора.
signed_at timestamptz ?	Время подписания. Когда договор подписан. До подписания — «NULL».
closed_at timestamptz ?	Время закрытия договора. Когда завершена процедура закрытия. Заполняется при «completed»; может быть позже фактического возврата.
contract_file_url text ?	Ссылка на файл договора. Адрес или ключ сохранённого файла договора. До формирования или сохранения файла — «NULL».

Таблица Б.10 — Статусы договоров и бронирований (rental_statuses)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
code varchar(24) · PK	Код статуса. Первичный ключ справочника. На него ссылается «rentals.status». Коды и их смысл приведены в описании «rentals.status».
name varchar(100)	Название статуса. Короткая русская подпись для интерфейса, например «Бронь подтверждена» для «confirmed».
description text	Описание статуса. Развёрнутое объяснение этапа договора. Допустимые переходы между этапами задаются отдельно в коде или правилах БД.

Таблица Б.11 — Платежи и квитанции (payments)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
id bigint · PK	Идентификатор платёжной попытки. Уникально определяет попытку оплаты. Повторная попытка создаётся отдельной записью.
rental_id bigint · FK	Оплачиваемый договор. Ссылка на «rentals.id». У одного договора может быть несколько платёжных попыток.
amount numeric(12,2)	Сумма платежа. Сумма конкретной попытки оплаты; используется для сверки с обязательствами по договору.
payment_method varchar(30)	Способ оплаты. Каким способом инициирован платёж. Примеры кодов: «card» — банковская карта; «bank_transfer» — перевод. Перечень способов ещё не закреплён.
status varchar(24)	Статус платёжной попытки. Результат взаимодействия с платёжной системой. «confirmed» служит основанием для подтверждения брони по правилам оплаты. «pending» — попытка создана, ожидается результат платёжной системы. «confirmed» — успешная оплата подтверждена. «failed» — попытка завершилась неудачей; повторная оплата — новая запись.
external_transaction_id varchar(120) ? · UQ	Идентификатор внешней транзакции. Номер операции у платёжного провайдера для сопоставления уведомлений и сверки. UQ препятствует повторному учёту одной операции; до получения номера — «NULL».
created_at timestamptz	Время создания попытки. Когда начата конкретная попытка оплаты.

Продолжение таблицы Б.11

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
confirmed_at timestamptz ?	Время подтверждения оплаты. Когда система зафиксировала успешное подтверждение платежа. Для неподтверждённой попытки — «NULL».
receipt_file_url text ?	Ссылка на квитанцию. Адрес или ключ файла квитанции; пока квитанция не создана — «NULL».

Таблица Б.12 — Журнал аудита изменений (audit_log)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
id bigint · PK	Идентификатор события аудита. Уникально определяет запись журнала изменений.
table_name text	Имя изменённой таблицы. На какую таблицу относится событие; записывается будущим триггером аудита.
record_id bigint	Идентификатор изменённой записи. Значение «id» строки в таблице «table_name».
operation text	Операция изменения. Какое действие с записью выполнено; используется для интерпретации «old_data» и «new_data». Коды операций для триггера аудита. «INSERT» — создание записи; «old_data» = «NULL». «UPDATE» — изменение записи; сохраняются прежние и новые данные. «DELETE» — удаление записи; «new_data» = «NULL».
changed_at timestamptz	Время изменения. Когда триггер зафиксировал событие изменения в БД.
old_data jsonb ?	Данные до изменения. Снимок строки до операции в формате JSON. При «INSERT» — «NULL»; при «UPDATE» и «DELETE» содержит прежние значения в пределах политики аудита.
new_data jsonb ?	Данные после изменения. Снимок строки после операции в формате JSON. При «DELETE» — «NULL»; при «INSERT» и «UPDATE» содержит новые значения в пределах политики аудита.
actor_user_id bigint ? · FK	Инициатор изменения. Ссылка на «users.id»: от чьего имени выполнено действие. Триггер получает пользователя из контекста транзакции приложения; для системной операции возможен «NULL».

Таблица Б.13 — Автомобили (cars)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
id bigint · PK	Идентификатор автомобиля. Уникально определяет автомобиль во всех связанных таблицах.
vin varchar(17) · UQ	VIN автомобиля. Уникальный идентификационный номер транспортного средства.
brand varchar(60)	Марка. Производитель автомобиля, например Toyota.
model varchar(80)	Модель. Модель автомобиля, например Corolla.
license_plate varchar(20) · UQ	Государственный номер. Регистрационный номер автомобиля. UQ исключает одинаковые номера у разных записей.
daily_rate numeric(12,2)	Текущий суточный тариф. Актуальная цена аренды за сутки для новых договоров. Тариф уже оформленного договора хранится в «rentals.daily_rate_at_booking».
status varchar(24)	Текущее состояние автомобиля. Отражает эксплуатационное состояние. Доступность на будущий период дополнительно проверяется по договорам и срокам. «available» — эксплуатационно готов к выдаче; занятость на даты проверяется отдельно. «rented» — автомобиль фактически находится в аренде. «maintenance» — недоступен из-за ремонта или обслуживания. «written_off» — списан, карточка сохранена для истории. «sold» — продан, карточка сохранена для истории.
current_location_id bigint ? · FK	Текущее местоположение. Ссылка на «locations.id»: последний зафиксированный пункт обслуживания. «NULL» — пункт обслуживания не указан или автомобиль вне учитываемых парковок.
registered_at timestamptz	Время добавления в автопарк. Когда карточка автомобиля зарегистрирована в системе.

Таблица Б.14 — Пункты обслуживания (locations)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
id bigint · PK	Идентификатор пункта обслуживания. Уникально определяет парковку или пункт выдачи и возврата.
name varchar(120)	Название пункта обслуживания. Короткое понятное название пункта для выбора в заявке и договоре.
address text	Адрес пункта обслуживания. Адрес парковки или пункта выдачи и возврата.

Таблица Б.15 — Документы автомобиля (car_documents)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
id bigint · PK	Идентификатор документа. Уникально определяет документ автомобиля.
car_id bigint · FK	Автомобиль документа. Ссылка на «cars.id». Позволяет хранить несколько документов одного автомобиля.
document_type varchar(40)	Тип документа. «sts» — СТС; «pts» — ПТС; «insurance» — страховой полис.
document_number varchar(60) ?	Номер документа. Номер, указанный в документе. «NULL» — номер отсутствует или ещё не внесён.
file_url text	Ссылка на файл документа. Адрес или ключ электронной копии документа в хранилище.
uploaded_at timestamptz	Время загрузки. Когда электронная копия добавлена в систему.

Таблица Б.16 — Списание / продажа авто (car_disposals)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
id bigint · PK	Идентификатор выбытия. Уникально определяет запись о списании или продаже.
car_id bigint · FK UQ	Выбывший автомобиль. Ссылка на «cars.id». UQ — не более одной итоговой записи выбытия для автомобиля. Карточка «cars» сохраняется.
disposal_type varchar(24)	Вид выбытия. Определяет основание завершения эксплуатации в автопарке: списание или продажа. «write_off» — списание; «sale» — продажа.
decision_date date	Дата решения. Дата принятия решения о списании или продаже.
reason text	Причина выбытия. Обоснование списания или продажи автомобиля.
document_url text	Ссылка на документ-основание. Адрес или ключ акта списания либо договора купли-продажи.

Таблица Б.17 — Осмотры и акты состояния (inspections)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
id bigint · PK	Идентификатор осмотра. Уникально определяет осмотр, проведённый в рамках договора аренды.
rental_id bigint · FK	Договор осмотра. Ссылка на «rentals.id». Автомобиль определяется через «rentals.car_id»; отдельное «car_id» в этой таблице не хранится.
inspection_type varchar(24)	Этап осмотра. Указывает, при выдаче или при возврате автомобиля проведён осмотр. «pickup» — осмотр при выдаче автомобиля клиенту. «return» — осмотр при возврате автомобиля.
inspected_at timestamptz	Время осмотра. Когда фактически зафиксировано состояние автомобиля.
mileage integer	Пробег при осмотре. Показание одометра в километрах на момент осмотра. Позволяет сравнивать пробег при выдаче и возврате.
condition_description text	Описание состояния. Зафиксированные повреждения, замечания и общее состояние автомобиля.
result varchar(24)	Результат осмотра. Итоговая оценка состояния по осмотру. Отдельна от статуса договора и текущего состояния карточки автомобиля. «passed» — осмотр пройден, препятствий к эксплуатации не выявлено. «needs_repair» — выявлены дефекты, требуется ремонт. «unfit» — автомобиль признан непригодным к эксплуатации.
act_file_url text ?	Ссылка на акт осмотра. Адрес или ключ оформленного акта. До формирования файла — «NULL».

Таблица Б.18 — Фотоотчёты по осмотрам (inspection_photos)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
id bigint · PK	Идентификатор фотографии. Уникально определяет файл фотоотчёта.
inspection_id bigint · FK	Осмотр по договору. Ссылка на «inspections.id». К одному осмотру можно приложить несколько фотографий. В текущей модели данных самостоятельные «car_inspections» этой связью не охвачены.
file_url text	Ссылка на фотографию. Адрес или ключ изображения, подтверждающего состояние автомобиля.
uploaded_at timestamptz	Время загрузки фото. Когда фотография добавлена к осмотру.

Таблица Б.19 — Самостоятельные осмотры авто (car_inspections)

Поле тип и ключи	Смысл и правила использования
id bigint · PK	Идентификатор самостоятельного осмотра. Уникально определяет осмотр автомобиля вне конкретного договора аренды.
car_id bigint · FK	Осматриваемый автомобиль. Ссылка на «cars.id». Подходит для плановой проверки, осмотра после ремонта или перед списанием.
inspected_at timestamptz	Время осмотра. Когда фактически проведена самостоятельная проверка автомобиля.
mileage integer	Пробег при осмотре. Показание одометра в километрах на дату проверки; сохраняется как исторический факт.
condition_description text	Описание состояния. Обнаруженные дефекты, повреждения и замечания по состоянию автомобиля.
result varchar(24)	Результат осмотра. Итоговая оценка состояния; используется при решении о доступности, ремонте или выбытии автомобиля. «passed» — осмотр пройден, препятствий к эксплуатации не выявлено. «needs_repair» — выявлены дефекты, требуется ремонт. «unfit» — автомобиль признан непригодным к эксплуатации.
act_file_url text ?	Ссылка на акт осмотра. Адрес или ключ файла акта самостоятельного осмотра. До формирования файла — «NULL».

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Матрица трассировки требований

Матрица устанавливает связь обязательных требований с процессами исходной общей ДДФ, данными, компонентами и методиками. Фактический статус выполнения устанавливается протоколом; наличие строки означает охват в программе.

Таблица В.1 — Функциональная трассировка

Требование	Процесс	Данные	Компонент	Метод
Ф01	10	пользователи, роли, назначения ролей, сеансы	Доступ	М01
Ф02	8, 9	заявки на регистрацию, регистрационные документы, клиенты	Регистрация	М02
Ф03	1	заявки на аренду, автомобили, пункты обслуживания, договоры	Заявки	М03
Ф04	2	договоры, статусы договоров	Договоры	М04
Ф05	3	платежи, договоры	Платёжный модуль и шлюз	М05
Ф06	4	автомобили, документы автомобилей, самостоятельные осмотры, пункты обслуживания	Автопарк	М06
Ф07	5	выбытие автомобилей, автомобили	Автопарк	М07

Продолжение таблицы В.1

Требование	Процесс	Данные	Компонент	Метод
Ф08	6	договоры, автомобили, осмотры, фотографии осмотров	Выдача и возврат	М08
Ф09	6	договоры, автомобили, осмотры, фотографии осмотров	Выдача и возврат	М09
Ф10	7	договоры, платежи	Закрытие и генератор	М10
Ф11	11	автомобили, договоры	Отчёты	М11
Ф12	Сквозной	аудит, файловые ссылки	Транзакции и файлы	М12

Для Ф12 дополнительно проверяется наличие аудита после М02, М04, М05 и М08–М10. Это связывает сквозное требование с предметными переходами, а не только с отдельной выгрузкой журнала.

Таблица В.2 — Трассировка критериев качества

Критерий	Пункт ТЗ	Методики и свидетельства
К01	7.4.1	М01–М12; ответы, предметные записи, файлы и аудит
К02	7.4.4	М13; первичные времена и p95 по классам
К03	7.4.5	М05, М12, М15; сообщения интеграций и файлы
К04	7.4.8, 7.5	М15; полнота инструкций и причин отказа
К05	7.4.2	М04, М10, М14; целостность, отказы, восстановление
К06	7.4.1, 7.4.5	М01, М05, М12; полномочия, подлинность и аудит
К07	7.4.5, 7.5	М15; поставка, миграции, диагностика
К08	7.4.6, 7.4.7	М14, М15; установка и перенос контрольных данных

Перечень методик испытаний и их полные описания приведены в 9.9.1–9.9.15.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(рекомендуемое)

Формы отчётных документов

Формы предназначены для заполнения при проведении работ. Поля с пометкой «Заполняется» не являются результатом. Решение о соответствии и подписи появляются после получения свидетельств.

Г.1 Протокол методики

Таблица Г.1 — Форма протокола испытаний

Реквизит	Содержание
Объект и конфигурация	Заполняется: версия САС, схема БД, контрольные суммы, среда
Исполнители и время	Заполняется: должности и ФИО, дата, начало и окончание
Основание	Заполняется: утверждённая программа, пункт ТЗ, код методики
Условия и исходные данные	Заполняется: набор данных, права, версии средств, состояние объектов
Действия и ожидание	Заполняется: последовательность, ожидаемый результат, критерий
Фактическое наблюдение	Заполняется после выполнения; ссылки на запросы, записи, файлы и журналы
Сбои и корректировки	Заполняется: отказы, перерывы, изменения параметров и документации
Вывод и согласование	Заполняется: соответствует / не соответствует / не проведено; подписи

Г.2 Журнал дефектов

Таблица Г.2 — Форма карточки дефекта

Реквизит	Содержание
Идентификация	Заполняется: номер, дата, версия, пункт ТЗ и методика
Описание	Заполняется: шаги, исходные данные, ожидание и фактическое состояние
Оценка	Заполняется: критический, существенный либо иной; влияние
Устранение	Заполняется: ответственный, срок, версия исправления
Повторный контроль	Заполняется: дата, объём, свидетельства и итог

Г.3 Журнал опытной эксплуатации

Таблица Г.3 — Форма записи опытной эксплуатации

Реквизит	Содержание
Период и состав	Заполняется: версия, рабочие места, персонал, начало и окончание
Событие	Заполняется: время, объект, действие, ожидаемый и фактический результат
Показатели	Заполняется: количество операций, отказы, длительности, объём выборки
Реакция	Заполняется: принятые меры, ответственный, связанный дефект
Итог периода	Заполняется: замечания, готовность персонала, перечень корректировок

Г.4 Сводный отчёт и акты

Таблица Г.4 — Реквизиты итоговых документов

Документ	Состав сведений
Отчёт о результатах	Объект, версия, сроки, объём выполненного и пропущенного контроля, итоги по требованиям, первичные материалы, дефекты и рекомендации
Акт результатов испытаний	Участники, основания, выполненный объём, несоответствия и решение о готовности к следующему этапу
Акт технического состояния	Конфигурация после работ, сохранность данных и файлов, действующие ограничения, готовность инфраструктуры
Акт завершения опытной эксплуатации	Период, фактические показатели, отказы, корректировки, подготовленность персонала и решение о готовности к приёмке
Акт приёмки	Состав комиссии, рассмотренные материалы, соответствие ТЗ, открытые замечания, решение, ответственные и подписи

К каждому акту прилагаются перечень протоколов, журнал дефектов и список версий документации. В случае отрицательного решения указываются причины, доработка и условия повторного предъявления. Утверждение акта без выполнения обязательного объёма не предусматривается.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Репозиторий исходного кода и артефактов проекта

Д.1 Доступ к материалам проекта

Ссылка на репозиторий исходного кода и артефактов ИТ-проекта «Сервис аренды автомобилей» представлена на рисунке Д.1. Для перехода следует отсканировать QR-код либо воспользоваться электронной ссылкой ниже.

https://github.com/butERRORfly/IT-5



Рисунок Д.1 — QR-код репозитория проекта